规范解答　点拨思路
自我校对　强化能力



参考答案

〖说明〗

参考答案单独成册，学生在自我校正中，找不足，补短板，强能力，提素养。掌握答题方法，强化答题规范。

姓　名：_____

班　级：_____

物理

必修　第一册

参考答案

[学习讲义]

第一章　描述运动的基本概念

1　参考系　时间　质点

要点 1

梳理·必备知识　自主学习

1. 参照　静止　2. 任意　可能会有所不同　3. 地面

[思考与讨论]

提示：摄影师本人或运动员。

归纳·关键能力　合作探究

[典例 1]　BD　飞行员看到观礼台向后掠过，是以自己所在飞机为参考系的，认为自己是不动的，是观礼台在向后运动，故 A 错误，B 正确；飞行员看到旁边的飞机保持静止，是以自己所在飞机为参考系的，因旁边的飞机与自己的相对位置保持不变，故认为旁边的飞机是静止的，故 C 错误，D 正确。

[典例 2]　D　研究“地球的公转”，是以“太阳”为参考系的，A 错误；“太阳的东升西落”，是以“地球”为参考系的，B 错误；“一江春水向东流”是以“河岸”为参考系的，C 错误；升国旗时，观察到国旗冉冉升起，观察者是以“地面”为参考系的，D 正确。

[针对训练]

1. C　神舟二十一号载人飞船和天和核心舱成功对接后，在轨绕地球一起做圆周运动，选地球为参考系，二者都是运动的，但二者是相对静止的，C 正确，A、B、D 错误。

要点 2

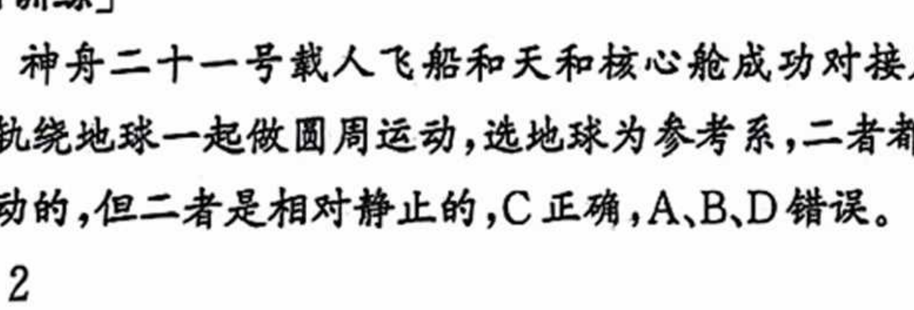
梳理·必备知识　自主学习

1. 时间间隔　2. 点　一段长度

[思考与讨论]

提示：(1)8 时、8 时 45 分、第 2 s 初、第 5 s 末是时刻；45 分钟、第 6 s 内是时间间隔。

(2)如图所示。



归纳·关键能力　合作探究

[典例 3]　B　开幕式于 2025 年 8 月 7 日 20 时举行，2025 年 8 月 7 日 20 时是时刻，故 A 错误；某同学在校运动会上 110 m 跨栏成绩是 14.10 s，14.10 s 是时间间隔，故 B 正确；一辆汽车在第 10 s 末开始加速行驶，第 10 s 末是时刻，故 C 错误；我们 12 时 15 分开始吃午饭，12 时 15 分是时刻，故 D 错误。

[典例 4]　BD　t_2 表示时刻，称为第 2 s 末或第 3 s 初，也可以称为前 2 s 末，故 A 错误；t_3 表示时刻，称为第 3 s 末或第 4 s 初，故 B 正确；t_0～t_2 表示时间，称为最初 2 s 内，但不是第 2 s 内，第 2 s 内指的是 t_1～t_2，故 C 错误；t_{n-1}～t_n 表示时间，称为第 n s 内，故 D 正确。

[针对训练]

2. C　甲图中运动员百米夺冠成绩“9.58”是指时间的长度，即时间间隔，A 错误；乙图中的列车到点“16:30”是指时间点，是时刻，B、D 错误；“晚点 1 小时 8 分”是指时间的长度，即时间间隔，C 正确。

要点 3

梳理·必备知识　自主学习

1. (1)空间位置　(2)相同　不相同　2. (1)质量　(2)形状大小　(3)主要因素　次要因素　抽象

[思考与讨论]

提示：研究乒乓球的运动轨迹时，乒乓球的大小和形状可以忽略，因此乒乓球可以被看成质点；但是研究乒乓球的旋转时，乒乓球的大小对接球的影响是很大的，就不可将其看成质点。

归纳·关键能力　合作探究

[典例 5]　C　当物体的大小和形状对所研究问题的影响可以忽略不计时，物体可以看作质点，物体能否看作质点与体积的大小无关，故 A 错误；在太空中进行飞船对接的航天员观察该飞船时，飞船的形状和大小对所研究问题的影响不可以忽略不计，此时不能将飞船看作质点，故 B 错误；从地球上的控制中心跟踪观察在太空中飞行的宇宙飞船的运动轨迹时，飞船的形状和大小能够忽略不计，此时飞船能够看作质点，故 C 正确；质点是一个理想化的模型，实际并不存在，但是引入质点这一概念能够简化所研究的问题，即引入质点这一概念有很大的意义，故 D 错误。

[典例 6]　C　研究甲图运动员的入水动作时，运动员的形状和大小对所研究问题的影响不能忽略，此时运动员不能视为质点，故 A 错误；研究乙图运动员的空中转体姿态时，运动员的形状和大小对所研究问题的影响不能忽略，此时运动员不能视为质点，故 B 错误；研究丙图运动员在百米比赛中的平均速度时，运动员的形状和大小对所研究问题的影响能忽略，此时运动员能视为质点，故 C 正确；研究丁图运动员通过某个攀岩支点的动作时，运动员的形状和大小对所研究问题的影响不能忽略，此时运动员不能视为质点，故 D 错误。

[针对训练]

3. C　操控机器人进行挖沟作业、监测机器人搜寻时的转弯姿态、测试机器人敷埋作业时的机械臂动作均不能忽

略机器人的大小和形状，需要关注机器人本身的变化情况，因此不可以将机器人看作质点，定位机器人在敷埋线路上的位置时可以忽略机器人的大小和形状，可以将机器人视为质点，故选C。

2 位置 位移

要点1

梳理·必备知识 自主学习

1.位置 位置 2.一维直线 平面直角

[思考与讨论]

提示：平面直角坐标系(二维坐标系)；三维坐标系。

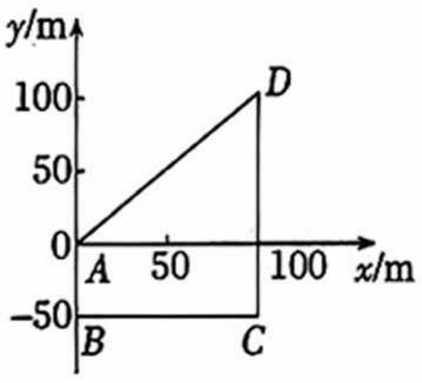
归纳·关键能力 合作探究

[典例1] A 由题意知O'为坐标原点，一维坐标系的正方向向下，$O'B=0.3$ m，则B点坐标为$x=0.3$ m，A项正确。

[针对训练]

1.答案：见解析

解析：以A点为坐标原点，向东为x轴的正方向，向北为y轴的正方向，建立直角坐标系，如图所示，则各点坐标为$A(0,0)$，$B(0,-50\ \text{m})$，$C(100\ \text{m},-50\ \text{m})$，$D(100\ \text{m},100\ \text{m})$。



要点2

梳理·必备知识 自主学习

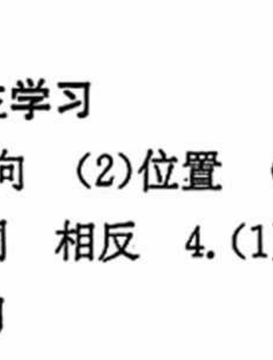
1.运动轨迹 2.(1)有向 (2)位置 (3)长度 (4)箭头

3.(2)x_2-x_1 (3)相同 相反 4.(1)大小 方向 (2)大小 方向 长短 指向

[思考与讨论]

提示：(1)三者的路程不同，但结果是一样的，都是从北京到上海，即初、末位置一样，位移相同，即位置变化相同。

(2)如图所示，路程是70 m；位移为从A点指向C点的有向线段，大小为50 m。



归纳·关键能力 合作探究

[典例2] ABD 由矢量和标量的定义可知A、B正确；-10 m的位移比5 m的位移大，位移是矢量，负号不表示大小，仅表示方向与规定的正方向相反，C错误；温度是标量，负号表示该温度比0 ℃低，正号表示该温度比0 ℃高，故-10 ℃的温度比5 ℃的温度低，D正确。

[典例3] AC 这一过程中该人运动的路程为$s=\frac{1}{2}\cdot 2\pi R+\pi R+\frac{1}{4}\cdot 2\pi R=\frac{5\pi R}{2}$，故A正确，B错误；这一过程中该人运动的位移大小为$x=AD=\sqrt{2}R$，方向由A指向D，故C正确，D错误。

[针对训练]

2.答案：(1)见解析 (2)不一致 一致

解析：(1)

坐标原点	t_1时刻的坐标	t_2时刻的坐标	t_3时刻的坐标	t_1到t_2时间段内的位移	t_1到t_3时间段内的位移
O点	20 m	80 m	-40 m	60 m	-60 m
A点	0	60 m	-60 m	60 m	-60 m

(2)第(1)问中以不同的点作为原点建立的坐标轴对汽车位置的描述不一致，对汽车位移的描述一致。

要点3

梳理·必备知识 自主学习

1.原点 位移 2.位移x 时间t

[思考与讨论]

提示：(1)$x_1=2$ m，$x_2=8$ m。(2)6 m，0。

归纳·关键能力 合作探究

[典例4] AC 由题中图像可知，物体在0～2 s内位移从0均匀增加到8 m，所以物体在第1 s内的位移为4 m，A正确；物体在2～6 s位移为零，故这段时间物体是静止的，物体在第5 s内的位移为零，B错误；物体在前5 s内的位移等于前2 s内的位移，等于8 m，C正确；物体在后5 s内的位移等于6～10 s的位移，等于8 m，D错误。

[典例5] BCD 由图像可知，乌龟和兔子是从同一地点出发的，但不是同时出发的，兔子比乌龟出发得晚，A错误，B正确；从图像中看出，在t_1时刻兔子的位移大于乌龟的位移，但是最后乌龟到达终点时，兔子还没有到达，C正确；由图像可知，在t_1时刻，兔子的位移比乌龟的位移大，图像的交点表示相遇，根据图像可知，在0～t_1时间内，兔子和乌龟在比赛途中相遇过一次，D正确。

[针对训练]

3.AC 由题图知，$t=1$ s末甲、乙的位置坐标相同，说明二者此刻到达同一位置，即两者相遇，A正确；0时刻，甲的位置坐标是8 m，乙的位置坐标为0，不在同一位置，B错误；在第1 s内，甲的位移为-2 m，乙的位移为6 m，甲、乙运动方向相反，C正确；第1 s内，乙的位移为6 m，第3～5 s内，乙的位移为-6 m，乙的运动方向发生改变，D错误。

3 位置变化的快慢与方向——速度

要点1

梳理·必备知识 自主学习

1.(1)位移Δx 时间Δt (4)位移 (5)m/s 2.(1)某时刻(或经过某位置时) (3)瞬时 快慢 (4)路程

[思考与讨论]

提示:60 km/h 为 20 分钟内汽车的平均速度;70 km/h 为瞬时速度。平均速度 60 km/h 表示汽车在 20 分钟(或 20 km)内的平均运动快慢;70 km/h 表示汽车在途中该时刻的运动快慢。

归纳·关键能力　合作探究

[典例 1]　A　当时间非常短时,物体的运动可以看成在这段很短时间内的匀速运动,平均速度等于瞬时速度,A 正确;平均速度是位移跟发生这段位移所用时间的比值,与初、末时刻及各个时刻的瞬时速度并没有必然的关系,B、C、D 错误。

[典例 2]　A　其全程平均速度约为 $\bar{v}=\frac{x}{t}=\frac{100}{9.83}$ m/s≈10.2 m/s,故 A 正确;百米比赛过程中终点的速度不一定是最大速度,故 B 错误;前 60 m 的平均速度 $\bar{v}'=\frac{60}{6.5}$ m/s≈9.2 m/s$<\bar{v}$,即前 60 m 的平均速度要小于全程的平均速度,故 C 错误;由题意得,第 1 s 内的平均速度为 8.6 m/s,第 1 s 末时的速度不一定是 8.6 m/s,故 D 错误。

[针对训练]

1. AC　足球被踢出时的速度 20 m/s,20 m/s 与某一时刻对应,为瞬时速度,故 A 正确;学生骑自行车上学的速度约 4 m/s,4 m/s 与某段时间对应,为平均速度,故 B 错误;高速公路上的限速标识 100 km/h,100 km/h 与某一时刻对应,为瞬时速度,故 C 正确;列车从甲站行驶到乙站的速度 200 km/h,200 km/h 与某段位移对应,为平均速度,故 D 错误。

2. ABC　由题意,质点每秒钟匀速移动 1 m,第 2 s 末质点运动到 B 点,瞬时速度大小是 1 m/s,A 正确;前 2 s 内质点从 A 经 c 到 B,位移为 $\sqrt{2}$ m,故平均速度 $\bar{v}=\frac{x_{AB}}{t_1}=\frac{\sqrt{2}}{2}$ m/s,B 正确,D 错误;第 4 s 末质点运动到 C 点,则前 4 s 内质点的位移为 2 m,故平均速度大小为 $\bar{v}=\frac{x_{AC}}{t_2}=\frac{2\text{ m}}{4\text{ s}}=0.5$ m/s,C 正确。

要点 2

[思考与讨论]

提示:(1)他们的位移均是 0,由 $\bar{v}=\frac{\Delta x}{\Delta t}$ 得他们的平均速度均为 0。

(2)在这种情况下,平均速度无法显示他们运动快慢的不同,要用到另外一个物理量——平均速率,平均速率=$\frac{\text{路程}}{\text{时间}}$。

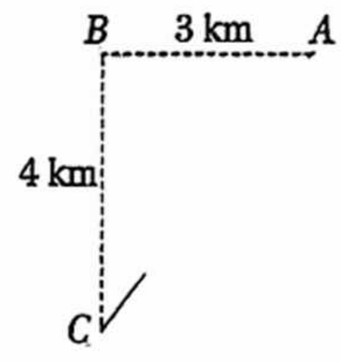
归纳·关键能力　合作探究

[典例 3]　D　根据题目给出的条件,无法判断两位同学瞬时速度与瞬时速率的大小关系,故 A、B 错误;根据题意可知两人运动的路程不相等,时间相等,所以平均速率不相等,故 C 错误;两人位移相同,运动时间相等,所以平均速度相同,故 D 正确。

[典例 4]　D　平均速度等于位移与时间的比值,则平均速度的大小 $\bar{v}=\frac{x}{t}=\frac{2(R+r)}{t}$,其方向是这段位移的方向,由 $A\to C$,即向东。平均速率等于路程与时间的比值,则平均速率 $v=\frac{s}{t}=\frac{\pi(R+r)}{t}$,平均速率是标量,无方向,选项 D 正确。

[针对训练]

3. AD　汽车的运动轨迹图如图所示,由此可知,汽车的位移大小为 $AC=\sqrt{3^2+4^2}$ km=5 km,故 A 正确;汽车运动的时间为 $t_{AB}=\frac{AB}{v_1}=\frac{3\,000}{\frac{54}{3.6}}$ s=200 s,$t_{BC}=\frac{BC}{v_2}=\frac{4\,000}{\frac{48}{3.6}}$ s=300 s,平均速率为 $\bar{v}=\frac{AB+BC}{t_{AB}+t_{BC}}=\frac{7\,000}{500}$ m/s=14 m/s,故 B、C 错误;平均速度的大小为 $\bar{v}=\frac{AC}{t_{AB}+t_{BC}}=\frac{5\,000}{500}$ m/s=10 m/s,故 D 正确。



要点 3

梳理·必备知识　自主学习

1. $\frac{\Delta x}{\Delta t}$　2.(1)位置　(2)电磁　(3)0.02　(4)距离 Δx　时间间隔 Δt　3.(2)宽度 Δx　瞬时

归纳·关键能力　合作探究

[典例 5]　[答案]　(1)打点计时　(2)电火花打点　电磁打点　交流 220 V　交流约 6 V　(3)0.02　(4)D

[解析]　(1)打点计时器每隔 0.02 s 打点一次,可以记录物体运动的时间,所以打点计时器是计时仪器。

(2)根据打点计时器的外观:图甲中有墨粉纸盘,可知甲是电火花打点计时器,采用的电源是交流 220 V;乙图中有复写纸,可知乙图是电磁打点计时器,采用的电源是交流约 6 V。

(3)若所用电源频率为 50 Hz,打点计时器历时 $\frac{1}{50}$ s=0.02 s打点一次。

(4)求 D 点的瞬时速度,最准确的应是用包含该点且与该点相邻的两点之间的平均速度来表示,C、E 间的时间间隔应为 0.04 s,$v_D=\frac{CE}{\Delta t_4}$,故 D 正确。

[典例 6]　A　瞬时速度表示运动物体在某一时刻(或经过某一位置)的速度,当 $\Delta t\to 0$ 时,$\frac{\Delta x}{\Delta t}$ 可看成物体的瞬时速

度，Δx 越小，Δt 也就越小，A 正确，B 错误；提高测量遮光条宽度的精确度，不能减小 Δt，C 错误；使滑块的释放点更靠近光电门，滑块通过光电门的速度更小，时间更长，D 错误。

要点 4

梳理·必备知识　自主学习

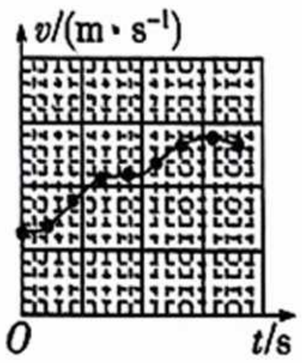
1. 纵轴　横轴　2. 瞬时速度　3. 平滑

[思考与讨论]

提示：(1)表示物体的速度随时间的变化情况。

(2)直线运动。

(3)不是，因为通常速度不会发生突变，所以要用一条平滑的曲线描出这些点，如图所示。



归纳·关键能力　合作探究

[典例 7]　BC　物体在 0～20 s 时间内的速度均为正值，运动方向不变，物体在 D 点速度为零，此后运动方向改变，且做加速运动，选项 A 错误，B、C 正确；AB 段物体的速度大小为 $v=5$ m/s，选项 D 错误。

[针对训练]

4. B　物体甲的是 $v-t$ 图像，速度的正负表示运动的方向，故前 2 s 甲沿负方向运动，后 2 s 沿正方向运动，则甲在整个 $t=4$ s 内有来回运动，故 A 错误，B 正确；物体乙的是 $x-t$ 图像，斜率表示速度，直线的斜率不变，说明乙的速度不变，故乙在整个 $t=4$ s 时间内运动方向一直不变，位移为 $\Delta x=x_2-x_1=3\ \text{m}-(-3\ \text{m})=6\ \text{m}$，故 C、D 错误。

4　实验：用打点计时器测量小车的速度

实验创新研析

[典例 1]　[答案]　(1)交流　刻度尺　(2)使用的是直流电源　小车离打点计时器太远

[解析]　(1)本实验除打点计时器(含纸带、墨粉纸盘)外还必须使用的主要仪器有交流电源和刻度尺。

(2)实验装置的错误之处是使用的是直流电源，不妥之处是小车离打点计时器太远，不能充分利用纸带。

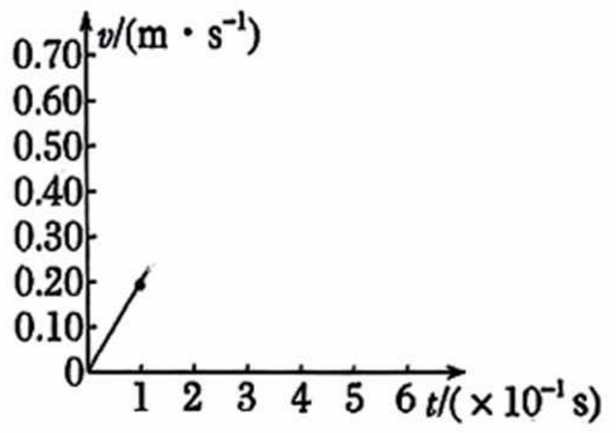
[典例 2]　[答案]　(1)0.40　0.69　(2)图见解析　(3)偏小

[解析]　(1)由于相邻两个计数点之间还有四个点未画出，所以图中相邻两个计数点之间的时间间隔为 0.1 s，

则 $v_2=\dfrac{0.09-0.01}{0.1\times2}\ \text{m/s}=0.40\ \text{m/s}$，

$v_4=\dfrac{0.228-0.09}{0.1\times2}\ \text{m/s}=0.69\ \text{m/s}$。

(2)根据表格中的数据和在(1)中求出的数据在直角坐标系中描点，然后连线，得到的 $v-t$ 图像如图所示。



(3)如果 $f=51$ Hz>50 Hz，则实际打点周期偏小，计算时引用数据偏大，由 $v=\dfrac{\Delta x}{\Delta t}$ 中可知，速度测量值将偏小。

[典例 3]　[答案]　(1)v_0t_1　(2)$\dfrac{v_0(t_2-t_1)}{\Delta t}$

[解析]　(1)由于红外线在 A 与 B 之间的传播时间可忽略，根据匀速直线运动规律得 A、B 间的距离为 $x_1=v_0t_1$。

(2)同理可知：进行第二次测量时，A、B 间的距离为 $x_2=v_0t_2$，两次发射超声波脉冲的时间间隔为 Δt，即为小车运动 $\Delta x=x_2-x_1$ 所用的时间，根据速度的定义式可知小车运动的速度大小为 $v=\dfrac{x_2-x_1}{\Delta t}=\dfrac{v_0(t_2-t_1)}{\Delta t}$。

课堂检测　素养达标

1. 答案：0.02　接通电源　释放纸带　没有

解析：若电源的频率为 50 Hz 时，其周期为 $T=\dfrac{1}{f}=\dfrac{1}{50}$ s$=0.02$ s，则它们每隔 0.02 s 打一个点。打点计时器的操作步骤是先接通电源再释放纸带。实验时，牵动纸带的快慢不均匀，对相邻两点所表示的时间没有影响。

2. 答案：(1)A　(2)0.26

解析：(1)由于用手轻推一下小车，小车运动受到阻力作用，做减速运动，根据桌面上连续 6 个水滴的位置，可知小车从右向左运动，故选 A。

(2) $v_A=\dfrac{x_3+x_4}{2T}=\dfrac{114.9+145.0}{2\times0.5}\times10^{-3}\ \text{m/s}\approx0.26\ \text{m/s}$。

3. 答案：(1)0.1　(2)0.32　(3)0.32

解析：(1)因为相邻两计数点间还有 4 个计时点，所以相邻计数点之间的时间间隔为 $T=5\times0.02$ s$=0.1$ s。

(2)根据平均速度的计算公式得 $\bar{v}_{24}=\dfrac{x_3+x_4}{t_{24}}=\dfrac{(2.78+3.62)\times10^{-2}\ \text{m}}{2\times0.1\ \text{s}}=0.32\ \text{m/s}$。

(3)由于计数点 2、4 之间的时间间隔比较小，所以打点计时器打计数点 3 时，小车的速度大小 v_3 近似等于计数点 2、4 之间的平均速度，也为0.32 m/s。

4. 答案：(1)0.02　(2)0.70　0.100

解析：(1)打点计时器每个周期打一个点，即相邻两点之间的时间间隔为 0.02 s。

(2)毫米刻度尺应估读到 0.1 mm，故 A、B 间的距离为 1.70 cm−1.00 cm$=0.70$ cm，C 点的速度近似等于 BD 间的平均速度，则 $v_C=\dfrac{BD}{2T}=\dfrac{2.00\times10^{-2}\ \text{m}}{2\times0.1\ \text{s}}=0.100\ \text{m/s}$。

5. **答案**:(1)24.00　80.0　(2)图见解析

(3)71.5(70.0～73.0 均可)　59.0(58.2～59.8 均可)

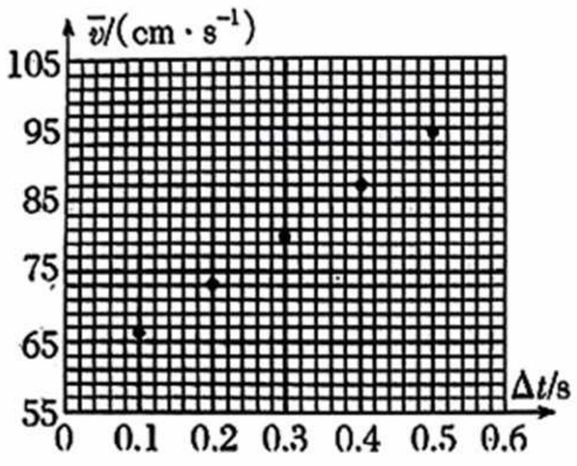
解析:(1)A、D 间的位移为

$\Delta x_{AD}=\Delta x_{AB}+\Delta x_{BC}+\Delta x_{CD}=24.00$ cm,

从 A 到 D 的时间为 $\Delta t_{AD}=3\Delta T=0.3$ s,

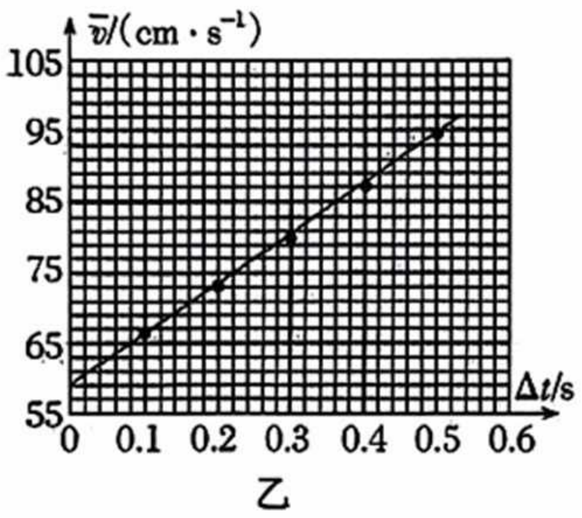
AD 段的平均速度为 $\bar{v}_{AD}=\dfrac{\Delta x_{AD}}{\Delta t_{AD}}=80.0$ cm/s。

(2)如图甲所示。



甲

(3)$\bar{v}-\Delta t$ 图线如图乙所示,



乙

由图像可知,直线斜率 $k\approx71.5$ cm/s^2,

截距 $b=59.0$ cm/s。

6. **答案**:0.10　0.27

解析:由于滑块经过光电门时遮光条的挡光时间较短,所以滑块经过光电门的速度可用遮光条挡光时间内的平均速度表示。

经过光电门 1 的速度大小 $v_1=\dfrac{d}{\Delta t_1}=\dfrac{3.0\times10^{-2}}{0.29}$ m/s$\approx$ 0.10 m/s,经过光电门 2 的速度大小 $v_2=\dfrac{d}{\Delta t_2}=\dfrac{3.0\times10^{-2}}{0.11}$ m/s$\approx$0.27 m/s。

7. **答案**:(1)启动电源　释放纸带　(2)(3)见解析

解析:(2)某点的瞬时速度可用包含该点的一段位移内的平均速度表示,相邻两计数点的时间间隔

$\Delta t=2\times0.02$ s$=0.04$ s,则

打 1 点时:$v_1=\dfrac{x_1+x_2}{2\Delta t}\approx1.20$ m/s

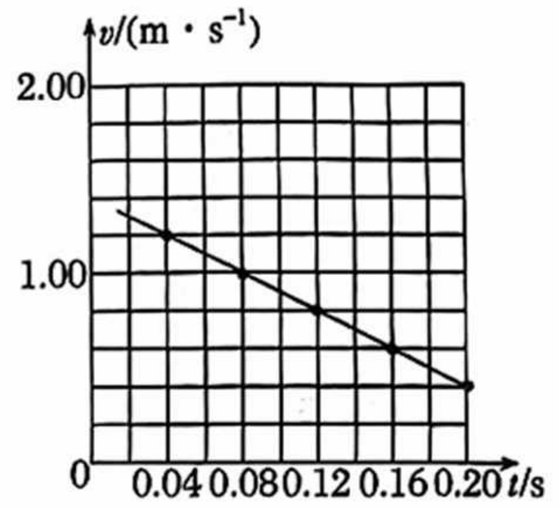
打 2 点时:$v_2=\dfrac{x_2+x_3}{2\Delta t}\approx1.00$ m/s

打 3 点时:$v_3=\dfrac{x_3+x_4}{2\Delta t}=0.80$ m/s

打 4 点时:$v_4=\dfrac{x_4+x_5}{2\Delta t}\approx0.60$ m/s

打 5 点时:$v_5=\dfrac{x_5+x_6}{2\Delta t}\approx0.40$ m/s。

(3)描点并连线得小车的速度—时间图像,如图所示,由图像可知,小车速度逐渐减小。



5　速度变化的快慢与方向——加速度

要点 1

梳理·必备知识　自主学习

1. 时间 Δt　2. $\dfrac{\Delta v}{\Delta t}$　速度的变化量　时间　3. 速度变化的快慢方向　4. 米每二次方秒　5. 矢　速度变化量　6. 相同　相反

[思考与讨论]

提示:(1)汽车的速度变化大;火箭的速度变化得快。

(2)加速度分别为

万吨货轮 $a_1=\dfrac{\Delta v_1}{\Delta t_1}=\dfrac{2}{100}$ m/s$^2=0.02$ m/s^2

火箭 $a_2=\dfrac{\Delta v_2}{\Delta t_2}=\dfrac{1}{0.1}$ m/s$^2=10$ m/s^2

汽车 $a_3=\dfrac{\Delta v_3}{\Delta t_3}=\dfrac{0-8}{2.5}$ m/s$^2=-3.2$ m/s^2。

(3)加速度 a 与速度 v、速度的变化量 Δv 无必然联系。

归纳·关键能力　合作探究

[典例 1]　C　加速度很大,物体速度的变化不一定很大,还取决于速度变化所用的时间,故 A 错误;当物体加速度方向与物体速度方向相反时,加速度增大,物体的速度减小,故 B 错误;加速度是描述物体速度变化快慢的物理量,则加速度越大,物体速度的变化越快,故 C 正确;加速度为正值,物体速度为负值,物体做减速运动,加速度为负值,速度也为负值,物体做加速运动,故 D 错误。

[典例 2]　C　由于初速度 $v_0>0$,加速度 $a>0$,即速度和加速度同向,不管加速度大小如何变化,速度都是在增加的,当加速度减小时,相同时间内速度的增加量变小,即逐渐增加的慢了,当 $a=0$ 时,速度达到最大值,此后以该最大速度做匀速直线运动,位移不断增大,C 正确。

[典例 3]　**[答案]**　(1)12 m/s　(2)20 m/s^2,方向与气排球飞来的方向相反

[解析]　(1)取气排球飞来的方向为正方向,气排球的末速度 $v=-8$ m/s,速度变化量为

$\Delta v=v-v_0=-12$ m/s

即速度变化量的大小为 12 m/s。

(2)根据 $a=\dfrac{\Delta v}{\Delta t}$ 得 $a=-20$ m/s^2

即平均加速度的大小为 20 m/s^2,负号表示方向与气排球飞来的方向相反。

[针对训练]

1. AC　跑车从静止开始以 $a_1=5$ m/s^2 的加速度做加速运动,10 s 后以 $a_2=-8$ m/s^2 的加速度运动,加速度为负,与速度方向相反,即跑车 10 s 后开始做减速运动,故 A 正确;加速度的正负表示方向,绝对值的大小表示加速度

的大小，故 B 错误；根据加速度的定义式 $a=\frac{\Delta v}{\Delta t}$ 可知 $\Delta v=a\cdot\Delta t$，第 6 s 内的速度的变化量为 $\Delta v_1=a_1\cdot\Delta t=5\ \mathrm{m/s^2}\times1\ \mathrm{s}=5\ \mathrm{m/s}$，第 12 s 内的速度的变化量为 $\Delta v_2=a_2\cdot\Delta t=-8\ \mathrm{m/s^2}\times1\ \mathrm{s}=-8\ \mathrm{m/s}$，故 C 正确，D 错误。

要点 2

梳理·必备知识　自主学习

1. $\frac{\Delta v}{\Delta t}$　2. (1)$\frac{v_2-v_1}{t_2-t_1}$　(2)$\frac{v_2-v_1}{\Delta t}$

归纳·关键能力　合作探究

[典例 4]　[答案]　5.5 m/s²

[解析]　A 点的速度近似等于包含 A 点在内的一小段位移的平均速度，即 $v_A=\frac{\Delta x_1}{2T}=\frac{0.01\ \mathrm{m}}{2\times0.02\ \mathrm{s}}=0.25\ \mathrm{m/s}$

同样 $v_B=\frac{\Delta x_2}{2T}=\frac{0.032\ \mathrm{m}}{2\times0.02\ \mathrm{s}}=0.80\ \mathrm{m/s}$

所以小车的加速度大小为

$a=\frac{v_B-v_A}{5T}=\frac{0.80\ \mathrm{m/s}-0.25\ \mathrm{m/s}}{5\times0.02\ \mathrm{s}}=5.5\ \mathrm{m/s^2}$。

[针对训练]

2. 答案：(1)$\frac{d}{\Delta t_1}$　$\frac{d}{\Delta t_2}$　(2)$\frac{d(\Delta t_1-\Delta t_2)}{t\Delta t_1\Delta t_2}$

解析：(1)物体在极短时间内的平均速度大小近似等于瞬时速度的大小，则滑块通过第一个光电门的速度为 $v_1=\frac{d}{\Delta t_1}$，通过第二个光电门的速度为 $v_2=\frac{d}{\Delta t_2}$。

(2)由加速度的定义得

$a=\frac{v_2-v_1}{t}=\frac{\frac{d}{\Delta t_2}-\frac{d}{\Delta t_1}}{t}=\frac{d(\Delta t_1-\Delta t_2)}{t\Delta t_1\Delta t_2}$。

要点 3

梳理·必备知识　自主学习

2. 斜率　斜率

[思考与讨论]

提示：(1)$a_{甲}=\frac{\Delta v_1}{\Delta t_1}=\frac{10\ \mathrm{m/s}-0}{5\ \mathrm{s}}=2\ \mathrm{m/s^2}$；

$a_{乙}=\frac{\Delta v_2}{\Delta t_2}=\frac{15\ \mathrm{m/s}-5\ \mathrm{m/s}}{10\ \mathrm{s}}=1\ \mathrm{m/s^2}$。

(2)由第(1)问知甲的加速度大于乙的加速度，由图像可以直观地看出，甲的图线比乙的图线“陡”，所以通过比较图线的“陡”“缓”就可以比较加速度的大小。在同一个 $v-t$ 图像中，图线“陡”的加速度较大。

归纳·关键能力　合作探究

[典例 5]　D　$v-t$ 图像切线的斜率表示加速度，由题图可知，图线的斜率减小，所以物体做加速度减小的加速运动，故 A、B 错误；$v-t$ 图像切线的斜率表示加速度，所以物体在 P 点的加速度为 $a=\frac{v_1-v_2}{t_1}$，故 C 错误，D 正确。

[典例 6]　[答案]　见解析

[解析]　质点在 0～4 s 内做加速直线运动，由 $a=\frac{\Delta v}{\Delta t}$ 得

$a_1=\frac{10-0}{4-0}\ \mathrm{m/s^2}=2.5\ \mathrm{m/s^2}$；

在 4～8 s 内做匀速直线运动，加速度为 0；

在 8～10 s 内做减速直线运动，$a_2=\frac{0-10}{10-8}\ \mathrm{m/s^2}=-5\ \mathrm{m/s^2}$；

在 10～12 s 内做反向的加速直线运动，

$a_3=\frac{-10-0}{12-10}\ \mathrm{m/s^2}=-5\ \mathrm{m/s^2}$。

[针对训练]

3. C　由题图可知，根据加速度的定义知，0～2 s 内，物体的加速度 $a=\frac{v-v_0}{t}=\frac{12-6}{2}\ \mathrm{m/s^2}=3\ \mathrm{m/s^2}$，物体速度均匀增大，故 A、B 错误；6～7 s 内，速度为负且增大，物体做速度方向向西的加速运动，故 C 正确；10～12 s 内，速度为负且减小，物体做速度方向向西的减速运动，故 D 错误。

第一章　章末综合提升

二、归纳整合提升

[典例 1]　ACD　当物体的加速度和速度反向，物体的加速度增大时，速度反而减小，A 正确；物体的加速度始终不变(不为 0)，速度一定变化，B 错误；物体的速度为零，加速度却不为零，例如汽车刚启动的瞬间，C 正确；当物体的加速度和速度同向时，物体的加速度减小，速度反而增大，D 正确。

[典例 2]　BCD　物体运动的速度、加速度方向的规定是任意的，但是当速度方向与加速度方向同向时，物体做加速运动；反向时物体做减速运动，当时间足够长，且加速度始终存在时，物体先减速至零后反向加速；当 $v_0>0$、$a=0$ 时，物体做匀速直线运动；当 $v_0=0$、$a=0$ 时，物体静止，故 B、C、D 正确，A 错误。

[典例 3]　A　甲的初速度为 3 m/s，乙的初速度为 1 m/s，因此甲和乙的初速度方向相同，大小之比为 3∶1，故 A 正确；在 $t=4$ s 时，甲的瞬时速度为 1 m/s，乙的瞬时速度为 3 m/s，两者的瞬时速度大小不相等，故 B 错误；甲沿正方向做匀减速直线运动，乙沿正方向做匀加速直线运动，甲的加速度为 −0.5 m/s²，乙的加速度为 0.5 m/s²，因此甲和乙的加速度方向相反，大小之比为 1∶1，故 C、D 错误。

[典例 4]　D　位移—时间图像的斜率表示速度，从题图中可得第 3 s 末时 $v_{甲}=\frac{0-4}{6-2}\ \mathrm{m/s}=-1\ \mathrm{m/s}$，$v_{乙}=\frac{2-0}{4-0}\ \mathrm{m/s}=0.5\ \mathrm{m/s}$，正负号表示速度的方向，所以甲比乙的速度要大，故 A 错误；第 4 s 末时两物体的位置坐标相同，说明两物体相遇，故 B 错误；乙物体的速度(斜率)始终为正值，即速度方向始终为正方向，甲物体前 2 s 内速度方向为正方向，2 s 末到 4 s 末速度方向为负方向，又 4 s 末两物体的位置坐标相同，所以 0～4 s 内甲的路程大于乙的路程，所用时间相等，所以甲的平均速率大于乙的平均速率，故 C 错误；由题图知 0～4 s 内甲的位移为 $x_{甲}=2\ \mathrm{m}-0=2\ \mathrm{m}$，乙的位移为 $x_{乙}=2\ \mathrm{m}-0=2\ \mathrm{m}$，位移相等，所用时间也相等，则由平均速度公式 $\bar{v}=\frac{x}{t}$ 知，平均速度相等，故 D 正确。

[典例5] B 由 $x-t$ 图像得到质点在0～1 s时间内的速度为 $v_1=\frac{x_1}{t_1}=\frac{10}{1}$ m/s=10 m/s；质点在1～2 s时间内的速度为 $v_2=0$；质点在2～5 s内的速度为 $v_3=\frac{\Delta x}{\Delta t}=\frac{-5-10}{3}$ m/s=−5 m/s，故B正确。

第二章 匀变速直线运动的规律

1 匀变速直线运动的研究

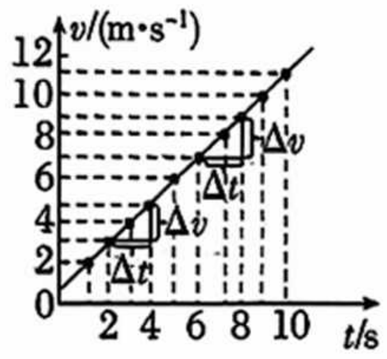
要点1

梳理·必备知识 自主学习

1. 速度 加速度

[思考与讨论]

提示：(1)如图所示。汽车运动的 $v-t$ 图像是一条倾斜的直线。



(2)从图像中可以看出，在相等的时间间隔 Δt 内，对应的速度变化 Δv 都相等，即 $\frac{\Delta v}{\Delta t}$ 是一个恒量，汽车运动的加速度保持不变；汽车做匀加速直线运动。

归纳·关键能力 合作探究

[典例1] CD 根据 $v-t$ 图像可知，在第1 s内质点做匀速直线运动，A错误；在前3 s内速度的变化量为 $\Delta v=-2$ m/s−2 m/s=−4 m/s，B错误；根据 $v-t$ 图像的斜率表示加速度，可知在1～3 s内质点的加速度为 $a=\frac{\Delta v}{\Delta t}=\frac{-2-2}{3-1}$ m/s²=−2 m/s²，可知质点做加速度 $a=-2$ m/s² 的变速直线运动，C正确；根据 $v-t$ 图像可知，在2～3 s内质点的运动方向与规定正方向相反，根据 $v-t$ 图像的斜率表示加速度，可知在2～3 s内质点的加速度方向与1～2 s内的加速度方向相同，D正确。

[针对训练]

1. B 加速度大小和方向均不变的运动是匀变速直线运动，A错误；匀变速直线运动的 $v-t$ 图像是一条倾斜直线，斜率不变，B正确，C错误；匀变速直线运动的速度方向可能改变，D错误。

要点2

梳理·必备知识 自主学习

实验1

1. (1)中间时刻 平均速度 (2)纵轴 横轴 倾斜程度

2. 附有滑轮 交流 3. (2)开启打点计时器的电源 释放小车 4. (1)过于密集 (2)平均速度 5. 方法一：匀变速 方法二：(2)匀变速 (3)$\frac{\Delta v}{\Delta t}$ 7. (1)靠近 (2)启动打点计时器 放开小车

归纳·关键能力 合作探究

[典例2] [答案] (1)C (2)交流 0.02 (3)DCBA

[解析] (1)在下列仪器和器材中，还需要刻度尺，来测量各点的位移大小，从而算出各点速度大小，时间是用打点计时器不需要秒表测时间，也不需要天平测质量，故选C。

(2)打点计时器接交流电源。根据 $f=\frac{1}{T}$，解得 $T=0.02$ s。

(3)安排实验步骤要本着先安装器材，然后进行实验的思路进行，一般每完成一次实验，都要进行重复实验，实验步骤要符合逻辑。

[针对训练]

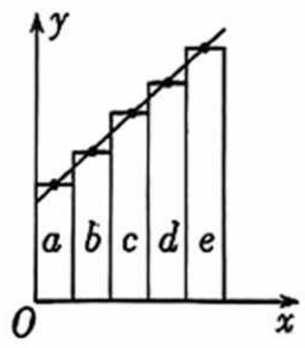
2. 答案：(1)电磁打点计时器 刻度尺 (2)CBDA

解析：(1)电火花打点计时器使用的是220 V的交流电，电磁打点计时器使用的是6 V的交流电，所以应选择电磁打点计时器，实验中还需要刻度尺测量计数点间的距离。

(2)实验时，应先安装实验装置，然后启动电源，释放小车拖动纸带，实验完毕后，关闭电火花打点计时器，整理器材，所以正确顺序为CBDA。

3. 答案：(1)图见解析 y x (2)b (3)2

解析：(1)分别取 a、b、c、d、e 五段的上方中点，并连线，则得到能表示 $v-t$ 关系的图线，如图所示；



y 轴相当于 v 轴，x 轴相当于 t 轴。

(2)$t=0.15$ s是 BC 段的中间时刻，要求 $t=0.15$ s时的瞬时速度，只需要测出 b 段纸带的长度 x_b，然后用 $\overline{v}=\frac{x_b}{T}$ 求得的平均速度即可认为是 $t=0.15$ s时刻的瞬时速度。

(3)a、e 段各自中间时刻的速度分别为

$v_a=\frac{x_a}{T}=\frac{2.0\text{ cm}}{0.1\text{ s}}=0.2$ m/s，

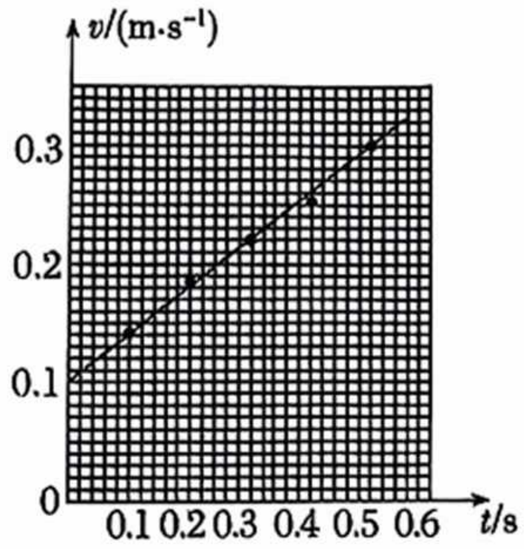
$v_e=\frac{x_e}{T}=\frac{10.0\text{ cm}}{0.1\text{ s}}=1.0$ m/s

根据 $a=\frac{\Delta v}{\Delta t}$ 得 $a=\frac{v_e-v_a}{4T}=\frac{1.0-0.2}{0.4}$ m/s²=2 m/s²。

[典例3] [答案] (1)$\frac{d_6-d_4}{10T}$ (2)图见解析 (3)0.40 (4)不变

[解析] (1)若时间较短，平均速度可代替中间时刻的瞬时速度，电火花打点计时器的打点周期为 T，所以从 E 点到 G 点时间为 $10T$，有 $v_F=\frac{d_6-d_4}{10T}$。

(2)根据图中数据,利用描点法作出图像如图所示。



(3)图像斜率大小等于加速度大小,故 $a=\frac{\Delta v}{\Delta t}=0.40\ \text{m/s}^2$。

(4)电网电压变化,并不改变打点的周期,故测量值与实际值相比不变。

[针对训练]

4. 答案:(1)电磁　(2)0.050　0.054

解析:(1)图乙是电磁打点计时器。

(2)第一个遮光片通过光电门的平均速度大小 $v_1=\frac{L}{\Delta t_1}=0.050\ \text{m/s}$。第二个遮光片通过光电门的平均速度大小 $v_2=\frac{L}{\Delta t_2}=0.10\ \text{m/s}$,则 $a=\frac{\Delta v}{t}=\frac{v_2-v_1}{t}\approx 0.054\ \text{m/s}^2$。

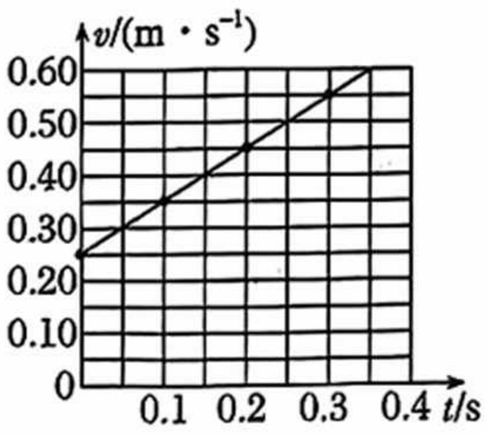
5. 答案:(1)0.35　0.55　(2)图见解析　见解析　(3)1.0

解析:(1)相邻两计数点间的时间间隔为 $T=0.1\ \text{s}$,一段很短时间内的平均速度可替代中间时刻的瞬时速度,则

$v_C=\frac{BD}{2T}=\frac{AD-AB}{2T}=0.35\ \text{m/s}$

$v_E=\frac{DF}{2T}=\frac{AF-AD}{2T}=0.55\ \text{m/s}$。

(2)作出的 $v-t$ 图像如图所示。小车运动的 $v-t$ 图像是一条倾斜的直线,说明小车速度随时间均匀增加。



(3)由(2)中图线的斜率可求得加速度

$a=\frac{\Delta v}{\Delta t}=1.0\ \text{m/s}^2$。

[典例4] [答案] (1)0.4　(2)1

[解析] (1)利用 0.2～0.6 s 时间内的平均速度表示 0.4 s 时的瞬时速度,得 0.4 s 时的速度大小为

$v=\frac{0.3-0.14}{0.4}\ \text{m/s}=0.4\ \text{m/s}$。

(2)利用 0～0.4 s 时间内的平均速度表示 0.2 s 时的瞬时速度,得 0.2 s 时的速度为

$v'=\frac{0.32-0.24}{0.4}\ \text{m/s}=0.2\ \text{m/s}$

则木块的加速度大小为 $a=\frac{v-v'}{\Delta t}=\frac{0.4-0.2}{0.2}\ \text{m/s}^2=1\ \text{m/s}^2$。

[针对训练]

6. 答案:(1)位移　(2)1.35

解析:(1)根据实验装置可知,信号发射器和信号接收器组成了位移传感器。

(2)在 $v-t$ 图像中,图像的斜率表示加速度,斜率的绝对值为加速度的大小,由题图(b)可知,图像斜率的绝对值为 $|k|=\left|\frac{0-2.7}{2.0}\right|=1.35\ \text{m/s}^2$

因此加速度大小为 $1.35\ \text{m/s}^2$。

7. 答案:(1)0.1　(2)2.6　3.2　(3)2

解析:(1)每秒拍 10 张照片,

则拍摄周期 $T=\frac{1}{10}\ \text{s}=0.1\ \text{s}$。

(2)(3)设题图中从左向右前两段的位移为 x_1,最后两段的位移为 x_2,玩具赛车在第二个位置的速度为

$v_2=\frac{x_1}{2T}=\frac{10\times 5.20\times 10^{-2}}{2\times 0.1}\ \text{m/s}=2.6\ \text{m/s}$。

玩具赛车在第五个位置的速度为

$v_5=\frac{x_2}{2T}=\frac{10\times 6.4\times 10^{-2}}{2\times 0.1}\ \text{m/s}=3.2\ \text{m/s}$,

则 $a=\frac{v_5-v_2}{3T}=2\ \text{m/s}^2$。

2　匀变速直线运动速度与时间的关系

要点1

梳理·必备知识　自主学习

1. v_0+at　2. v_0　a

[思考与讨论]

提示:(1)2 m/s;0.5 m/s²。

(2)$v=(2+0.5t)\ \text{m/s}$。

归纳·关键能力　合作探究

[典例1]　C　2 s 内其速度随时间变化的规律为 $v_t=(2+3t)\ \text{m/s}$,$t=0$ 时,遥控车的速度为 2 m/s,故 A 错误;$t=1\ \text{s}$ 时,遥控车的速度为 5 m/s,故 B 错误;根据 $v_t=v_0+at$ 可知遥控车的加速度为 $3\ \text{m/s}^2$,故 C 正确,D 错误。

[典例2] [答案] (1)5 m/s²　(2)12 m/s

[解析] (1)加速阶段的加速度为 $a_1=\frac{\Delta v}{\Delta t}=\frac{v_1-0}{t_1}=\frac{20-0}{4}\ \text{m/s}^2=5\ \text{m/s}^2$。

(2)设减速运动阶段的加速度为 a_2,由于 $v_2=v_1+a_2t_2$

所以 $a_2=\frac{0-v_1}{t_2}=\frac{0-20}{5}\ \text{m/s}^2=-4\ \text{m/s}^2$

当 $t=16\ \text{s}$ 时,质点已减速运动了 $t_3=t-t_1-t_2=16\ \text{s}-4\ \text{s}-10\ \text{s}=2\ \text{s}$

此时质点的速度为 $v_3=v_1+a_2t_3=20\ \text{m/s}-4\times 2\ \text{m/s}=12\ \text{m/s}$。

[针对训练]

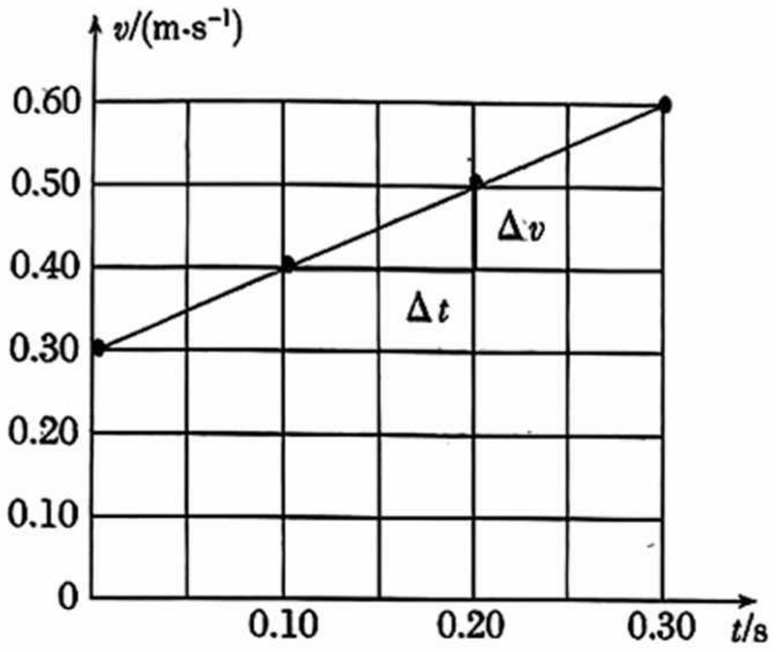
1. B　加速时的加速度大小是减速时加速度大小的 1.5 倍,即 $a_1=1.5a_2$,又从顶端由静止先匀加速再匀减速下滑,

滑到地面时他的速度恰好为零，可得出 $a_1t_1=a_2t_2$，同时满足 $t_1+t_2=5$ s，联立三式，解得 $t_1=2$ s，故选项 B 正确。

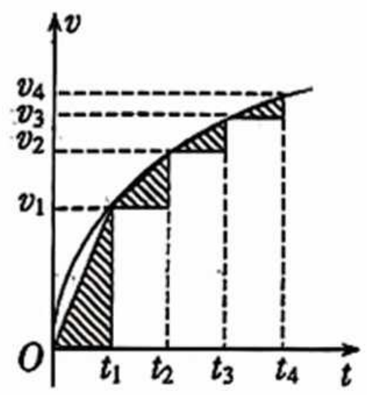
要点 2

[思考与讨论]

提示：(1)如图所示，在 $v-t$ 图像上取一段时间 Δt（尽可能大一些），找出对应的 Δv，根据 $a=\frac{\Delta v}{\Delta t}$可知，直线的斜率即小车的加速度。



(2)由图像可以看出相等时间内速度的变化量不相等，变化量逐渐减小(如图)，加速度逐渐减小。故该物体的运动不是匀变速运动，而是加速度逐渐减小的加速运动。



归纳·关键能力　合作探究

[典例 3]　AB　由 $v-t$ 图像可知，甲以 2 m/s 的速度做匀速直线运动，乙在 0～2 s 内做匀加速直线运动，加速度 $a_1=2$ m/s^2，在 2～6 s 内做匀减速直线运动，加速度 $a_2=-1$ m/s^2，选项 A 正确，C 错误；$t_1=1$ s 和 $t_2=4$ s 时两物体速度相同，选项 B 正确；0～6 s 内甲、乙两物体的速度方向都沿正方向，选项 D 错误。

[典例 4]　A　规定初速度方向为正方向，汽车在紧急刹车时加速度为 -6 m/s^2，在 2 s 内停下来，根据 $v_t=v_0+at$，可得初速度 $v_0=12$ m/s，即在 2 s 内汽车速度从 12 m/s 变成 0，能正确表示该车刹车过程的 $v-t$ 图像的是 A 图，故 A 正确。

[针对训练]

2. **答案**：(1)1 m/s^2，方向向北　(2)10 m，方向向北　(3)1∶2

解析：(1)由题图可知，在 0～3 s 内，物体的加速度

$$a_1=\frac{-5-(-2)}{3}\ \text{m/s}^2=-1\ \text{m/s}^2$$

即加速度大小为 1 m/s^2，方向向北。

(2)由图像可知，在 3～5 s 内，物体的速度

$v=-5$ m/s

由 $s=vt$

解得 $s=-10$ m

负号表示位移方向向北。

(3)在 5～9 s 内

$$a_2=\frac{5-(-5)}{4}\ \text{m/s}^2=2.5\ \text{m/s}^2$$

即加速度大小为 2.5 m/s^2，方向向南，在 9～10 s 内

$$a_3=\frac{0-5}{1}\ \text{m/s}^2=-5\ \text{m/s}^2$$

则 $|a_2|:|a_3|=1:2$。

3　匀变速直线运动位移与时间的关系

要点 1

梳理·必备知识　自主学习

1.(1)vt　(3)时间轴　面积　2.(1)梯形“面积”　(2)$x=v_0t+\frac{1}{2}at^2$

[思考与讨论]

提示：如题图所示，$v-t$ 图线下面梯形的面积

$$x=\frac{1}{2}(v_0+v_t)t \qquad ①$$

又因为 $v_t=v_0+at$ ②

由①②式可得 $x=v_0t+\frac{1}{2}at^2$。

归纳·关键能力　合作探究

[典例 1]　D　根据位移与时间的关系式 $x=v_0t+\frac{1}{2}at^2$，与题目中的关系式对比，根据对应关系可得到 $v_0=5$ m/s，$a=2$ m/s^2，故 A、B 错误；把 $t=1$ s 代入位移时间关系式，解得第 1 s 内的位移是 6 m，故 C 错误；在前 4 s 内，物体的平均速度为 $\bar{v}=\frac{x}{t}=(5+t)\text{m/s}=9$ m/s，故 D 正确。

[典例 2]　**[答案]**　0.5 m

[解析]　方法一：基本公式法

由 $v_t=v_0+at$，可得物体运动的总时间

$$t=\frac{v_t-v_0}{a}=\frac{0-10}{-1}\ \text{s}=10\ \text{s}$$

总位移大小 $x_1=v_0t+\frac{1}{2}at^2=[10\times10+\frac{1}{2}\times(-1)\times10^2]\text{m}=50$ m

前 9 s 内的位移大小 $x_2=v_0t'+\frac{1}{2}at'^2=[10\times9+\frac{1}{2}\times(-1)\times9^2]\text{m}=\frac{99}{2}$ m

则停止运动前 1 s 内的位移大小

$$x=x_1-x_2=50\ \text{m}-\frac{99}{2}\ \text{m}=0.5\ \text{m}$$

方法二：逆向思维法

该匀减速直线运动的逆运动为：初速度为零、加速度为

$a'=1\ \mathrm{m/s^2}$ 的匀加速直线运动，则原运动物体停止运动前 1 s 内的位移大小与逆运动第 1 s 内的位移大小相等。

由 $x=\frac{1}{2}a't_1^2=\frac{1}{2}\times1\times1^2\ \mathrm{m}=0.5\ \mathrm{m}$。

[针对训练]

1. 答案：4 $\mathrm{m/s^2}$，与初速度方向相反　40.5 m

解析：初速度 $v_0=18\ \mathrm{m/s}$，时间 $t=3\ \mathrm{s}$，位移 $x=36\ \mathrm{m}$

根据 $x=v_0t+\frac{1}{2}at^2$，得

$$a=\frac{2(x-v_0t)}{t_2}=\frac{2\times(36-18\times3)}{3^2}\ \mathrm{m/s^2}=-4\ \mathrm{m/s^2}$$

则加速度大小为 4 $\mathrm{m/s^2}$，方向与初速度方向相反。

根据 $v=v_0+at$，汽车停止运动的时间

$$t'=\frac{v-v_0}{a}=\frac{0-18}{-4}\ \mathrm{s}=4.5\ \mathrm{s}$$

故汽车在制动后 5 s 内的位移与 4.5 s 内的位移相等

$$x'=v_0t'+\frac{1}{2}at'^2=18\ \mathrm{m/s}\times4.5\ \mathrm{s}+\frac{1}{2}\times(-4\ \mathrm{m/s^2})\times(4.5\ \mathrm{s})^2=40.5\ \mathrm{m}。$$

要点 2

[思考与讨论]

提示：(1)$0\sim t_0$ 时间内的位移 $x_1=\frac{1}{2}v_0t_0$，$t_0\sim2t_0$ 时间内的位移 $x_2=-\frac{1}{2}v_0t_0$，$x_{总}=x_1+x_2=0$。

(2)$s=|x_1|+|x_2|=v_0t_0$。

归纳·关键能力　合作探究

[典例 3]　B　0～2 s 内物体的位移 $x_2=\frac{(1+2)\times1}{2}\ \mathrm{m}=1.5\ \mathrm{m}$，则平均速度 $\bar{v}_2=\frac{x_2}{t_2}=0.75\ \mathrm{m/s}$，0～4 s 内物体的位移 $x_4=1.5\ \mathrm{m}=x_2$，则平均速度 $\bar{v}_4=\frac{x_4}{t_4}=0.375\ \mathrm{m/s}$，A 错误，B 正确；第 1 s 内和第 4 s 内位移大小均为 0.5 m，C 错误；第 3 s 内和第 4 s 内加速度均为 $-1\ \mathrm{m/s^2}$，D 错误。

[典例 4]　AD　根据速度—时间图像与时间轴所围的“面积”表示位移，时间轴以上的“面积”表示正向位移，时间轴以下的“面积”表示负向位移，总位移为两位移的代数和，可知 A、D 正确。

[针对训练]

2. AC　$v-t$ 图像斜率的绝对值表示加速度的大小，甲车加速和减速时的加速度大小均为 $a=\frac{6-4}{2}\ \mathrm{m/s^2}=1\ \mathrm{m/s^2}$，故 A 正确；若两辆车在 $t=0$ 时刻从同一位置出发的，0～4 s 内甲的速度始终大于乙的速度，则两车在 $t=4\ \mathrm{s}$ 时相距最远，故 B 错误，C 正确；在 0 到 4 s 内，甲车的平均速度为 $\bar{v}_1=5\ \mathrm{m/s}$，乙车的平均速度为 $\bar{v}_2=3\ \mathrm{m/s}$，所以甲车的平均速度比乙车的平均速度大 2 m/s，故 D 错误。

4　匀变速直线运动规律的应用

要点 1

梳理·必备知识　自主学习

1. $v_t=v_0+at$　3. 初速度 v_0　末速度 v_t　加速度 a　矢量　一次函数　二次函数　4.(1)$2ax$　(2)$v_t=v_0+at$　$v_t^2-v_0^2=2ax$

[思考与讨论]

提示：因为速度和位移存在一定的关系，即 $v_t^2-v_0^2=2ax$。

归纳·关键能力　合作探究

[典例 1]　A　假定制动加速度大小为 a，汽车以 20 m/s 的速度行驶时制动距离为 x，依题意有 $0-(30\ \mathrm{m/s})^2=-2a\times45\ \mathrm{m}$，$0-(20\ \mathrm{m/s})^2=-2ax$，联立解得 $x=20\ \mathrm{m}$，故 B、C、D 错误，A 正确。

[典例 2]　B　设质点依次经过 A、B、C 三点的速度分别为 v、$2v$、$3v$，由题意知 $(2v)^2-v^2=2a_1x_{AB}$，$(3v)^2-(2v)^2=2a_2x_{BC}$，又 $x_{AB}=x_{BC}$，因此得 $\frac{(2v)^2-v^2}{2a_1}=\frac{(3v)^2-(2v)^2}{2a_2}$，解得 $a_1:a_2=3:5$，故选 B。

[针对训练]

1. AD　设质点经过 A 点时速度为 v，又由于质点在 AB 段速度增加量为 $\Delta v=2\ \mathrm{m/s}$，故通过 B 点时速度为 $v+2$，同理通过 C 点时速度为 $v+6$，根据匀变速直线运动的速度与位移关系 $(v+2)^2-v^2=2a\cdot AB$，$(v+6)^2-(v+2)^2=2a\cdot BC$，联立解得 $v=2\ \mathrm{m/s}$，$a=2\ \mathrm{m/s^2}$，故 C 错误，D 正确；质点在 AB 段的平均速度大小 $\bar{v}=\frac{v+v+2}{2}=\frac{2+(2+2)}{2}\ \mathrm{m/s}=3\ \mathrm{m/s}$，故 A 正确；质点在 BC 段的平均速度大小为 $\bar{v}'=\frac{(2+2)+(2+6)}{2}\ \mathrm{m/s}=6\ \mathrm{m/s}$，质点从 B 点运动到 C 点的时间为 $t=\frac{BC}{\bar{v}'}=2\ \mathrm{s}$，故 B 错误。

要点 2

[思考与讨论]

提示：(1)由 $v=at$ 得 1 s 末、2 s 末、3 s 末的瞬时速度之比为 1∶2∶3。

(2)由 $x=\frac{1}{2}at^2$ 得 1 s 内、2 s 内、3 s 内的位移之比为 1∶4∶9。

(3)由 1 s 内、2 s 内、3 s 内位移之比为 1∶4∶9 知第 1 s 内、第 2 s 内、第 3 s 内位移之比为 1∶3∶5。

归纳·关键能力　合作探究

[典例 3]　ABC　由于物体做初速度为零的匀加速直线运动，所以其在第 1 s、第 2 s、第 3 s 各段时间内最大速度之比即为第 1 s 末、第 2 s 末、第 3 s 末的瞬时速度之比，即末速度之比为 1∶2∶3，A 正确；第 1 s 内、前 2 s 内、前 3 s 内位移之比为 1∶4∶9，第 1 s 内、第 2 s 内、第 3 s 内的位移之比为 1∶3∶5，B 正确；根据匀变速直线运动的

平均速度公式 $\bar{v}=\frac{x}{t}=v_{\frac{t}{2}}$，可得第 1 s、第 2 s、第 3 s 各段时间的平均速度之比等于各时间段内的位移之比，也是各时间段中间时刻的瞬时速度之比，由 B 中分析可知比值为1∶3∶5，C 正确，D 错误。

[典例 4] BD 把子弹的运动看作逆向的初速度为零的匀加速直线运动。子弹由右向左依次“穿出”3 个木块的速度之比为 $1∶\sqrt{2}∶\sqrt{3}$，则子弹实际运动依次穿入每个木块时的速度之比 $v_1∶v_2∶v_3=\sqrt{3}∶\sqrt{2}∶1$，故 B 正确；子弹从右向左，通过每个木块的时间之比为 $1∶(\sqrt{2}-1)∶(\sqrt{3}-\sqrt{2})$，则子弹实际运动穿过每个木块的时间之比为 $t_1∶t_2∶t_3=(\sqrt{3}-\sqrt{2})∶(\sqrt{2}-1)∶1$，故 D 正确。

[针对训练]

2. B 根据 $x=\frac{1}{2}at^2$ 知，物体在 1 s 内、3 s 内、6 s 内的位移之比为 1∶9∶36，则三段位移之比为 1∶8∶27，根据 $\bar{v}=\frac{x}{t}$ 可知，三段位移上的平均速度之比为 1∶4∶9，故 B 正确，A、C、D 错误。

5 自由落体运动

要点 1

梳理·必备知识 自主学习

1.(1)重力 静止 (2)很小 忽略 高度 2.(2)正比 ∝ ∝ t^2 (3)t^2 ∝ (4)时间的平方

[思考与讨论]

提示：(1)在真空中，轻的物体和重的物体下落得一样快。

(2)空气阻力对小钢珠与羽毛的影响不同。

归纳·关键能力 合作探究

[典例 1] A 由 $s=\frac{1}{2}at^2$，可知当 $\frac{s_1}{t_1^2}=\frac{s_2}{t_2^2}=\frac{s_3}{t_3^2}$ 成立时，可认为加速度保持不变，小球做匀变速直线运动，故 A 正确；在伽利略那个时代，并没有能够准确测量时间的装置，故无法直接测量小球自由下落的时间，故 B 错误；使用小倾角的斜面并不能增大位移，而是为了减慢小球运动速度，延长运动时间，从而减小测量时间的误差，故 C 错误；小球在斜面上运动的加速度比竖直下落的加速度小，故 D 错误。

[典例 2] CD 自由落体运动是物体只在重力作用下由静止开始下落的运动，它的初速度为零。若空气阻力比较小，可以忽略不计时，物体由静止开始自由下落可看作自由落体运动，故正确答案为 C、D。

[针对训练]

1. B 自由落体运动是从静止开始、只在重力作用下的运动，A 选项中没有明确物体只受重力作用，A 错误；雨滴经过窗子的这段运动的初速度不为零，因而不是自由落体运动，D 错误；熟透的苹果在下落过程中虽受空气阻力作用，但该阻力远小于它的重力，可以忽略该阻力，故可将该过程看作自由落体运动，B 正确；棉花团由静止开始下落的运动过程中，受到的阻力不能忽略，故不是自由落体运动，C 错误。

要点 2

梳理·必备知识 自主学习

1. 相同 重力加速度 2. 竖直向下 3. 增大 最小 9.8 m/s²

[思考与讨论]

提示：在实验误差允许的范围内，在同一地点，不同质量的物体自由下落的加速度都相同。

归纳·关键能力 合作探究

[典例 3] BCD 重力加速度是矢量，方向竖直向下，与重力的方向相同，在地球表面，不同的地方，g 的大小略有不同，但都在 9.8 m/s² 左右，A 错误，B 正确；在地球表面同一地点同一高度，g 的值都相同，但随着高度的增大，g 的值逐渐减小，C、D 正确。

[针对训练]

2. 答案：9.72 9.84

解析：据题意，已知小球做自由落体运动，频闪照相仪的闪光周期为 $T=\frac{1}{30}$ s，据图可知用逐差法求解，则有 $x_3-x_1=4gT^2$，解得 $g=9.72$ m/s²；又据 $x_2-x_1=2gT^2$，可以计算出 $x_2=9.84$ cm。

要点 3

[思考与讨论]

提示：(1)直尺做自由落体运动。

(2)读出被捏住时直尺下落高度为 h，直尺做自由落体运动，由 $h=\frac{1}{2}gt^2$，得下落时间(反应时间)为 $t=\sqrt{\frac{2h}{g}}$。

(3)由下落高度与当地的重力加速度决定。

归纳·关键能力 合作探究

[典例 4] ABC 自由落体运动是初速度为零，加速度为重力加速度的匀加速直线运动，A 正确；根据初速度为零的匀加速直线运动比例关系，三个连续相等时间的位移之比为 1∶3∶5，B 正确；三个连续相等时间的末速度之比为 1∶2∶3，C 正确；从开始运动起下落位移连续 3 个 5 m 所经历的时间之比为 $1∶(\sqrt{2}-1)∶(\sqrt{3}-\sqrt{2})$，D 错误。

[典例 5] [答案] (1)12 s (2)220 m (3)$60\sqrt{2}$ m/s

[解析] (1)根据 $h=\frac{1}{2}gt^2$

解得落地时间为 $t=\sqrt{\frac{2h}{g}}=12$ s。

(2)从开始运动起前 10 s 内的位移大小为

$h_2=\frac{1}{2}gt_2^2=500$ m

小球在最后 2 s 内的位移大小为

$h_3=h-h_2=720$ m-500 m$=220$ m。

(3)下落位移为下落总位移的一半，即下落位移为 360 m，根据 $v_t^2=2gh'$

此时小球的速度大小为 $v_t=\sqrt{2gh'}=60\sqrt{2}$ m/s。

[针对训练]

3. BC　自由落体运动的速度与时间的关系式为 $v=gt$，可知 $t=0$ 时 $v=0$，且 v 与 t 成正比，故 A 错误，B 正确。自由落体运动的加速度恒为 g，故 C 正确。由 $h=\frac{1}{2}gt^2$ 可知，h 与 t^2 成正比关系，故 D 错误。

专题强化 1　匀变速直线运动的平均速度公式和位移差公式

类型 1

[思考与讨论]

提示：匀变速直线运动位移公式 $x=v_0t+\frac{1}{2}at^2$

平均速度 $\bar{v}=\frac{x}{t}=v_0+\frac{1}{2}at=\frac{2v_0+at}{2}=\frac{v_0+v_t}{2}$

中间时刻的速度：$v_{\frac{t}{2}}=v_0+a\cdot\frac{1}{2}t=\frac{2v_0+at}{2}=\frac{v_0+v_t}{2}$，

故有 $v_{\frac{t}{2}}=\bar{v}=\frac{v_0+v_t}{2}$。

归纳·关键能力　合作探究

[典例 1]　B　设最大速度为 v_m，匀加速直线运动过程 $\bar{v}=\frac{1}{2}(0+v_m)=\frac{1}{2}v_m$，$x_1=\frac{v_mt_1}{2}$，匀减速直线运动过程 $\bar{v}'=\frac{1}{2}(v_m+0)=\frac{1}{2}v_m$，$x_2=\frac{v_m}{2}t_2$，所以整个运动过程 $x=x_1+x_2=\frac{v_m}{2}(t_1+t_2)=\frac{v_m}{2}t$，解得 $v_m=30$ m/s，故选项 B 正确。

[典例 2]　B　第一段的平均速度 $v_1=\frac{x}{t_1}=\frac{120}{2}$ m/s=60 m/s，第二段的平均速度 $v_2=\frac{x}{t_2}=\frac{120}{1}$ m/s=120 m/s，中间时刻的速度等于平均速度，则 $a=\frac{v_2-v_1}{\frac{t_1+t_2}{2}}=\frac{120-60}{1.5}$ m/s^2=40 m/s^2，故选 B。

[针对训练]

1. 答案：(1)8 m/s　(2)5 m/s

解析：方法一：利用平均速度公式

4 s 内的平均速度 $\bar{v}=\frac{x}{t}=\frac{20\text{ m}}{4\text{ s}}=5$ m/s

由 $\bar{v}=\frac{v_0+v_4}{2}$ 得 $v_4=2\bar{v}-v_0=8$ m/s

2 s 末即 4 s 的中间时刻。

故 $v_2=\bar{v}=5$ m/s。

方法二：利用两个基本公式

由 $x=v_0t+\frac{1}{2}at^2$ 得 $a=1.5$ m/s^2

再由 $v_t=v_0+at$ 得质点 4 s 末的速度 $v_4=2$ m/s+1.5 m/s^2×4 s=8 m/s

2 s 末的速度 $v_2=2$ m/s+1.5 m/s^2×2 s=5 m/s。

类型 2

[思考与讨论]

提示：证明：设物体的初速度为 v_0，则第 1 个 T 时间内的位移 $x_1=v_0T+\frac{1}{2}aT^2$，第 2 个 T 时间内的位移 $x_2=v_0\cdot2T+\frac{1}{2}a(2T)^2-x_1=v_0T+\frac{3}{2}aT^2$，位移差 $\Delta x=x_2-x_1=v_0T+\frac{3}{2}aT^2-(v_0T+\frac{1}{2}aT^2)=aT^2$

即 $\Delta x=aT^2$。

归纳·关键能力　合作探究

[典例 3]　D　根据逐差法求出物体运动的加速度大小为 $a=\frac{x_{CD}-x_{BC}}{(T)^2}=\frac{0.097-0.075}{0.1^2}$ m/s^2=2.20 m/s^2，故选 D。

[典例 4]　B　轿车车身总长 4.5 m，则图中每一小格为 1.5 m，可得两段距离分别为 $s_1=12$ m，$s_2=21$ m，又曝光周期为 $T=2$ s，据匀变速直线运动规律 $\Delta s=s_2-s_1=aT^2$，解得 $a=2.25$ m/s^2，故选 B。

[针对训练]

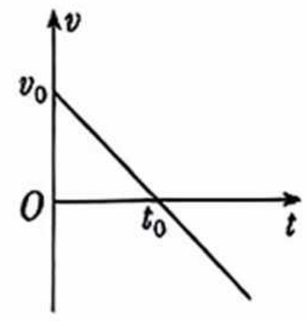
2. A　由 $x_9-x_5=4aT^2$，解得 $a=\frac{x_9-x_5}{4T^2}=\frac{4}{4\times1^2}$ m/s^2=1 m/s^2，第 9 s 末的速度 $v_9=v_0+at=0.5$ m/s+1×9 m/s=9.5 m/s，质点在 9 s 内通过的位移 $x_9=v_0t+\frac{1}{2}at^2=0.5\times9$ m+$\frac{1}{2}\times1\times9^2$ m=45 m，选项 A 正确。

专题强化 2　竖直上抛运动　追及和相遇问题

类型 1

[思考与讨论]

提示：上升阶段初速度与加速度的方向相反，下降阶段速度与加速度的方向相同；在整个过程中加速度不变。整个过程 $v-t$ 图像斜率不变，即加速度不变，$v-t$ 图像如图所示。



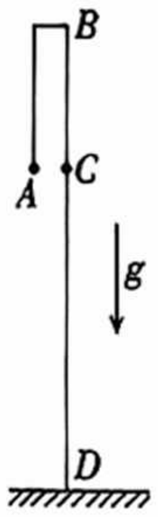
归纳·关键能力　合作探究

[典例 1]　BCD　竖直上抛运动两次经过同一点时速度大小相等，方向相反，故 A 错误；因竖直上抛运动的加速度不变，故从某点到最高点和从最高点回到该点的时间相等，故 B 正确；由 $v^2=2gh$ 可得，以初速度 v_0 竖直上抛的物体上升的最大高度为 $h=\frac{v_0^2}{2g}$，故 C 正确；根据物体做竖直上抛运动的性质可知，竖直上抛运动可看成匀减速直线运动与自由落体运动两个阶段，故 D 正确。

[典例 2] [答案] 495 m

[解析] 方法一:分段法

根据题意画出运动过程草图如图所示,将产品的运动过程分为 $A\to B$ 和 $B\to C\to D$ 两段来处理,$A\to B$ 为竖直向上的匀减速运动,$B\to C\to D$ 为自由落体运动。



在 $A\to B$ 过程,根据匀变速直线运动规律可知

$t_{AB}=\frac{v_0}{g}=1\ \text{s}$

$x_{AB}=x_{BC}=\frac{1}{2}gt_{AB}^2=5\ \text{m}$

由题意可知 $t_{BD}=11\ \text{s}-1\ \text{s}=10\ \text{s}$

根据自由落体运动规律可知 $x_{BD}=\frac{1}{2}gt_{BD}^2=500\ \text{m}$

故产品的释放位置距地面的高度

$x=x_{BD}-x_{BC}=495\ \text{m}$。

方法二:全程法

将产品的运动看作匀变速直线运动,规定向上为正方向,则 $v_0=10\ \text{m/s}$,$a=-g=-10\ \text{m/s}^2$,$t=11\ \text{s}$。

根据 $x=v_0t+\frac{1}{2}at^2$,代入数据解得 $x=-495\ \text{m}$

故产品的释放位置距地面的高度为 495 m。

[针对训练]

1. ABC 小球以初速度 $v_0=20\ \text{m/s}$ 竖直上抛,若到达距离抛出点上方 15 m 的地方,有 $h=v_0t-\frac{1}{2}gt^2$,代入数据解得 $t=1\ \text{s}$ 或 $t=3\ \text{s}$;若到达距离抛出点下方 15 m 的地方,有 $-h=v_0t'-\frac{1}{2}gt'^2$,代入数据解得 $t=(2+\sqrt{7})\ \text{s}$ 或 $t=(2-\sqrt{7})\ \text{s}$,因 $t>0$,舍掉该解,选项 A、B、C 正确,D 错误。

类型 2

[思考与讨论]

提示:(1)两车速度相等时,$v=at$,得 $t=8\ \text{s}$。

0~8 s 警车速度小于货车速度,两车距离增大,8 s 以后,警车速度大于货车速度,两车距离减小。

(2)$t=8\ \text{s}$ 时,两车相距最远。

(3)当追上时两车位移相等,$x_1=x_2$,$x_1=vt'$,$x_2=\frac{1}{2}at'^2$,解得 $t'=16\ \text{s}$。

归纳·关键能力 合作探究

[典例 3] B 根据速度—时间图线与时间轴所围"面积"大小等于位移大小,由题图知,$t=3\ \text{s}$ 时大卡车的位移为

$x_b=v_bt=10\times3\ \text{m}=30\ \text{m}$

小汽车的位移为 $x_a=\frac{1}{2}\times(30+20)\times1\ \text{m}+\frac{1}{2}\times(20+15)\times2\ \text{m}=60\ \text{m}$

则 $x_a-x_b=30\ \text{m}$

所以在 $t=3\ \text{s}$ 时发生追尾事故,故 B 正确,A、C 错误;

由 $v-t$ 图线可知在 $t=5\ \text{s}$ 时两车速度相等,小汽车相对于大卡车的位移 $\Delta x=\frac{1}{2}\times(20+10)\times1\ \text{m}+\frac{1}{2}\times10\times4\ \text{m}=35\ \text{m}<40\ \text{m}$

则不会发生追尾事故且两车最近时相距 $x=x_0-\Delta x=5\ \text{m}$,故 D 错误。

[典例 4] [答案] (1)2 s 6 m (2)4 s 12 m/s

[解析] (1)方法一:物理分析法

汽车与自行车的速度相等时两车相距最远,设经过的时间为 t_1,汽车的速度为 v_1,两车间的距离为 Δx_m,则有

$v_1=at_1=v_{自}$

所以 $t_1=\frac{v_{自}}{a}=2\ \text{s}$

$\Delta x_m=v_{自}t_1-\frac{1}{2}at_1^2=6\ \text{m}$。

方法二:极值法或数学分析法

设汽车在追上自行车之前经过时间 t_1 两车间的距离为

$\Delta x=x_1-x_2=v_{自}t_1-\frac{1}{2}at_1^2$

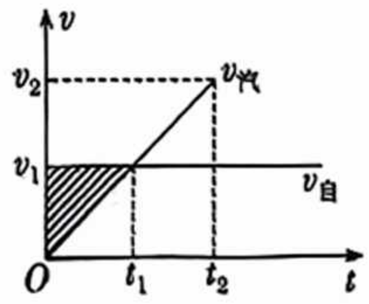
代入已知数据得 $\Delta x=6t_1-\frac{3}{2}t_1^2$

由二次函数求极值的条件知 $t_1=2\ \text{s}$ 时 Δx 最大

最大值 $\Delta x_m=6\ \text{m}$。

方法三:图像法

自行车和汽车运动的 $v-t$ 图像如图所示,由图可以看出,在相遇前,t_1 时刻两车速度相等,两车相距最远,此时的距离为阴影三角形的面积。



$t_1=\frac{v_1}{a}=\frac{6\ \text{m/s}}{3\ \text{m/s}^2}=2\ \text{s}$

$\Delta x_m=\frac{v_1t_1}{2}=\frac{6\ \text{m/s}\times2\ \text{s}}{2}=6\ \text{m}$。

(2)当两车位移相等时,汽车追上自行车,设经过的时间为 t_2,汽车的瞬时速度为 v_2,

则有 $v_{自}t_2=\frac{1}{2}at_2^2$

解得 $t_2=\frac{2v_{自}}{a}=\frac{2\times 6\ \mathrm{m/s}}{3\ \mathrm{m/s^2}}=4\ \mathrm{s}$

$v_2=at_2=3\ \mathrm{m/s^2}\times 4\ \mathrm{s}=12\ \mathrm{m/s}$。

[针对训练]

2. D　由题图可知，甲、乙两物体速度都大于零，即运动方向相同，故 A 错误；$t=4$ s 时，甲、乙两物体速度相同，此时两物体的图像与时间轴围成的面积不等，即位移不同，则没有相遇，故 B 错误；两物体相遇时，两物体的位移相同，即两物体的图像与时间轴围成的面积相等，由题图可知，两物体只能相遇一次，故 C 错误；由题图可知，在 4 s 前乙的速度大，两者相距越来越远，4 s 后甲的速度大，两者相距越来越近，故在相遇前，两者速度相等时，两物体相距最远，最远距离等于两物体的图像与时间轴围成的面积之差，即为 $\Delta x=\frac{1}{2}\times(15-5)\times 4\ \mathrm{m}=20\ \mathrm{m}$，故 D 正确。

第二章　章末综合提升

二、归纳整合提升

[典例 1]　A　汽车的初速度 $v_0=72\ \mathrm{km/h}=20\ \mathrm{m/s}$，加速度 $a=-5\ \mathrm{m/s^2}$，由公式 $v_t=v_0+at$ 得，汽车从刹车到停止运动的时间 $t_0=\frac{0-v_0}{a}=\frac{0-20}{-5}\ \mathrm{s}=4\ \mathrm{s}$，刹车后 2 s 时的速度大小为 $v_2=v_0+at_2=(20-5\times 2)\mathrm{m/s}=10\ \mathrm{m/s}$，故 A 正确；汽车滑行距离等于刹车后 4 s 内的位移大小，则 $x=\frac{v_0+v}{2}t=\frac{20+0}{2}\times 4\ \mathrm{m}=40\ \mathrm{m}$，故 B 错误；因为汽车刹车后 4 s 时停止运动，所以，刹车后 5 s 时的速度大小为 0，刹车后 6 s 内的位移大小等于刹车后 4 s 内的位移大小为 40 m，故 C、D 错误。

[典例 2]　[答案]　t

[解析]　方法一：逆向思维法

物体向上匀减速冲上斜面，相当于向下匀加速滑下斜面，

故 $x_{BC}=\frac{at_{BC}^2}{2}$，$x_{AC}=\frac{a(t+t_{BC})^2}{2}$

又 $x_{BC}=\frac{x_{AC}}{4}$，解得 $t_{BC}=t$。

方法二：比例法

对于初速度为零的匀变速直线运动，在连续相等的时间里通过的位移之比为

$x_1:x_2:x_3:\cdots:x_n=1:3:5:\cdots:(2n-1)$

现有 $x_{BC}:x_{AB}=\frac{x_{AC}}{4}:\frac{3x_{AC}}{4}=1:3$

通过 x_{AB} 的时间为 t，故通过 x_{BC} 的时间

$t_{BC}=t$。

方法三：中间时刻速度法

利用推论：某段位移中间时刻的瞬时速度等于这段位移的平均速度，设物体初速度为 v_0，则

$\bar{v}_{AC}=\frac{0+v_0}{2}=\frac{v_0}{2}$

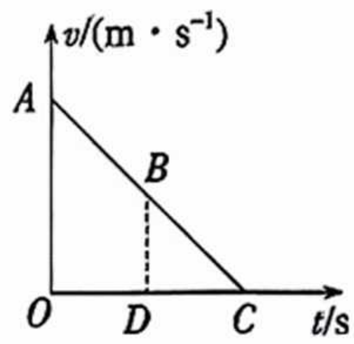
又 $v_0^2=2ax_{AC}$，$v_B^2=2ax_{BC}$，$x_{BC}=\frac{x_{AC}}{4}$

由以上各式解得 $v_B=\frac{v_0}{2}$

可以看出 v_B 正好等于 AC 段的平均速度，因此 B 点是 AC 段中间时刻的位置，因此有 $t_{BC}=t$。

方法四：图像法

利用相似三角形面积之比等于对应边平方比的方法，作出 $v-t$ 图像如图所示，$\frac{S_{\triangle AOC}}{S_{\triangle BDC}}=\frac{CO^2}{CD^2}$



且 $S_{\triangle AOC}=4S_{\triangle BDC}$，$OD=t$

$OC=t+t_{BC}$

所以 $\frac{4}{1}=\frac{(t+t_{BC})^2}{t_{BC}^2}$，得 $t_{BC}=t$。

[典例 3]　D　题图甲中，因 $v-t$ 图像与 t 轴围成的面积等于位移，可知物体在 $0\sim t_0$ 这段时间内的位移大于 $\frac{v_0t_0}{2}$，选项 A 错误；题图乙中，根据 $v^2=2ax$ 可知 $2a=\frac{15}{15}\ \mathrm{m/s^2}=1\ \mathrm{m/s^2}$，则物体的加速度为 $0.5\ \mathrm{m/s^2}$，选项 B 错误；题图丙中，根据 $\Delta v=a\Delta t$ 可知，阴影面积表示 $t_1\sim t_2$ 时间内物体的速度变化量，选项 C 错误；题图丁中，由 $x=v_0t+\frac{1}{2}at^2$ 可得 $\frac{x}{t}=v_0+\frac{1}{2}at$，由图像可知 $\frac{1}{2}a=\frac{10}{2}\ \mathrm{m/s^2}=5\ \mathrm{m/s^2}$，$v_0=-5\ \mathrm{m/s}$，则 $a=10\ \mathrm{m/s^2}$，则 $t=3$ s 时物体的速度为 $v_3=v_0+at_3=25\ \mathrm{m/s}$，选项 D 正确。

[典例 4]　[答案]　(1)32.5 m　(2)7 s

[解析]　(1)A、B 速度相同时距离最远，则 $v_A=v_B-at$

最远距离 $x=x_B-x_A+x_0=v_Bt-\frac{1}{2}at^2-v_At+x_0$

解得 $x=32.5\ \mathrm{m}$。

(2)B 刹车所用时间 $t_1=\frac{v_B}{a}=5\ \mathrm{s}$

此时 $x_B=v_Bt_1-\frac{1}{2}at_1^2=50\ \mathrm{m}$

$x_A=v_At_1=50\ \mathrm{m}$

两者间距 $\Delta x=x_B-x_A+x_0=(50-50+20)\mathrm{m}=20\ \mathrm{m}$

B 车静止，A 车继续匀速运动 $t_2=\frac{\Delta x}{v_A}=2\ \mathrm{s}$

故 A 追上 B 的时间 $t=5\ \mathrm{s}+2\ \mathrm{s}=7\ \mathrm{s}$。

[典例 5]　[答案]　(1)$2.5\ \mathrm{m/s^2}$　(2)证明过程见解析

[解析]　(1)对轿车刹车过程有 $v_1^2=2a_1x$

解得轿车在湿滑路面上刹车时的加速度大小

$a_1=2.5\ \mathrm{m/s^2}$。

(2)当轿车在开始减速至车速与货车速度相等的过程中，如果轿车行驶的位移与货车行驶的位移之差小于两车初

始的位移差，则不会相撞。轿车减速至与货车速度相等所需时间为 $v_1-a_1t=v_2$

此过程中，轿车行驶的位移为 $x_1=v_1t-\frac{1}{2}a_1t^2$

此过程中，货车行驶的位移为 $x_2=v_2t$

此过程中，两车行驶的位移差为

$\Delta x=x_1-x_2=11.25\ \text{m}>x_0=9.375\ \text{m}$

所以两车会相撞。

第三章　相互作用

1　力　重力

要点 1

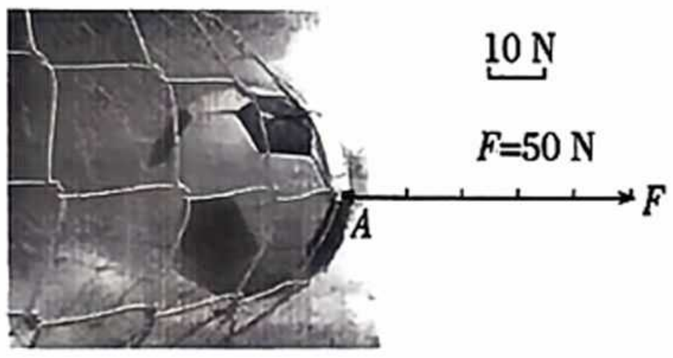
梳理·必备知识　自主学习

1.(1)相互作用　(2)牛顿　牛　(3)方向　2.(1)运动状态　大小　方向　(2)形变　3.大小　方向　作用点　4.(1)大小　方向　箭尾(或箭头)　(2)方向　作用点

[思考与讨论]

提示：(1)有。使球网发生形变；改变足球的运动状态。

(2)如图所示。

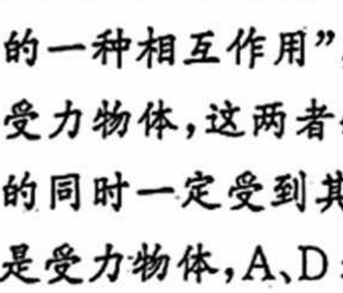


归纳·关键能力　合作探究

[典例 1]　B　此题可根据力的产生条件来判断，抓住“力是物体与物体之间的一种相互作用”，要想有力，必须同时存在施力物体和受力物体，这两者缺一不可。物体在对其他物体施加力的同时一定受到其他物体力的作用，即施力物体同时又是受力物体，A、D 选项脱离了物体去谈力，故错误。C 项则歪曲了力产生的条件，力的产生只要有两物体发生相互作用即可，不一定非得接触，故 C 错误。

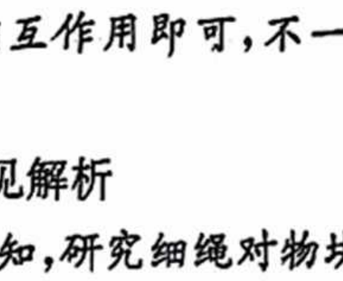
[典例 2]　[答案]　见解析

[解析]　由题意可知，研究细绳对物块的拉力，受力物体是物块，施力物体是细绳。画力的图示时，先选好标度，A 点为力的作用点，最后标上箭头指明拉力的方向，即得力 F 的图示，如图甲所示。为了准确无误地表示拉力的方向，图中的虚线是必要的补充。



甲

力的示意图只需表示出力的方向和作用点，如图乙所示。



乙

[针对训练]

1.答案：图见解析

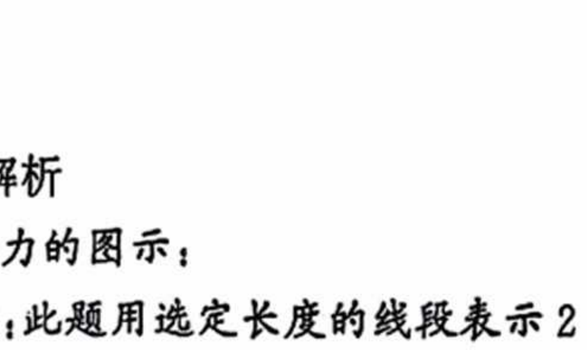
解析：(1)画力的图示：

①选定标度：此题用选定长度的线段表示 2 N 的力；

②从作用点沿力的方向画一线段，线段长短根据选定的标度和力的大小画出，线段上加刻度，如图甲所示，也可以如图乙所示，从 O 点(用 O 点代替 B 物体)竖直向下画一段五倍于标度的线段；

③在线段上加箭头表示力的方向。

(2)画力的示意图：从作用点或从 B 的中心处沿力的方向画一线段，并加上箭头，表示方向，然后标明 $F=10$ N 即可，如图丙所示。



甲　乙　丙

要点 2

梳理·必备知识　自主学习

1.地球的吸引　2.mg　9.8　3.竖直向下　水平面　4.(1)弹簧测力计　(2)托盘秤　(3)电子秤

[思考与讨论]

提示：重力方向竖直向下。

归纳·关键能力　合作探究

[典例 3]　B　重力是由于地球的吸引而使物体受到的力，考虑地球的自转，重力是万有引力的分力，A 错误；重力与物体的运动状态无关，B 正确；自由下落的石块所受重力大小与速度无关，C 错误；地球上不同位置，同一物体所受重力大小一般不同，D 错误。

[针对训练]

2.D　重力的方向总是竖直向下的，但不一定是垂直于接触面向下，比如在斜面上的物体所受的重力方向并不垂直于斜面，A 错误；重力 $G=mg$，其大小只和质量、重力加速度 g 有关，与其他因素无关，B 错误；绳子拉力的施力物体是绳子，重力的施力物体是地球，两者的施力物体不同，不是同一个力，C 错误；由于重力加速度随着纬度、高度的变化而变化，所以同一物体在地球上各处所受重力大小不一定相同，D 正确。

要点 3

梳理·必备知识　自主学习

1.某一点　2.二力平衡　3.形状　质量的分布

[思考与讨论]

提示：丙。

归纳·关键能力　合作探究

[典例 4]　BCD　体操运动员在做各种优美的动作时，由于身体形状发生改变，因此影响其重心的位置，故 A 错误；一块长方体砖平放、侧放或立放时，其重心在砖内的位置相对于砖不变，故 B 正确；形状不规则的薄板的重心

可利用二力平衡和重力的方向是竖直向下的知识来测定，用一根细线悬挂物体并使物体静止时，细线所在直线一定过物体的重心，故C正确；重力在物体上的作用点叫作物体的重心，物体的重心不一定在物体上，故D正确。

[典例5] B　注水后，易拉罐重心下移，故A错误；易拉罐受到的重力(方向竖直向下)与桌面对它的支持力大小相等、方向相反，因此易拉罐的重心位置在过易拉罐与桌面接触点的竖直线上，故B正确；将注水后的易拉罐水平放置，易拉罐里的水质量分布改变，其重心位置改变，故C错误；将空易拉罐压瘪后，易拉罐的形状改变，其重心位置改变，故D错误。

[针对训练]

3. C　由于质量分布均匀，F为AB边重心的位置，G为BC边重心的位置，则该曲尺重心为F与G连线的中点，即E点，故选项C正确。

2　弹力

第1课时　弹力

要点1

梳理·必备知识　自主学习

1. (1)形状　体积　(2)恢复原状　(3)恢复原状　2. 恢复原状　力的作用　3. 相反　4. (1)垂直于接触面　(2)沿着收缩

[思考与讨论]

提示：(1)用手捏玻璃瓶，细管中的水柱高度在上下变化。说明受压时玻璃瓶发生形变。

(2)被拉开的弓要恢复原状，对箭产生弹力作用，方向沿箭杆向前。

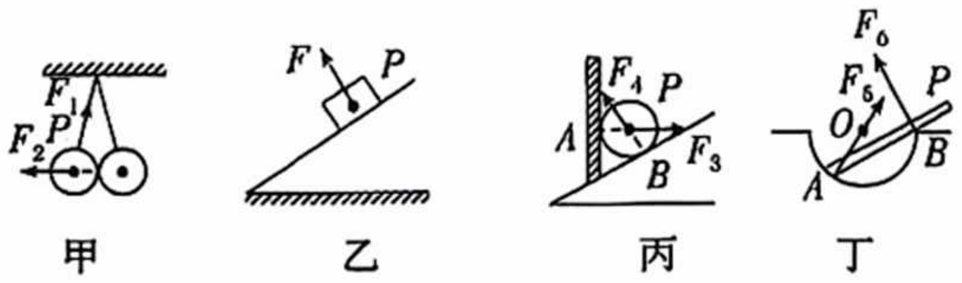
(3)被压弯的竿要恢复原状，对运动员产生弹力作用，方向向上。

归纳·关键能力　合作探究

[典例1] D　只有直接接触且发生弹性形变的物体间才产生弹力，D正确。

[典例2] [答案]　图见解析

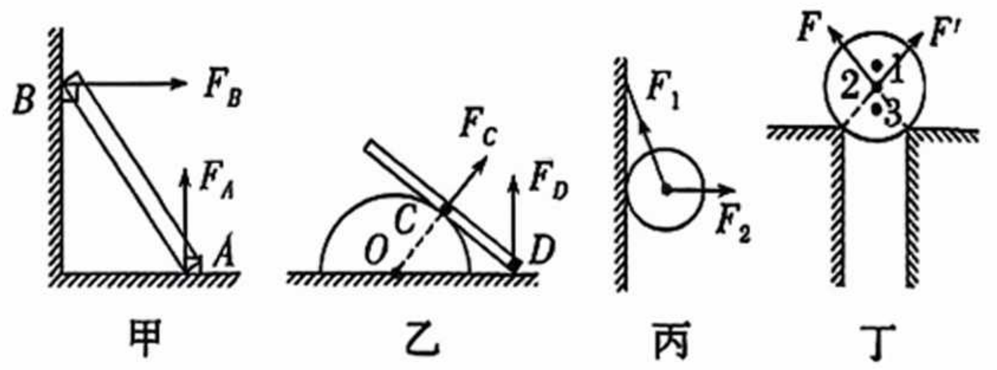
[解析]　题图甲中P受到的弹力有球面与球面之间的弹力F_2，方向应垂直于球面的切线，绳的拉力F_1，方向沿绳向上；题图乙中P与斜面的接触面为平面；P受到的支持力方向垂直于斜面向上；题图丙中A、B两点都是球面与平面相接触，P受到的弹力方向应垂直于平面，且必过球心，所以A点处弹力F_3方向水平向右，B点处弹力F_4方向垂直于斜面指向左上方；题图丁中A点属于点与球面相接触，在A点P受到的弹力F_5方向应垂直于球面的切线斜向上，且必过球心O；B点属于点与面相接触，在B点P受到的弹力F_6方向应垂直于杆斜向上。它们所受弹力的示意图如图所示。



甲　乙　丙　丁

[针对训练]

1. 答案：如图所示

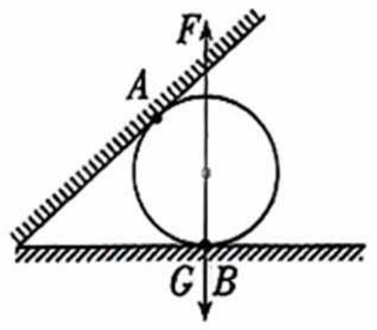


甲　乙　丙　丁

要点2

[思考与讨论]

提示：(1)如图所示。



(2)两相互接触的物体间不一定有弹力，例如A处无弹力。

归纳·关键能力　合作探究

[典例3] AC　判断物体之间是否存在弹力，我们可以利用假设法：假设物体间存在弹力，看物体是否能保持原来的状态；或者用消除法：假设拿走其中一个物体，如果另一个物体改变原来的状态，则说明两者之间必然存在弹力作用。对于A、C选项来说，如果我们假设物体A和B之间存在弹力，物体在光滑水平面上必然无法保持静止，故物体之间无弹力；对于B、D选项来说，如果我们拿走B物体，A物体都会开始运动，故物体间存在弹力。

[针对训练]

2. B　图甲中，小球随车厢一起向右做匀速直线运动，车厢左壁对小球没有弹力，否则小球不可能处于平衡状态，故A错误；图乙中，小球被轻绳斜拉着静止在光滑的斜面上，若撤去斜面，小球不能保持原来的状态，则斜面发生弹性形变而对小球有弹力，故B正确；图丙中，小球被a、b两轻绳悬挂着处于静止状态，其中a绳竖直，那么b绳对小球没有弹力，否则a绳会向右侧偏，故C错误；图丁中，两相同小球各自被长度一样的竖直轻绳拉住而静止，由于轻绳均竖直，则两小球间没有弹力，故D错误。

要点3

梳理·必备知识　自主学习

1. 伸长(或缩短)量x　kx　2. 劲度系数　牛顿每米　匝数　直径

[思考与讨论]

提示：(1)由图知$k=\dfrac{8\times10^2\ \mathrm{N}}{40\times10^{-2}\mathrm{m}}=2\times10^3\ \mathrm{N/m}$，故$F=2\ 000x(\mathrm{N})$。

(2)相等。

归纳·关键能力　合作探究

[典例4]　ACD　在弹性限度内，弹簧的弹力与形变量遵守胡克定律 $F=kx$，A 正确；弹簧的劲度系数由弹簧本身的性质决定，与弹力 F 及形变量 x 无关，B 错误，C 正确；由胡克定律得 $k=\frac{F}{x}$，则可理解为弹簧伸长(或缩短)单位长度时弹力的数值与 k 数值相等，D 正确。

[典例5]　A　轻质弹簧的两端均受 2 N 的拉力作用，弹簧的弹力为 $F_{弹}=2$ N，A 正确，B 错误；根据胡克定律得，弹簧的劲度系数为 $k=\frac{F_{弹}}{x}=\frac{2}{0.02}$ N/m=100 N/m，C、D 错误。

[针对训练]

3. AD　由题图可知，当弹簧长度为 6 cm 时，弹力等于零，则 6 cm 是弹簧原长，故 A 正确；根据 $F=k\Delta x$，代入图中数据解得 $k=100$ N/m，故 B 错误；当弹簧弹力为 5 N 时，根据 $F=k\Delta x$，解得 $\Delta x=5$ cm，则弹簧长度可能是 1 cm 或 11 cm，故 C 错误；弹簧长度为 2 cm 时，根据 $F=k\Delta x$，代入数据解得 $F=4$ N，故 D 正确。

第 2 课时　实验：探究弹簧弹力与形变的关系

实验创新研析

[典例1]　[答案]　(1)刻度尺　(2)弹簧原长、弹簧所受外力及对应的伸长量(或与弹簧对应的长度)　(3)200　弹簧自身重力的影响　(4)CBDAEFG

[解析]　(1)根据实验原理可知，还需要刻度尺来测量弹簧原长和形变量。

(2)根据实验原理，实验中需要测量的物理量有弹簧的原长、弹簧所受外力与对应的伸长量(或与弹簧对应的长度)。

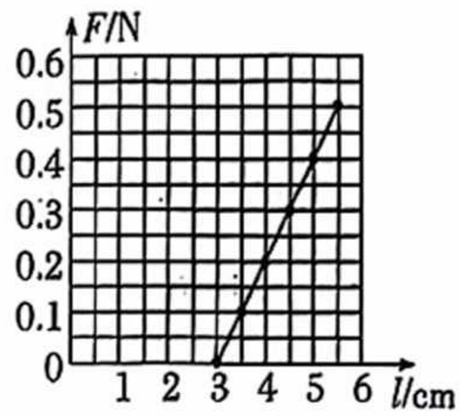
(3)取图像中(0.5，0)和(3.5，6)两个点，代入 $\Delta F=k\Delta x$ 可得 $k=200$ N/m，由于弹簧自身的重力，使得弹簧不加外力时就有形变量。

(4)根据完成实验的合理性可知，先后顺序为 CBDAEFG。

[典例2]　[答案]　(1)ABC　(2)图见解析　20　3　(3)AC

[解析]　(1)为了减小误差，悬挂钩码时，应在钩码静止后再读数，故 A 正确；为了保护弹簧，应在弹簧的弹性限度范围内进行测量，故 B 正确；弹簧竖直悬挂，故在安装刻度尺时，必须使刻度尺保持竖直状态，故 C 正确；本实验是用钩码重力来表示弹簧的弹力，探究弹力与弹簧伸长量的关系，在实验中弹簧始终处于竖直状态下，在测量弹簧原长时，如果将弹簧平放在水平桌面上测量弹簧原长，则弹簧自身重力产生的形变量，会对实验造成误差，故 D 错误。

(2)根据表中数据描点连线，就能得到 $F-l$ 图像；



如图所示，根据 $F=k(l-l_0)$

可知图中直线的斜率大小表示弹簧的劲度系数，解得

$k=\frac{0.5-0}{0.055-0.03}$ N/m=20 N/m

从表格中可知，钩码质量为 0 时的弹簧长度就是原长，所以弹簧原长为 3 cm。

(3)$F-l$ 图像的横轴截距表示弹簧的原长，由丙图可知，a 的原长比 b 的短，故 A 正确；a 图像的斜率比 b 的大，则 a 的劲度系数比 b 的大，故 B 错误，C 正确；弹簧的弹力与弹簧的形变量成正比，故 D 错误。

[典例3]　[答案]　(1)7.415(±0.001 均可)　(2)184　17.6

[解析]　(1)根据螺旋测微器的读数法则有 7 mm+41.5×0.01 mm=7.415 mm。

(2)当弹力为零时弹簧处于原长为 17.6 mm，将题图 3 中图线反向延长与纵坐标的交点为 2.50 N，则根据胡克定律可知弹簧的劲度系数为 $k=\frac{\Delta F}{\Delta x}=\frac{2.5}{(17.6-4)\times10^{-3}}$ N/m≈184 N/m。

课堂检测　素养达标

1. AB　弹簧被拉伸时，不能超出它的弹性限度，否则弹簧会损坏，故 A 正确；用悬挂钩码的方法给弹簧施加拉力，要保证弹簧位于竖直位置，使钩码的重力等于弹簧的弹力，要待钩码平衡时再读数，故 B 正确；弹簧的长度不等于弹簧的伸长量，伸长量等于弹簧的长度减去原长，故 C 错误；拉力与伸长量之比是劲度系数，由弹簧决定，同一弹簧的劲度系数是不变的，不同的弹簧的劲度系数一般不同，故 D 错误。

2. 答案：(1)竖直悬挂　对应的钩码个数(或对应的钩码总质量、对应的钩码总重量)　(2)312.5　(3)=

解析：(1)实验步骤：取一待测弹簧，将弹簧竖直悬挂，静止时测出其长度。在其下端逐个悬挂钩码，稳定后测出弹簧的长度，并记录弹簧长度和对应的钩码个数。

(2)弹簧的劲度系数是 $k=\frac{25}{8\times10^{-2}}$ N/m=312.5 N/m。

(3)两次实验绘出的图像是平行的，斜率相等，测出的劲度系数相等，所以 $k_1=k_2$。

3. **答案**:(1)16.0　(2)0.08　(3)弹簧的弹力超出了弹性限度

解析:(1)由该图像的斜率表示弹簧的劲度系数,可得

$k=\dfrac{1.6}{(15-5)\times10^{-2}}$ N/m=16.0 N/m。

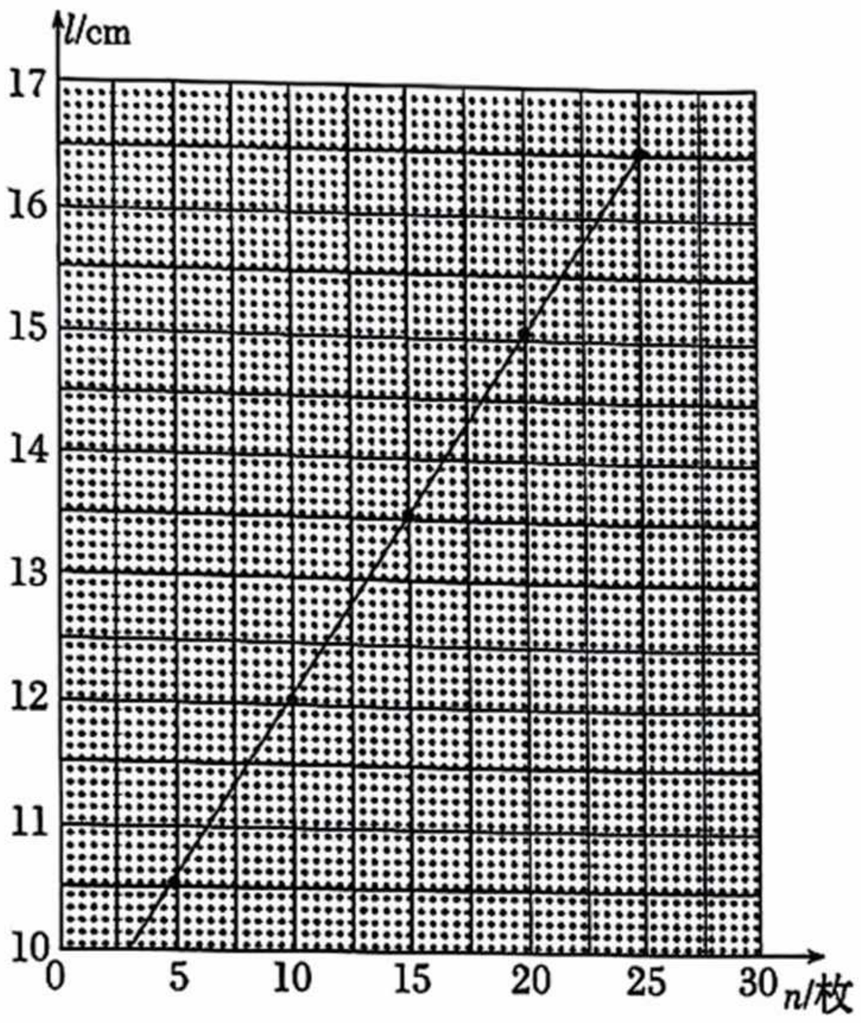
(2)不加砝码时,弹簧的拉力大小等于托盘的重力,即

$k\Delta L_1=mg$

得 $m=\dfrac{k\Delta L_1}{g}=\dfrac{16.0\times5\times10^{-2}}{10}$ kg=0.08 kg。

(3)图线 AB 段发生明显弯曲,则说明弹簧的弹力超出了弹性限度。

4. **答案**:(3)如图所示　(4)15.35　(5)127



解析:(3)利用描点法得出图像。

(4)根据刻度尺读数规则知,橡皮筋的长度 l=15.35 cm。

(5)根据作出的 $l-n$ 图线可知,当橡皮筋长度为15.35 cm时,对应的横轴坐标约为21枚,结合题目中的数据可知,冰墩墩的质量 m=21×6.05 g=127 g。

3　摩擦力

要点1

梳理·必备知识　自主学习

1.阻碍相对运动　2.相对运动　3.(1)正比　正比

4.材料　粗糙程度

[思考与讨论]

提示:(1)刷毛受到了摩擦力。

(2)摩擦力方向与物体相对运动的方向相反。

(3)摩擦力增大,说明摩擦力大小与压力有关。

归纳·关键能力　合作探究

[典例1]　B　滑动摩擦力总是阻碍物体间的相对运动,滑动摩擦力的方向一定与物体相对运动的方向相反,但不一定与物体运动方向相反,故A错误;滑动摩擦力的产生条件是有弹力,接触面粗糙,有相对运动,故B正确;滑动摩擦力的大小 $f=\mu N$,与物体在支持面上的滑动速度无关,其中 N 为压力,N 与接触面垂直,不一定等于重力,故C、D错误。

[典例2]　D　根据滑动摩擦力的公式 $f=\mu N$ 可知,滑动摩擦力的大小与接触面积无关,只与接触面的粗糙程度和压力大小有关,由题可知三个货箱各表面材质和粗糙程度均相同,压力大小也相同,故摩擦力相同,即 $f_1=f_2=f_3$,故选D。

[针对训练]

1. **答案**:(1)0.2　(2)6 N　(3)6 N　(4)6 N　方向水平向左　(5)4.8 N

解析:(1)木块做匀速直线运动,则滑动摩擦力

$f_1=F=6$ N,而 $f_1=\mu N$,$N=mg$,

故 $\mu=\dfrac{f_1}{mg}=\dfrac{6}{3\times10}=0.2$。

(2)$f_2=\mu N=6$ N。

(3)$f_3=\mu N=6$ N。

(4)$f_4=\mu N=6$ N,方向水平向左。

(5)此时木块和地板间的压力 $N'=mg-F=24$ N,$f_5=\mu N'=4.8$ N。要保持木块匀速运动,需满足拉力

$F'=f_5=4.8$ N。

要点2

梳理·必备知识　自主学习

1.相对运动　相对运动　阻碍　2.相反　3.最大静摩擦力　$0<f_{静}\leqslant f_{静max}$

[思考与讨论]

提示:(1)说明桌面对木块施加了一个与拉力方向相反、大小也为1 N的力,这个力就是桌面对木块的静摩擦力。

(2)静摩擦力的大小随着外力的增大而增大,但有一个最大值,这个最大值比滑动摩擦力稍微大一些。

归纳·关键能力　合作探究

[典例3]　AC　运送过程中,物体相对于皮带有向下运动的趋势,物体所受摩擦力方向沿皮带向上,故A正确;物体匀速上升,摩擦力的大小与传送速度无关,故B错误,C正确;无论把物体匀速运往高处还是匀速向下传送,物体在重力的作用下,都有沿皮带向下的运动趋势,物体都会受到沿皮带向上的摩擦力,故D错误。

[典例4]　D　题图甲中,假设 A、B 接触面光滑,A 保持匀速运动,A、B 还是相对静止,说明 A、B 间没有相对运动趋势,故 A、B 间没有静摩擦力;而题图乙中 A 物体有向下滑动的趋势,说明 A 受静摩擦力,方向与力 F 方向相同,故D正确。

[针对训练]

2. CD　以 A 为研究对象,根据平衡条件可知,B 对 A 没有摩擦力,由力的作用是相互的可知,A 对 B 也没有摩擦力,故A、B错误;以 A、B 组成的整体为研究对象,根据平衡条件可知,C 对 B 的摩擦力大小等于 F,方向水平向左,则 B 对 C 的摩擦力大小等于 F,方向水平向右,故C

正确；以 A、B、C 三个物块组成的整体为研究对象，根据平衡条件知，地面对 C 的摩擦力大小等于 F，方向水平向左，故 D 正确。

4　力的合成

第 1 课时　实验：探究两个互成角度的力的合成规律

实验创新研析

[典例 1] [答案] (2)CD (3)同一位置 (5)大小和方向

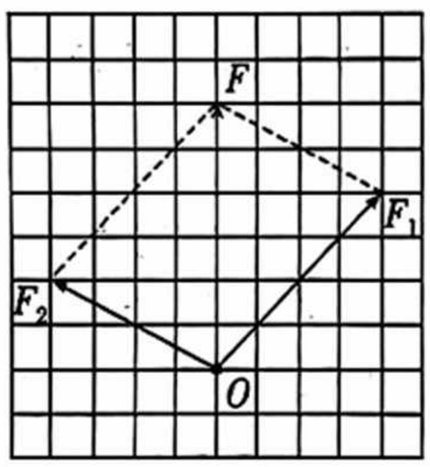
[解析] (2)“验证力的平行四边形定则”实验要记录小圆环的位置及两个分力的大小和方向，以便作平行四边形的两个邻边。故选 C、D。

(3)前、后两次实验要保证把小圆环拉到同一位置，这样才能保证两次力所产生的效果相同。

(5)通过比较 F' 与 F 的大小和方向在误差允许的范围内是否一致，来判断是否满足平行四边形定则。

[典例 2] [答案] (1)图见解析　12　(2)F　F'

[解析] (1)根据平行四边形定则画出两分力 F_1、F_2 的合力 F 的图示，如图所示，由题意可知，每一小格的长度表示 2 N，可知合力 $F=2\times6$ N$=12$ N。



(2)实验操作过程中使小圆环到达 O 点的力为实际值，一定和 OG 共线；理论值是根据平行四边形定则作出的力的图示，不一定和 OG 共线，但是一定是平行四边形的对角线。由此可知 F' 为实际值，F 为理论值。

[典例 3] [答案] (1)静止　(2)三根细线的方向

(3)结点 O 的位置　(4)F 和 F' 在误差允许的范围内重合

[解析] (1)要测量装满水的水壶的重力，需记下水壶静止时电子秤的示数 F。

(2)要画出平行四边形，则需要记录分力的大小和方向，所以在白纸上记下结点 O 的位置的同时，还要记录三根细线的方向以及电子秤的示数 F_1。

(3)已经记录了一个分力的大小，还要记录另一个分力的大小，则结点 O 的位置不能变化，力的方向也不能变化，所以应使结点 O 的位置和三根细线的方向与(2)中重合，记录电子秤的示数 F_2。

(4)根据平行四边形定则作出 F_1、F_2 的合力 F' 的图示，若 F 和 F' 在误差允许的范围内重合，则平行四边形定则得到验证。

课堂检测　素养达标

1. **答案**：(1)C　E　(2)记录两细绳的方向　将结点拉至 O 点

解析：步骤 C 中应记录两细绳的方向，步骤 E 中应将结点拉至 O 点。

2. **答案**：(1)相同　等效替代法　(2)可以

解析：(1)两次操作，力的作用效果都是使小圆环处于 O 点，力 F 的作用效果与力 F_1、F_2 共同作用的效果相同，该实验用一个力的作用效果去替代两个力的作用效果，为等效替代法。

(2)由题图乙知分力可以大于合力。

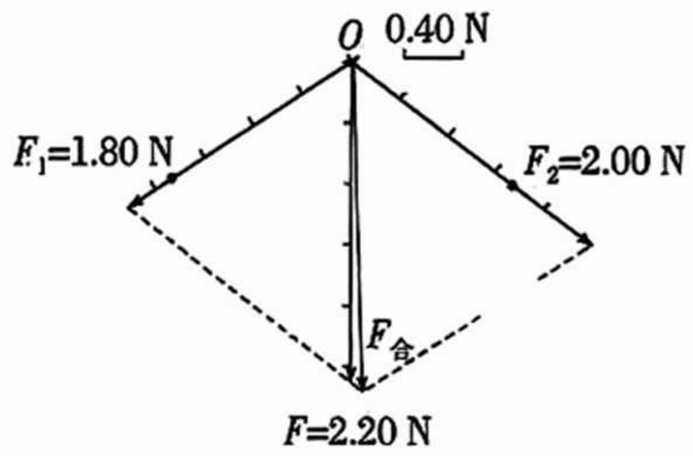
3. **答案**：(1)1.80　(2)O 点　保证力 F 单独作用的效果与 F_1、F_2 共同作用的效果相同　(3)图见解析

解析：(1)弹簧测力计的最小刻度为 0.1 N，

则读出 $F_1=1.80$ N。

(2)撤去(1)中的拉力，只用一个弹簧测力计通过细绳沿平行于木板的方向拉橡皮筋，要将橡皮筋的 B 端拉至 O 点，这样做的目的是保证力 F 单独作用的效果与 F_1、F_2 共同作用的效果相同。

(3)画出力 F_1、F_2 的图示并按平行四边形定则画出它们的合力 $F_{合}$ 如图。



4. **答案**：(1)3.6　(2)D　(3)见解析

解析：(1)弹簧测力计的最小刻度为 0.2 N，则题图中 A 的示数为 3.6 N。

(2)重物的重力提供合力，则应测量重物 M 所受的重力，选项 A 必要；弹簧测力计应在使用前校零，以免产生误差，选项 B 必要；拉线方向应与木板平面平行，选项 C 必要；改变拉力，进行多次实验，每次 O 点位置可以变化，选项 D 不必要。

(3)改变弹簧测力计 B 的拉力大小(或减小重物质量或将 A 换成量程较大的测力计或改变 B 的拉力方向等)。

5. **答案**：(1)确保两次力的作用效果相同　(2)A　(3)力的合成遵循平行四边形定则　F 与 F' 非常接近

解析：(1)先后两次将结点拉到同一点 O，其目的是确保两次力的作用效果相同。

(2)两根细线与橡皮条必须在同一平面内，故 A 正确。用弹簧测力计拉细线时，拉力方向不一定竖直向下，不能超过弹簧测力计的量程，故 B 错误。橡皮条不一定水平，故 C 错误。实验探究的是普遍规律，不能为了便于计算而将 F_1、F_2 方向间夹角确定为 90°，故 D 错误。

(3)根据实验数据画出力的图示，根据图乙可看出，F 与 F' 非常接近，则得出的结论是力的合成遵循平行四边形定则。

6. **答案**：(1)F_1　0.05　(2)C　(3)C

解析：(1)A 传感器中的力均为拉力，为正值，故 A 传感器对应的是表中力 F_1，平衡时，$mg=F_1\sin\theta$

当 $\theta=30°$ 时，$F_1=1.001$ N，可求得 $m\approx0.05$ kg。

(2)在挂钩码之前,对传感器进行调零,是为了消除水平杆自身重力对结果的影响,故C正确。

(3)让A传感器沿圆心为O的圆弧形轨道移动的过程中,传感器与O点的距离保持不变,即O点位置保持不变,故A、B、D错误,C正确。

第2课时　力的合成

要点1

梳理·必备知识　自主学习

1.效果　合力　分力　2.合力　3.同一点　相交于同一点

[思考与讨论]

提示:(1)相同。(2)F为F_1和F_2的合力,F_1、F_2为F的分力。

归纳·关键能力　合作探究

[典例1]　AC　只有同一个物体受到的力才能合成,分别作用在不同物体上的力不能合成。两分力可以是不同性质的力,但分析物体受力时,合力与其分力不能同时存在,选项A、C正确。

[典例2]　A　选项A中两个力的合力范围为7～11 N,选项A不可能;选项B中两个力的合力范围为4～12 N,选项B可能;选项C中两个力的合力范围为6～10 N,选项C可能;选项D中两个力的合力范围为5～9 N,选项D可能。

[针对训练]

1.B　只有同一个物体受到的力才能合成,分别作用在不同物体上的力不能合成,B正确;合力是对原来几个分力的等效替代,合力F一定与F_1、F_2共同作用产生的效果相同,A错误;合力随两分力间夹角的增大而减小,但与分力的关系不确定,C、D错误。

要点2

梳理·必备知识　自主学习

1.对角线　2.始端　末端

[思考与讨论]

提示:(1)根据勾股定理$F=\sqrt{F_1^2+F_2^2}$求解,合力F与分力F_1的夹角α的正切值$\tan\alpha=\frac{F_2}{F_1}$。

(2)作出的平行四边形为菱形,利用"菱形的对角线互相垂直且平分"这一基本性质,解直角三角形求得合力$F_{合}=2F\cos\frac{\theta}{2}$,合力与每一个分力的夹角等于$\frac{\theta}{2}$。

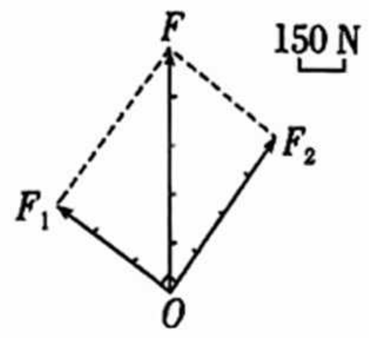
归纳·关键能力　合作探究

[典例3]　C　这三个力合力的最小值不一定为零,合力不一定大于分力,A、B错误;若$F_1:F_2:F_3=3:6:8$,设三个力大小分别为$3F_0$、$6F_0$、$8F_0$,由于其中任何一个力的大小都在其余两个力的合力大小范围之内,故这三个力的合力可以为零,C正确;同理可知D错误。

[典例4]　[答案]　750 N,方向与较小拉力的夹角为53°

[解析]　方法一:作图法

如图所示,用图示中的线段表示150 N的力,用一个点O代表牌匾,依题意作出力的平行四边形。用刻度尺量出平行四边形的对角线长为图示线段的5倍,故合力大小为$F=150\times5$ N$=750$ N,用量角器量出合力F与F_1的夹角约为53°。



方法二:计算法

设$F_1=450$ N,$F_2=600$ N,合力为F。

由于F_1与F_2间的夹角为90°,根据勾股定理得

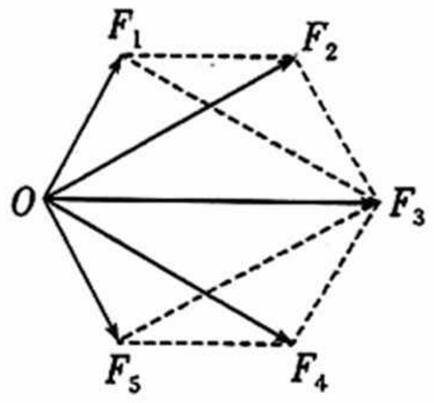
$F=\sqrt{450^2+600^2}$ N$=750$ N

合力F与F_1的夹角θ的正切值

$\tan\theta=\frac{F_2}{F_1}=\frac{600}{450}=\frac{4}{3}$,所以$\theta=53°$。

[针对训练]

2.B　如图所示,根据平行四边形定则得F_1与F_4的合力等于F_3,F_2与F_5的合力等于F_3,所以5个力的合力等于$3F_3$,又因为$F_3=F_0$,则5个力的合力大小为$3F_0$,故选项B正确。



5　力的分解

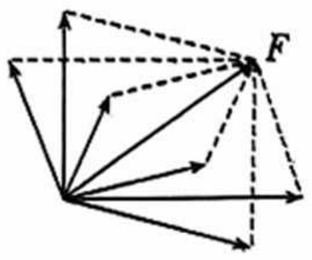
要点1

梳理·必备知识　自主学习

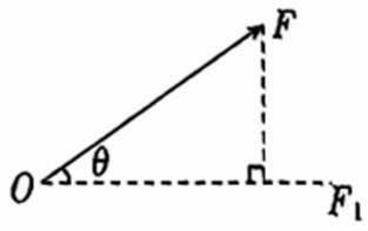
1.等效替代　2.分力　3.逆运算　平行四边形定则　4.无数

[思考与讨论]

提示:(1)无数个,如图所示,无数组。

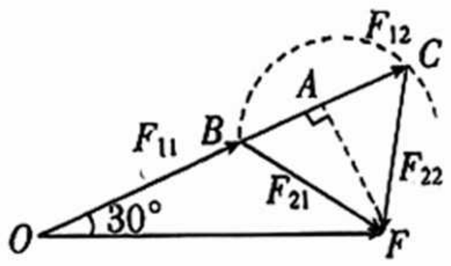


(2)如图所示,从F的末端作分力F_1的垂线,则此垂线段的长度即为分力F_2的最小值,由几何关系得$F_{2min}=F\sin\theta$,也就是说,另一分力F_2的大小大于等于$F\sin\theta$时才能将力F分解。



归纳·关键能力　合作探究

[典例1]　AD　因为$F\sin30°<F_2<F$,所以F_1的大小有两种情况,如图所示。

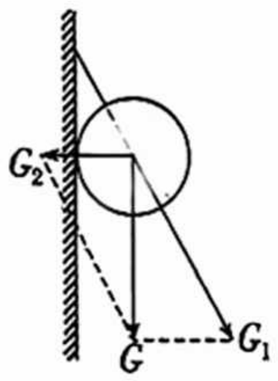


$F_{OA}=F\cos 30°=\frac{\sqrt{3}}{2}F$

$F_{AB}=F_{AC}=\sqrt{(\frac{\sqrt{3}}{3}F)^2-(F\sin 30°)^2}=\frac{\sqrt{3}}{6}F$

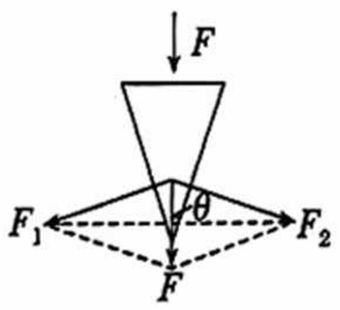
$F_{11}=F_{OA}-F_{AB}=\frac{\sqrt{3}}{3}F$，$F_{12}=F_{OA}+F_{AC}=\frac{2\sqrt{3}}{3}F$，A、D正确。

[典例2] D 由题意可知，细绳与墙的夹角为30°，将重力沿绳子方向和垂直墙壁方向进行分解，如图所示，$T=G_1=\frac{G}{\cos 30°}=\frac{2\sqrt{3}}{3}G$，$N=G_2=G\tan 30°=\frac{\sqrt{3}}{3}G$，故选项D正确。



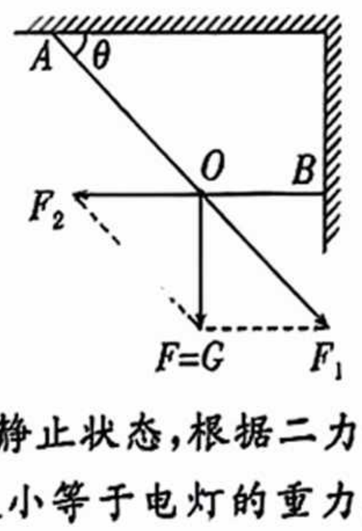
[针对训练]

1. A 如图所示，由几何关系知$F_1=F_2=\frac{F}{2\sin\theta}$，故A正确。



2. 答案：(1)见解析 (2)$10\sqrt{2}$ N 10 N

解析：(1)OC绳的拉力产生了两个效果，一是沿着AO绳的方向使AO拉紧的分力F_1，另一个是沿着BO绳的方向使BO拉紧的分力F_2。画出平行四边形，如图所示。



(2)因为电灯处于静止状态，根据二力平衡的条件，可判断OC绳的拉力大小等于电灯的重力，因此由几何关系得$F_1=\frac{G}{\sin\theta}=10\sqrt{2}$ N

$F_2=\frac{G}{\tan\theta}=10$ N

其方向分别为沿AO方向和BO方向。

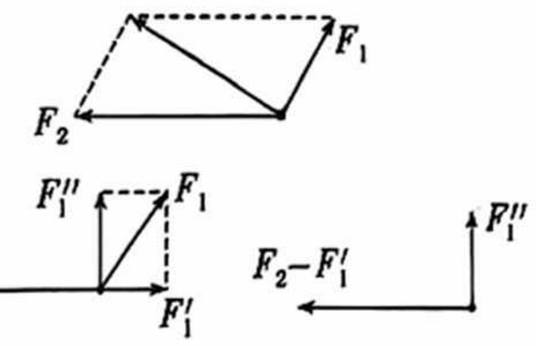
要点2

梳理·必备知识 自主学习

1. 相互垂直 2. $F\cos\theta$ $F\sin\theta$ 3. 矢量 4. 标量

[思考与讨论]

提示：虽然可以做出力的平行四边形，但由于力的三角形既不是直角三角形，也不是等腰三角形，不便求合力。此时可将其中一个力正交分解，如将F_1沿与F_2相反的方向和垂直的方向分解，之后将共线的两个力合成，再与垂直的力合成，最后应用勾股定理求合力。

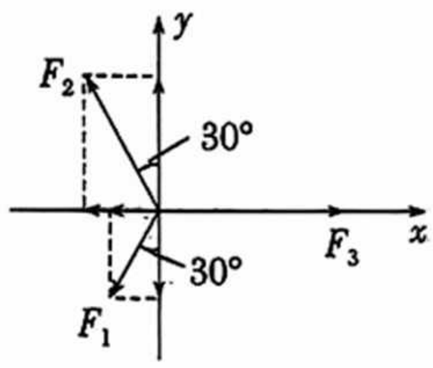


归纳·关键能力 合作探究

[典例3] B 将一个大小为6 N的力F沿相互垂直的x轴和y轴分解。力F与x轴的夹角$\theta=60°$，根据三角形知识，则力F在x轴上的分力F_x的大小为$F_x=F\cos 60°=6\times\frac{1}{2}$ N$=3$ N，故B正确。

[典例4] [答案] $10\sqrt{3}$ N 与F_3的夹角为30°斜向右上方

[解析] 如图所示，以三力的作用点为坐标原点，沿F_3方向、垂直于F_3方向建立直角坐标系，把F_1、F_2正交分解，可得



$F_{1x}=-F_1\sin 30°=-10$ N

$F_{1y}=-F_1\cos 30°=-10\sqrt{3}$ N

$F_{2x}=-F_2\sin 30°=-15$ N

$F_{2y}=F_2\cos 30°=15\sqrt{3}$ N

故沿x轴方向的合力$F_x=F_3+F_{1x}+F_{2x}=15$ N

沿y轴方向的合力$F_y=F_{1y}+F_{2y}=5\sqrt{3}$ N

可得这三个力合力的大小$F=\sqrt{F_x^2+F_y^2}=10\sqrt{3}$ N

F的方向与x轴的夹角即F与F_3的夹角，设为θ

则$\tan\theta=\frac{F_y}{F_x}=\frac{\sqrt{3}}{3}$，故$\theta=30°$

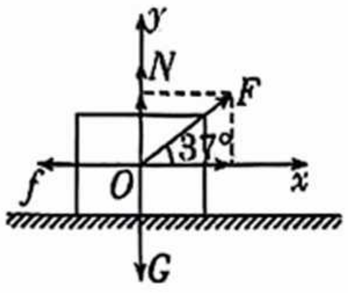
则F与F_3的夹角为30°斜向右上方。

[针对训练]

3. 答案：(1)64 N，竖直向上 (2)32 N，水平向右

解析：(1)物体受到四个力作用：重力G、支持力N、拉力F、摩擦力f。

建立如图所示直角坐标系。



在竖直方向：$F\sin 37°+N-G=0$

得 $N=G-F\sin 37°=64$ N，方向竖直向上。

(2)物体和地面间的摩擦力大小为 $f=\mu N=16$ N

在水平方向

$F_x=F\cos 37°-f=(60\times 0.8-16)N=32$ N

即物体受到的合外力为 32 N，方向水平向右。

6 共点力作用下物体的平衡

要点 1

梳理·必备知识 自主学习

1. 静止 匀速直线运动 2. 平衡 3. 零

[思考与讨论]

提示：(1)不是，因为物体此时所受合力不为零。

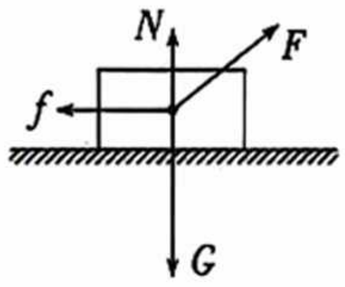
(2)受重力和支持力，大小相等、方向相反，合力为零。

(3)受重力、支持力、牵引力和阻力，这四个力的合力为零。

归纳·关键能力 合作探究

[典例 1] C 当物体速度等于零时，不一定处于平衡状态，如火箭刚发射瞬间，速度为零但加速度很大，故 A 错误；匀速直线运动状态和静止状态都是平衡状态，故运动的物体也可以处于平衡状态，故 B 错误；物体处于平衡状态时所受合外力为 0，故 C 正确；当物体处于平衡状态时，所受合外力为 0，不是一定不受外力作用，故 D 错误。

[典例 2] B 对物块受力分析如图所示，由于重力 G 与地面支持力 N 的合力方向竖直向下，因此 F 和 f 的合力方向只有竖直向上时，四力合力才能为零，B 正确。



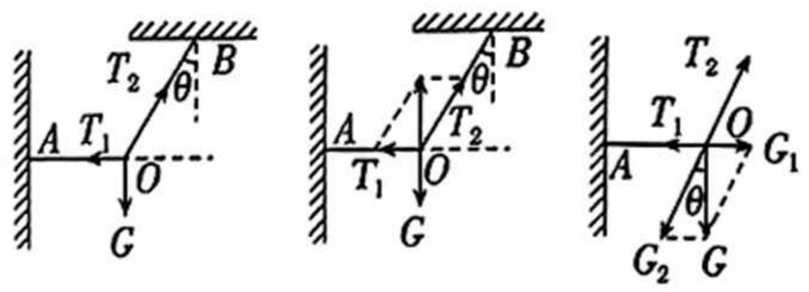
[针对训练]

1. C 根据题意，对 A 受力分析可知，其受重力、B 的支持力，由于 A 静止，则 A 还受 B 沿斜面向上的静摩擦力，对 B 受力分析可知，其受重力、斜面的支持力、A 的压力、拉力 F，B 还受 A 沿斜面向下的摩擦力，由于 B 静止，则还受沿斜面向上的摩擦力，即 B 受 6 个力作用，故选 C。

要点 2

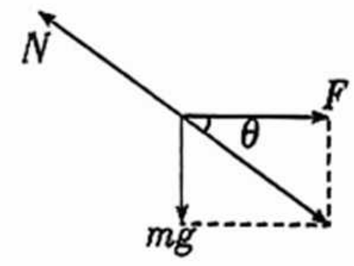
[思考与讨论]

提示：选取 O 点为研究对象，其受力如图甲所示，O 点受到三个力的作用：重物对 O 的拉力大小为 G，AO 绳的拉力 T_1，BO 绳的拉力 T_2。如图乙所示，作出 T_1 和 T_2 的合力，其等于重力大小，在三角形中解出两绳拉力大小，即 $T_1=G\cdot\tan\theta$，$T_2=\dfrac{G}{\cos\theta}$。如图丙所示，将重力沿两绳的方向分解，在三角形中解出两绳拉力大小，即 $T_1=G_1=G\cdot\tan\theta$，$T_2=G_2=\dfrac{G}{\cos\theta}$。

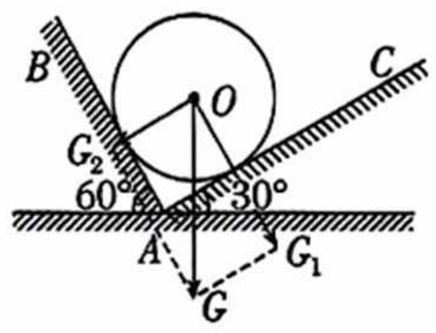


归纳·关键能力 合作探究

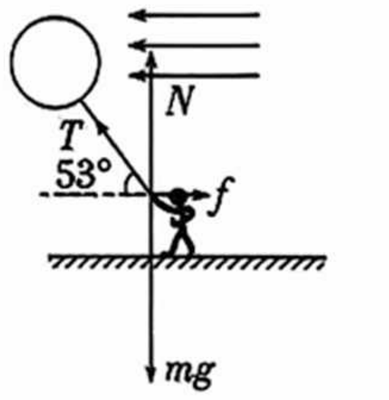
[典例 3] A 对滑块受力分析如图所示，由平衡条件知，重力 mg 和推力 F 的合力与支持力 N 等大、反向，由几何关系知 $F=\dfrac{mg}{\tan\theta}$，$N=\dfrac{mg}{\sin\theta}$，故 A 正确。



[典例 4] B 已知重力和两个分力的方向，根据平行四边形定则作力的分解图，如图所示，由图得到 $G_1=G\sin 60°=\dfrac{\sqrt{3}}{2}G$；$G_2=G\sin 30°=\dfrac{1}{2}G$，故选项 B 正确。



[典例 5] BC 对小朋友进行受力分析如图所示，由平衡条件可得 $T\sin 53°+N=mg$，$T\cos 53°=f$，解得 $N=146$ N，$f=3$ N，故 B、C 正确，A、D 错误。



[针对训练]

2. 答案：(1)图见解析 (2)$\sqrt{3}$ N $2\sqrt{3}$ N

解析：(1)灯笼的受力示意图如图甲所示。

甲

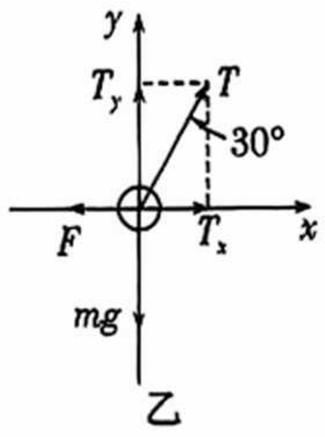
(2)根据受力分析，由平衡条件可得

方法一：合成法 如图甲

$F=mg\tan 30°=3\times\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ N$=\sqrt{3}$ N

$T=\dfrac{mg}{\cos 30°}=\dfrac{3}{\frac{\sqrt{3}}{2}}$ N$=2\sqrt{3}$ N

方法二：正交分解法　如图乙



乙

$T\cos 30°=mg$

$T\sin 30°=F$

可得 $T=2\sqrt{3}$ N，$F=\sqrt{3}$ N。

专题强化 3　摩擦力的综合分析

类型 1

[思考与讨论]

提示：A 图：物体相对于木板向左运动，受滑动摩擦力的作用，方向水平向右。

B 图：物体相对斜面有沿斜面向下的运动趋势，受静摩擦力，方向沿斜面向上。

C 图：物体相对于传送带有沿传送带向下的运动趋势，受静摩擦力，方向沿传送带向上。

归纳·关键能力　合作探究

[典例 1]　[答案]　(1)静摩擦力　向右　动力　(2)静摩擦力　向左　阻力　(3)无摩擦力　(4)滑动摩擦力　向左　阻力　(5)滑动摩擦力　向右　动力

[解析]　(1)木箱随汽车一起由静止加速运动，假设二者的接触面是光滑的，则汽车加速时，木箱由于惯性要保持原来相对地面的静止状态，因此它将相对于汽车向左滑动，而实际上木箱与汽车无相对滑动，即相对静止，说明木箱有相对汽车向左滑动的趋势，所以木箱受到向右的静摩擦力，此静摩擦力为动力。

(2)汽车刹车时，速度减小，假设木箱与汽车的接触面是光滑的，则木箱将相对汽车向右滑动，而实际上木箱没有滑动，说明木箱有相对汽车向右滑动的趋势，所以木箱受到向左的静摩擦力，此静摩擦力为阻力。

(3)木箱随汽车一起匀速运动时，二者无相对运动或相对运动趋势，因而木箱不受摩擦力。

(4)汽车刹车，木箱相对于汽车向右滑动，可知木箱受到向左的滑动摩擦力，此滑动摩擦力为阻力。

(5)汽车突然加速，木箱相对于汽车向左滑动，可知木箱受到向右的滑动摩擦力，此滑动摩擦力为动力。

针对训练

1. D　当物品与传送带相对静止时，物品处于匀速运动状态，故物品不受摩擦力，A 错误；当物品与传送带相对静止时，物品相对于地面是运动的，但此时物品不受摩擦力，B 错误；摩擦力的产生条件之一是必须有弹力，C 错误；物品由静止放上传送带时，相对于传送带向后运动，故受到传送带给物品向前的摩擦力作用，D 正确。

类型 2

[思考与讨论]

提示：当拉力达到某一数值时，木块开始滑动，说明此时木块恰好达到最大静摩擦力，木块滑动后，摩擦力发生突变，所受静摩擦力突变为滑动摩擦力，由于滑动摩擦力要小于最大静摩擦力，所以木块移动后拉力将减小。

归纳·关键能力　合作探究

[典例 2]　A　木板与水平方向夹角较小时，滑块相对木板静止，滑块受到静摩擦力，木板与水平方向夹角达到某一角度时，滑块相对木板下滑，滑块受到滑动摩擦力，故 A 正确。

[典例 3]　D　由于物体所受的水平推力为 $F=kt$，由二力平衡得，墙与物体间的压力 $N=kt$，当 F 比较小时，物体受到的摩擦力 f 小于物体的重力 G，物体将沿墙壁下滑，此时物体受到的摩擦力为滑动摩擦力，大小为 $f=\mu kt$，当摩擦力 f 等于重力 G 时，物体不能立即停止运动，物体受到的摩擦力仍然是滑动摩擦力，随着摩擦力的增大，摩擦力将大于重力，物体做减速运动直至静止，滑动摩擦力将变为静摩擦力，静摩擦力大小与压力无关，跟重力始终平衡，故 D 正确。

[针对训练]

2. D　当物体在水平力 $F_1=15$ N、$F_2=6$ N 的作用下，处于静止状态时，受到水平向左的大小为 9 N 的静摩擦力作用，即物体与水平面的最大静摩擦力大于等于 9 N。若 F_2 保持不变，当 F_1 减小至 10 N 时，物体仍然处于静止状态，所受静摩擦力大小为 4 N，方向水平向左，故选项 D 正确。

3. C　物体 A 向右滑动时，受到地面向左的滑动摩擦力，由 $f_1=\mu mg$，得 $f_1=2$ N；物体静止后，因受到向左的拉力 $F_0=1$ N$<f_1$，故物体 A 不再运动，由二力平衡可知，物体 A 受到向右的静摩擦力为 $f_2=F_0=1$ N，故 C 正确。

专题强化 4　共点力平衡问题的综合分析

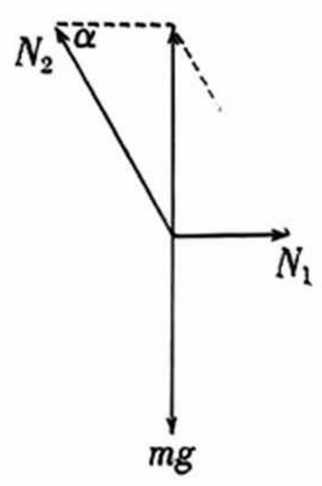
类型 1

[思考与讨论]

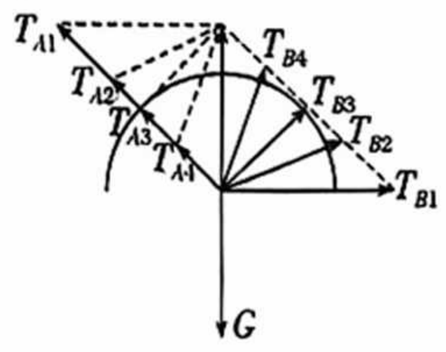
提示：人受重力、绳子的拉力及地面对人的支持力和摩擦力，当人缓慢向右移动时，绳子拉力的大小不变，但在水平方向的分力增大，竖直方向的分力减小，故地面对人的支持力和摩擦力都变大。

归纳·关键能力　合作探究

[典例 1]　AC　以小球为研究对象，分析受力可知小球受到重力 mg、墙对小球的支持力 N_1' 和板对球的支持力 N_2'，设板与墙间的夹角为 α，受力分析如图所示，根据平衡条件得 $N_1'=\frac{mg}{\tan\alpha}$，$N_2'=\frac{mg}{\sin\alpha}$，在将板 BC 逐渐放至水平的过程中，α 增大，$\frac{1}{\tan\alpha}$ 减小，$\frac{1}{\sin\alpha}$ 减小，则知 N_1' 减小，N_2' 减小，根据牛顿第三定律可得 $N_1=N_1'$，$N_2=N_2'$，故板 BC 逐渐放至水平的过程中，N_1 和 N_2 均减小。

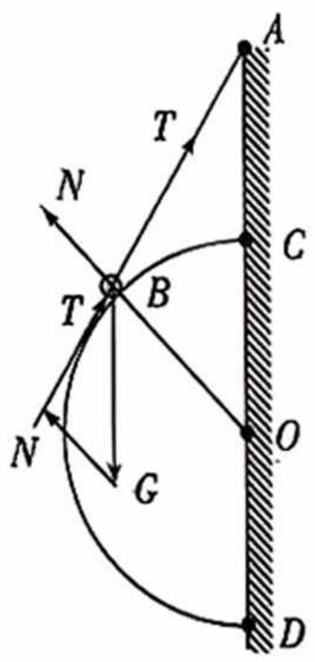


[典例 2]　AD　将 OA 绳、OB 绳的拉力合成，其合力与重物重力等大反向，逐渐改变 OB 绳拉力的方向，使 T_B 与竖直方向的夹角变小，得到多个平行四边形，如图所示，由图可知 T_A 逐渐减小，且方向不变，而 T_B 先减小后增大，且方向不断改变，当 T_B 与 T_A 垂直时，T_B 最小，故 A、D 正确。



[针对训练]

1. A　对小球进行受力分析，可知它受重力 G，柱体给它的支持力 N，细线中拉力 T，作出力的矢量三角形如图所示，则有 $\frac{T}{AB}=\frac{N}{OB}=\frac{G}{AO}=k$，$AO$ 不变，重力不变，所以比值 k 不变，增加柱体半径，即 OB 增加，所以小球所受的支持力增加；减小柱体半径，小球所受的支持力减小，故 A 正确，B 错误；AO 不变，重力不变，所以比值 k 不变，增加或减小柱体半径，但是细线长度 AB 不变，拉力不变，故 C、D 错误。



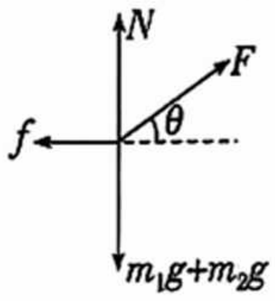
类型 2

[思考与讨论]

提示：若需研究 C、D 间的摩擦力，需先将 A、B、C、D、E 看成一个整体，求出 A 左侧面和 E 右侧面受的摩擦力，然后将 A、B、C 看成一个整体，分析 C 受到 D 的摩擦力。

归纳·关键能力　合作探究

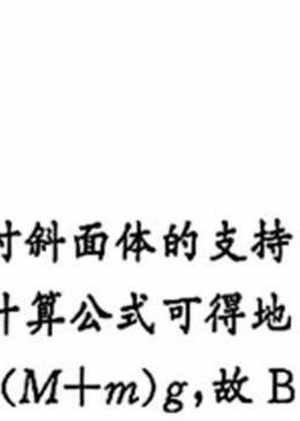
[典例 3]　AC　对整体受力分析，如图所示，由正交分解法可知，$f=F\cos\theta$，$N=m_1g+m_2g-F\sin\theta$，A、C 正确。



[典例 4]　AB　以整体为研究对象，地面对斜面体的支持力大小为 $N=(M+m)g$，根据摩擦力的计算公式可得地面对斜面体的摩擦力大小为 $f_1=\mu N=\mu(M+m)g$，故 B 正确，D 错误；斜面体对小方块的摩擦力为静摩擦力，摩擦力大小为 $f_2=mg\sin\theta$，故 C 错误；斜面体对小方块的支持力等于小方块的重力垂直斜面的分力，$N_1=mg\cos\theta$，故 A 正确。

[针对训练]

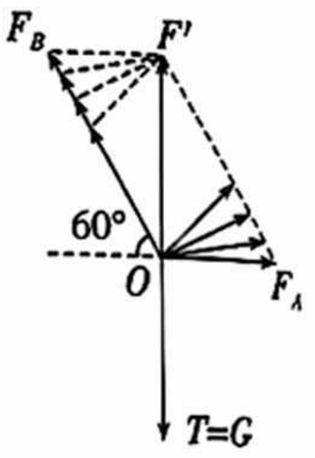
2. A　将两球和细线 b 看成一个整体，设细线 a 对小球 1 的拉力大小为 F_a，细线 c 对小球 2 的拉力大小为 F_c，受力如图所示，根据共点力的平衡条件有 $F_a=\frac{2G}{\cos 30^\circ}=\frac{4\sqrt{3}}{3}G$，$F_c=2G\tan 30^\circ=\frac{2\sqrt{3}}{3}G$，故 A 正确，B 错误；对小球 2 根据共点力的平衡条件可知细线 b 对其拉力大小为 $F_b=\sqrt{F_c^2+G^2}=\frac{\sqrt{21}}{3}G$，故 C、D 错误。



类型 3

[思考与讨论]

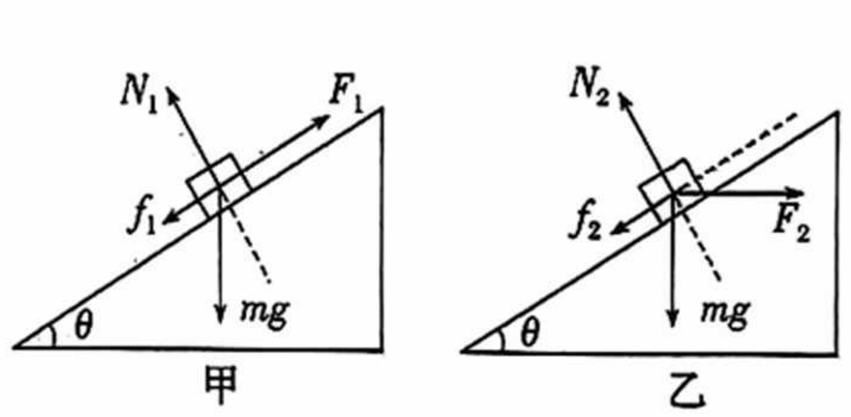
提示：对结点 O 受力分析，由平衡条件可知，细线 OA 和电线 OB 的拉力的合力 F' 一定竖直向上，与 T 平衡。当 α 角由 0°缓慢增加到 90°的过程中，画出动态分析图如图所示。由图可看出，当 $\alpha=30^\circ$ 时，F_A 最小，最小值为 $\frac{G}{2}$。



归纳·关键能力　合作探究

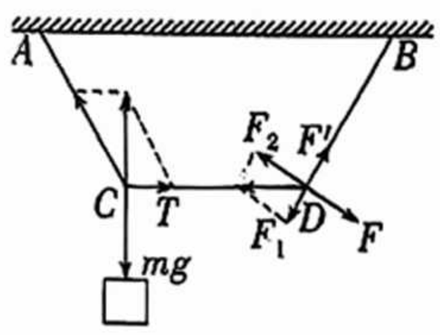
[典例 5]　C　工人手持砖夹提着一块砖匀速前进，当砖夹处于平衡状态，在竖直方向满足 $F=mg+2f$，砖夹与砖之间恰好达到最大静摩擦力 $f_m=\mu N$ 时，砖夹与砖块一侧间的压力最小，为 $N_{min}=\frac{F-mg}{2\mu}$，C 项正确。

[典例 6]　B　物体在力 F_1 作用下和力 F_2 作用下运动时的受力分析如图所示，将重力 mg、力 F_1 和 F_2 沿斜面方向和垂直于斜面方向正交分解，由平衡条件可得 $F_1=mg\sin\theta+f_1$，$N_1=mg\cos\theta$，$f_1=\mu N_1$，$F_2\cos\theta=mg\sin\theta+f_2$，$N_2=mg\cos\theta+F_2\sin\theta$，$f_2=\mu N_2$，解得 $F_1=mg\sin\theta+\mu mg\cos\theta$，$F_2=\frac{mg\sin\theta+\mu mg\cos\theta}{\cos\theta-\mu\sin\theta}$，故 $\frac{F_1}{F_2}=\cos\theta-\mu\sin\theta$，B 正确。



[针对训练]

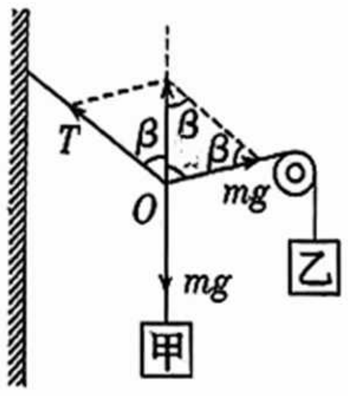
3. C　由题图可知，为使 CD 绳水平，各绳均应绷紧，由几何关系可知，AC 绳与水平方向的夹角为 60°；结点 C 受力平衡，受力分析如图所示，则 CD 绳的拉力 $T=mg\tan 30^\circ=\frac{\sqrt{3}}{3}mg$；$D$ 点受 CD 绳的拉力大小等于 T，方向向左；要使 CD 绳水平，D 点两绳的拉力与外界的力的合力应为零，则 CD 绳对 D 点的拉力可分解为沿 BD 绳的 F_1 及另一分力 F_2，由几何关系可知，当 BD 绳上的拉力 F' 与 F_1 大小相等，且力 F_2 与 BD 绳垂直时，F_2 最小，而 F_2 的大小即为施加在 D 点的力的大小，故最小力 $F=F_2=T\sin 60^\circ=\frac{1}{2}mg$，故 C 正确。



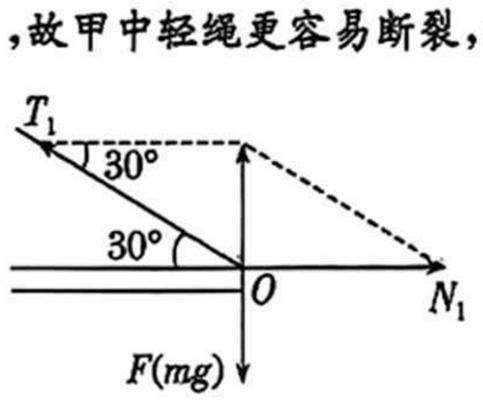
第三章　章末综合提升

二、归纳整合提升

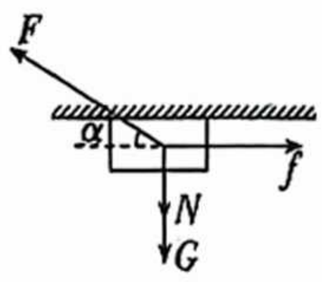
[典例1]　B　甲物体是拴牢在O点，且甲、乙两物体的质量相等，则甲、乙绳的拉力大小相等，O点处于平衡状态，则左侧绳子拉力的方向在甲、乙绳子的角平分线上，如图所示根据几何关系有$180°=2\beta+\alpha$，解得$\beta=65°$，A、C、D错误，B正确。



[典例2]　AB　甲中结点B受力如图(a)，杆受力沿杆，两端绳中拉力大小不同，由平行四边形定则，可知$N_1=\frac{mg}{\tan 30°}=\sqrt{3}mg$，$T_1=\frac{mg}{\sin 30°}=2mg$，轻杆$AB$连接的铰链受到杆的弹力大小为$\sqrt{3}mg$；乙图中结点$D$受力如图(b)，杆受力不沿杆，绳中两个拉力大小相同，可知小滑轮受到杆的弹力$N_2=T_1'=T_2'=mg$，故A、B正确，C错误。若甲、乙中轻绳能承受的最大拉力相同，则物体加重时，甲、乙图中绳子拉力大小关系如下$T_1=\frac{mg}{\sin 30°}>mg=T_1'$，故甲中轻绳更容易断裂，故D错误。



[典例3]　C　由题意可知，木块在斜向左上方的推力F的作用下，沿天花板向左做匀速直线运动，因此除受到重力外，还受到天花板对木块的水平向右的滑动摩擦力，根据摩擦力产生的条件，则木块一定受天花板垂直天花板向下的弹力，木块受力分析示意图如图所示，木块受重力、支持力、摩擦力与推力共4个力，故C正确。



[典例4]　A　对物体b受力分析，受重力、支持力和摩擦力，处于三力平衡状态，故B、D错误；对物体a、b整体受力分析，受重力、恒力F，若墙壁对整体有支持力，水平方向不能平衡，则墙壁对整体没有支持力，也没有摩擦力；对物体a受力分析，受恒力F、重力、物体b对a的压力和摩擦力，即物体a共受4个力，故A正确，C错误。

第四章　牛顿运动定律

1　牛顿第一定律

要点1

梳理·必备知识　自主学习

1.外力的不断作用　停止　2.与左斜面同样的高度　相同　永远运动下去　3.保持运动　4.匀速直线

[思考与讨论]

提示：小球由静止状态从斜面上滚下，可以滚上另一斜面，是实验事实，可以通过实验完成。其余各个结论是由推理得出的，不能用实验完成。

归纳·关键能力　合作探究

[典例1]　BC　伽利略的理想实验是在实验基础上假想的，A错误；伽利略的理想实验虽然是假想的，但是是在实验基础上，抓住主要因素，忽略次要因素，并把实验的情况合理外推到一种理想状态，它得出的结论是可靠的，B正确；理想实验是一种科学方法，C正确；理想实验是一种以可靠的事实为依据，忽略次要因素，并把实验的情况合理外推到理想状态，从而揭示自然现象本质的假想实验，不能用实验验证，D错误。

[针对训练]

1.D　伽利略理想斜面实验证明了物体的运动不需要力来维持，A错误，D正确；沿斜面滚下的小球，由于摩擦力作用，滚不到另一斜面上相同的高度，如果减小摩擦力作用直至没有摩擦，能滚上另一个斜面上相同的高度，到了水平面上就做匀速直线运动，这是在实验事实的基础上，通过逻辑推理得到的推论，不是伽利略理想斜面实验证明的结论，B、C错误。

要点2

梳理·必备知识　自主学习

1.匀速直线运动　静止　外力　2.(1)匀速直线运动　静止　惯性　(2)固有　3.质量　质量　不易

[思考与讨论]

提示：第一幅图片是车启动的时候，人由于惯性向后仰，第二幅图片是刹车的时候，人由于惯性向前倾。加速运动时，人的上半身还保持原来的静止状态，而下半身与车一起加速前进，于是由于惯性人向后仰；减速运动时，人的上半身还保持原来的运动状态，而下半身与车一起减速前进，于是由于惯性人向前倾。

归纳·关键能力　合作探究

[典例2]　ABD　牛顿第一定律描述了物体不受外力作用时的状态，即总保持匀速直线运动状态或静止状态，A、B正确。牛顿第一定律揭示了力和运动的关系，力是改变物体运动状态的原因，而不是维持物体运动状态的原因，在水平地面上滑动的木块最终停下来，是由于摩擦力的作用改变了木块的运动状态；奔跑的运动员遇到障碍而被绊倒，是因为他受到外力作用而改变了原来的运动状态，C错误，D正确。

[典例3] A 惯性是物体本身的一种性质，惯性大小只与物体质量有关，质量越大，惯性越大，与物体的运动状态无关，故B、C错误，A正确；做竖直上抛运动的物体，在空中向上运动是由于惯性，不仅没有受到向上的作用力，还受到向下的重力的作用，故D错误。

[针对训练]

2. CD 一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态不变，直到有外力迫使它改变这种状态为止，没有外力作用时，物体可以做匀速直线运动，不一定静止，A错误；物体向正北方向做匀速直线运动时，可以不受外力，当受向正北方向的力作用时，它向北运动的速度会变大，当受向正南方向的力作用时，它向北运动的速度会减小，但仍可以向正北方向运动，B错误；C、D两种说法均符合牛顿第一定律，C、D正确。

3. B 小球B只受竖直方向的重力和支持力作用，而水平方向上不受力。因此，小球B在水平方向上的运动状态保持不变，即水平方向上不运动。故小球只能在竖直方向上运动，在碰到斜面之前，运动轨迹应为竖直向下的直线，故选B。

2 探究加速度与力、质量的关系

实验创新研析

[典例1] [答案] (1)平衡阻力 B

(2)D 6 V电压的蓄电池 6 V的交流电源

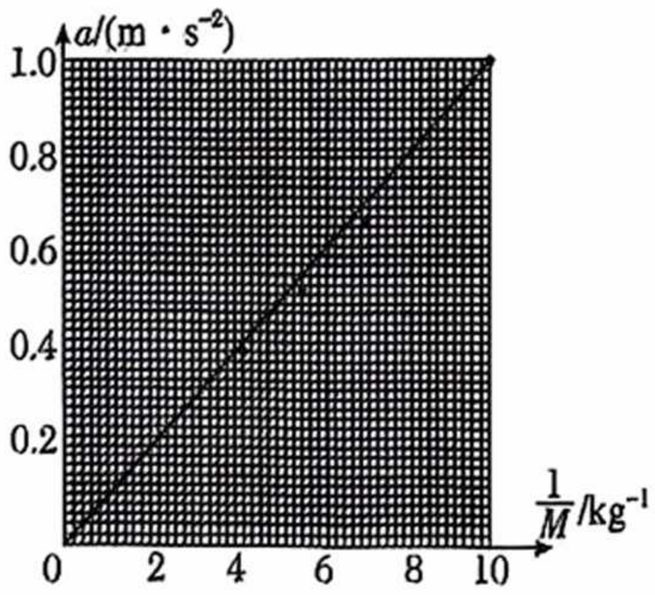
(3)G $a-m$图像 $a-\frac{1}{m}$图像

[解析] (1)实验中把小桶及桶内沙子的重力之和看成与小车所受拉力大小相等，没有考虑摩擦力，故必须平衡阻力且应排在步骤B之后。

(2)电磁打点计时器接在6 V电压的蓄电池上将无法工作，必须接在6 V的交流电源上。

(3)作$a-m$图像，得到的是曲线，很难进行正确的判断，必须“化曲为直”，改作$a-\frac{1}{m}$图像。

[典例2] [答案] (1)①$a-\frac{1}{M}$图像如图所示



②在外力一定的情况下，物体的加速度与质量成反比

(2)木板倾角过大(或平衡摩擦力过度)

[解析] (1)用描点法作出的$a-\frac{1}{M}$图像是过原点的倾斜直线，故说明在外力一定的情况下，物体的加速度与质量成反比。

(2)由图像(c)可看出，在拉力为0时，小车就有加速度，说明重力沿木板方向的分力比摩擦力大。

[典例3] [答案] (1)控制变量法 (2)平行

(3)需要；撤掉与细绳连接的力传感器和重物，将木板左端用垫块垫起适当高度，轻推小车，使小车能沿木板匀速下滑 (4)$1:n^2$

[解析] (1)在探究小车加速度与小车所受拉力的关系时，需保持小车(含加速度传感器)质量不变，这种实验方法是控制变量法。

(2)实验时，为使小车受到的合外力等于细绳的拉力，要调节定滑轮高度，使连接小车的细绳与轨道平面保持平行，保证细绳对小车的拉力方向与小车运动方向一致，以减小实验误差。

(3)由题图乙可知，当拉力F为某一值时才产生加速度，说明小车受到阻力，需要补偿阻力。补偿方法：撤掉与细绳连接的力传感器和重物，将木板左端用垫块垫起适当高度，轻推小车，使小车能沿木板匀速下滑。

(4)两车均从静止释放，都做初速度为零的匀加速直线运动，根据匀变速直线运动的位移公式$x=\frac{1}{2}at^2$，

可知$a=\frac{2x}{t^2}$，

因为$t_M:t_N=n:1$，

联立解得$a_M:a_N=t_N^2:t_M^2=1:n^2$。

课堂检测 素养达标

1. 答案：(1)控制变量法 (2)①平衡摩擦力 ②沙桶和沙的总重力 (3)B

解析：(1)研究三个物理量之间的定量关系的思想方法是控制变量法。

(2)①用小木块将长木板无滑轮的一端垫高，目的是平衡摩擦力。②使沙桶和沙的总质量远小于小车的质量，目的是使拉小车的力近似等于沙桶和沙的总重力。

(3)利用实验中打出的纸带求加速度时，需要根据$a=\frac{\Delta x}{T^2}$利用逐差法计算，方案B比较合理。

2. 答案：(1)CD (2)丙 (3)0.50

解析：(1)实验中要平衡摩擦力，长木板的一端要垫高，A错误；应先接通电源后释放小车，B错误；当被研究物体(小车)的质量(M)远大于m时，可以近似认为$F=mg$，C正确；如果作出$a-M$图像，则难以根据图像确定a与M是否成反比，所以我们可以作出$a-\frac{1}{M}$图像，只要$a-\frac{1}{M}$的图像是正比例函数图像就证明了a与M成反比关系，D正确。

(2)没有平衡摩擦力，则当施加一定力时，首先平衡摩擦力后才会产生加速度，则当力F刚大于零时，加速度为零，故可能是图线丙。

(3)相邻计数点之间有4个点未画出，则两计数点间的时间间隔为0.1 s，由$\Delta x=aT^2$得$a=\frac{x_3-x_1}{2T^2}=\frac{(3.39-2.40)\times10^{-2}}{2\times0.1^2}\ \mathrm{m/s^2}\approx0.50\ \mathrm{m/s^2}$。

3. **答案**:(1)0.16　(2)图见解析　(3)计算 F 时忘记加入砝码盘的重力

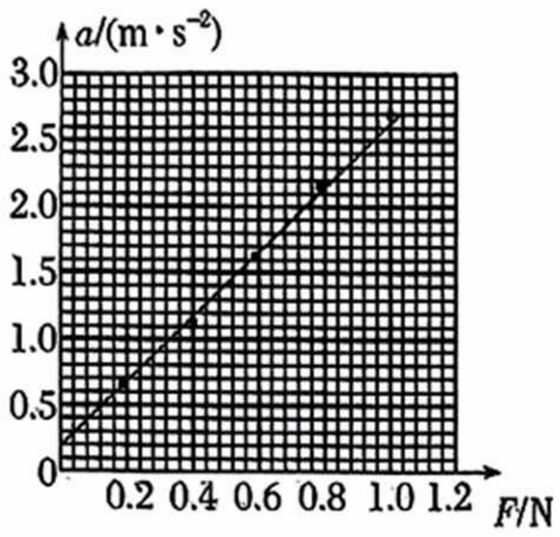
解析:(1)由题意可知计数点间的时间间隔

$T=5T_0=0.1$ s

由题图乙可知 $\Delta x=(3.84-3.52)$ cm$=3.2\times10^{-3}$ m

由 $\Delta x=2aT^2$ 可得 $a=0.16$ m/s^2。

(2)$a-F$ 图像如图所示。



(3)平衡小车与长木板之间的阻力后,$a-F$ 图像仍不通过原点,是由于在计算 F 时忘记加入砝码盘的重力,使作出的图像向左平移。

4. **答案**:(2)远大于　(3)$x_A:x_B$　(4)$\frac{m_A}{m_B}=\frac{x_B}{x_A}$

解析:(2)要使拉力等于重物的重力,A、B 两车的质量均应远大于重物的质量。

(3)两车做初速度为零的匀加速运动,根据 $x=\frac{1}{2}at^2$ 可知 $a=\frac{2x}{t^2}$,故两车的加速度之比 $a_A:a_B=x_A:x_B$。

(4)同学猜想小车加速度与质量成反比,

即 $a_A:a_B=m_B:m_A$,联立解得 $\frac{m_A}{m_B}=\frac{x_B}{x_A}$。

5. **答案**:(1)不需要　(2)A　1.18　1.49

解析:(1)拉力传感器可记录绳子拉力大小,所以不需要满足所挂钩码质量远小于小车质量。

(2)小车做加速运动,因 A、B 间距较小,所以打点计时器最先打出的是 A 点;由题可知,相邻计数点的时间间隔 $T=0.1$ s,则打出 C 点时小车的速度大小为 $v_C=\frac{x_{BD}}{2T}\approx1.18$ m/s,根据逐差法可知小车的加速度为 $a=\frac{x_{CE}-x_{AC}}{4T^2}=1.49$ m/s^2。

3　牛顿第二定律

要点 1

梳理·必备知识　自主学习

1. 正比　反比　相同　2. kma　合力　3. 牛　N

4. 1 kg·m/s^2　5. 1　ma

[思考与讨论]

提示:(1)牛顿第二定律的表达式 $F=ma$ 中的力 F 指的是物体受到的合力,尽管人对沙发有一个推力作用,但沙发受的合力为零,所以不能产生加速度,就不会获得速度,即沙发没动。

(2)加速度与力之间是瞬时对应关系,有力就立刻获得加速度,但速度的获得需要一段时间,故不能立刻获得速度。

归纳·关键能力　合作探究

[典例 1]　ABC　牛顿第二定律的表达式是矢量式,a 与 F 方向始终相同,A 正确;$F=ma$ 具有瞬时性,B 正确;如果 $F=ma$ 中 F 是合力,则 a 为合力产生的加速度,即各分力产生的加速度的矢量和,C 正确;如果物体做减速运动,则 v 与 F 反向,D 错误。

[典例 2]　ABD　根据牛顿第二定律可知,力是产生加速度的原因,某个力产生的加速度等于该力与物体质量的比值,方向与该力的方向相同,这是力的独立作用的原理,所以 A、B 正确。物体的加速度等于物体所受的合外力与物体质量的比值,方向与合外力的方向相同,所以 C 错误,D 正确。

[针对训练]

1. C　当拉力大于最大静摩擦力时,物块才产生加速度,由牛顿第二定律有 $F-\mu mg=ma$,可知 C 正确。

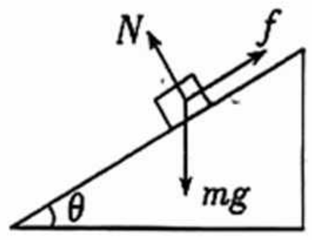
要点 2

梳理·必备知识　自主学习

1. 合力　$F_{合}=ma$　2. $F_{x合}=ma_x$　$F_{y合}=ma_y$　3. 零　恒定不变　改变　消失　运动状态

[思考与讨论]

提示:(1)受重力、弹力和摩擦力三个力的作用,受力分析如图所示。



(2)将重力分解,沿斜面方向,由牛顿第二定律得 $mg\sin\theta-f=ma$,可以求得加速度 a。

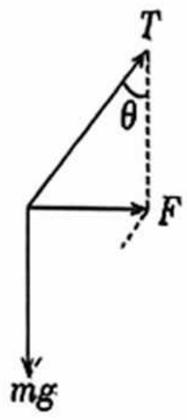
归纳·关键能力　合作探究

[典例 3]　B　汽车滑行时做减速运动,则加速度大小为 $a=\frac{\Delta v}{t}=\frac{\frac{40}{3.6}}{3.7}$ m/s$^2\approx3.0$ m/s^2,根据牛顿第二定律和动摩擦因数表达式得 $\mu=\frac{f}{N}=\frac{ma}{mg}=\frac{3.0}{10}=0.3$,故 A、C、D 错误,B 正确。

[典例 4]　[答案]　(1)7.5 m/s^2　(2)1.25 N

[解析]　方法一:合成法

(1)由于车厢沿水平方向运动,笔与车厢的加速度相同,所以笔有沿水平方向的加速度,所受合力 F 沿水平方向,选笔为研究对象,受力分析如图所示。



由几何关系可得 $F=mg\tan\theta$

由牛顿第二定律得 $F=ma$

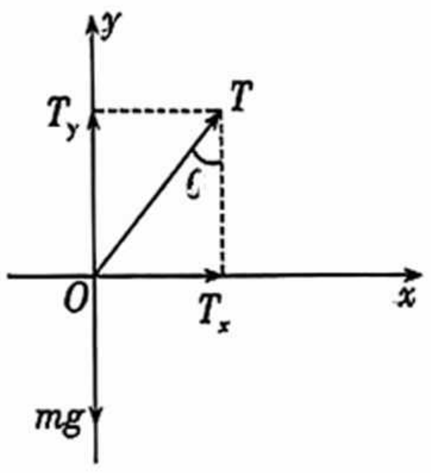
则笔的加速度大小 $a=\frac{F}{m}=g\tan\theta=7.5\ \mathrm{m/s^2}$，即车厢运动的加速度大小为 $7.5\ \mathrm{m/s^2}$。

(2)细线对笔的拉力大小为

$T=\frac{mg}{\cos\theta}=1.25\ \mathrm{N}$。

方法二：正交分解法

以水平向右为 x 轴正方向，竖直向上为 y 轴正方向建立直角坐标系，并将细线对笔的拉力 T 正交分解，如图所示。



则沿水平方向有

$T\sin\theta=ma$

竖直方向有 $T\cos\theta=mg$

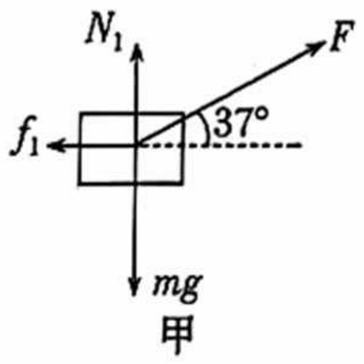
联立解得 $a=7.5\ \mathrm{m/s^2}$，$T=1.25\ \mathrm{N}$。

[针对训练]

2. 答案：(1)$0.5\ \mathrm{m/s^2}$，方向水平向右

(2)$5\ \mathrm{m/s^2}$，方向水平向左

解析：(1)在拉力作用下，物体受力如图甲所示。



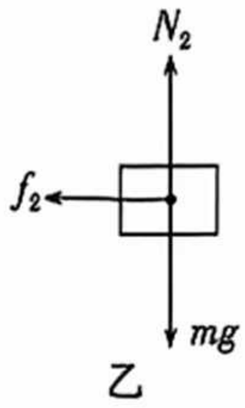
甲

由牛顿第二定律得

$F\cos 37°-\mu(mg-F\sin 37°)=ma_1$

解得 $a_1=0.5\ \mathrm{m/s^2}$，方向水平向右。

(2)松手后，物体受力如图乙所示。



乙

由牛顿第二定律得

$\mu mg=ma_2$

解得 $a_2=5\ \mathrm{m/s^2}$，方向水平向左。

4 力学单位制

要点 1

梳理·必备知识 自主学习

1.(1)标准量 (2)度量衡 度量衡 单位 2.(1)基本物理量 长度 时间 (2)物理公式 (3)基本单位 导出单位 (4)国际通用 kg A mol (5)米(m) 千克(kg) 秒(s)

[思考与讨论]

提示：因为采用的单位制不一样，所以两个数据不一样。

归纳·关键能力 合作探究

[典例 1] [答案] (1)A、D、E、H、I (2)E、H、I (3)G (4)F、J B、C

[解析] (1)题中所有各项中，属于物理量的是密度、加速度、质量、长度、时间，故此空填“A、D、E、H、I”。

(2)在国际单位制中，作为基本单位的物理量有质量、长度、时间，故此空填“E、H、I”。

(3)题中所给的单位中，不属于国际单位的是厘米，故此空填“G”。

(4)在国际单位制中属于基本单位的是秒和千克，属于导出单位的是米/秒、牛顿，故应填“F、J”“B、C”。

[针对训练]

1. ABC 基本单位和导出单位一起组成了单位制，选项 A 正确；选用的基本单位不同，构成的单位制也不同，选项 B 正确；物理公式可以确定各物理量间的数量关系，同时也可以确定单位关系，在物理计算中，如果所有已知量都用同一单位制中的单位表示，只要正确应用公式，其结果的单位一定是用这个单位制中的单位来表示的，选项 C 正确，D 错误。

要点 2

[思考与讨论]

提示：(1)米(m)；米(m)；立方米($\mathrm{m^3}$)。

(2)由 $V=\frac{1}{3}\pi r^3 h$ 可得 V 的单位是 $\mathrm{m^4}$；与体积的国际单位 $\mathrm{m^3}$ 相矛盾，说明该公式是错的。

归纳·关键能力 合作探究

[典例 2] C 由公式得 $k=\frac{f}{Sv^2}$，则其单位为 $\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m^2\cdot(m/s)^2}}=\frac{\mathrm{N\cdot s^2}}{\mathrm{m^4}}$，C 正确。

[典例 3] C 在应用公式进行数量运算的同时，也要把单位代入运算。带单位运算时，单位换算要准确。可以把题中已知量的单位都用国际单位表示，则计算结果的单位就是用国际单位表示的，这样在统一已知量的单位后，就不必一一写出各个量的单位，只在数字后面写出正确单位即可。选项 A 中 $a=10\ \mathrm{cm/s^2}$ 没有变成国际单位，B 项中解题过程正确，但不简洁，D 项中数据后面没有单位，只有 C 项运算正确且简洁而又规范。

[针对训练]

2. B　位移 x 的国际单位是米，由 $\frac{F}{2m}(t_1+t_2)$ 得出单位为 $\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{kg}}\cdot\mathrm{s}=\frac{\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m/s^2}}{\mathrm{kg}}\cdot\mathrm{s}=\mathrm{m/s}$。所给等式左边单位是长度单位，而右边单位是速度单位，所以结果一定是错误的。选用的单位制不同，只会影响系数，结果是错误的。故选项 B 正确，A、C、D 错误。

3. BD　x 为位移，国际单位是 m，a 为加速度，国际单位是 $\mathrm{m/s^2}$，t 为时间，国际单位是 s，所以 at 的国际单位是 m/s，所以 $x=at$ 是错误的，A 错误；a 为加速度，国际单位是 $\mathrm{m/s^2}$，μ 为动摩擦因数，无单位，g 为重力加速度，国际单位是 $\mathrm{m/s^2}$，所以 $a=\mu g$ 可能正确，B 正确；F 为作用力，国际单位是 N，且 1 N=1 kg·$\mathrm{m/s^2}$，m 为质量，国际单位是 kg，v 为速度，国际单位是 m/s，R 为半径，国际单位是 m，所以 $m\frac{v}{R}$ 的国际单位是 kg/s，所以 $F=m\frac{v}{R}$ 是错误的，C 错误；v 为速度，国际单位是 m/s，g 为重力加速度，国际单位是 $\mathrm{m/s^2}$，R 为半径，国际单位是 m，$\sqrt{gR}$ 的国际单位是 m/s，所以 $v=\sqrt{gR}$ 可能正确，D 正确。

5　牛顿第三定律

要点 1

梳理·必备知识　自主学习

1. (1)一对力　反作用力　(2)性质　存在　变化　消失

2. 相等　相反　同一条直线上　$F=-F'$　相反

[思考与讨论]

提示：(1)以卵击石时，卵对石头的作用力与石头对卵的作用力是一对作用力和反作用力，两个力等大、反向。

(2)虽然卵对石头的作用力与石头对卵的作用力等大，但由于两者能承受的最大外力不同，所以会出现不同的作用效果。

归纳·关键能力　合作探究

[典例 1]　CD　一对作用力与反作用力总是大小相等，方向相反，作用在同一条直线上。有作用力，就有反作用力，它们总是成对出现，同时产生、同时变化、同时消失，而且是同一性质的力，故 C、D 正确。

[典例 2]　D　由牛顿第三定律，火车头对车厢的拉力与车厢对火车头的拉力是作用力与反作用力，无论列车怎样运动，火车头对车厢的拉力总是等于车厢对火车头的拉力大小，故 D 正确。

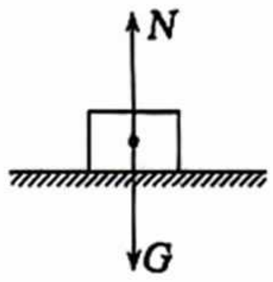
[针对训练]

1. BD　无论物体处于何种状态，物体间的作用力与反作用力总是大小相等，方向相反，由于它们作用在不同的物体上，其效果可以不同。甲获胜的原因是地面对甲的摩擦力大于地面对乙的摩擦力，根据牛顿第三定律，甲对乙的拉力大小始终等于乙对甲的拉力大小，选项 B、D 正确。

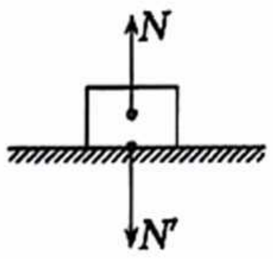
要点 2

[思考与讨论]

提示：(1)如图所示，重力和支持力属于一对平衡力；作用在一个物体上；一个是重力，一个是弹力，不是同一性质的力。



(2)如图所示，支持力 N 和压力 N' 属于一对作用力和反作用力；支持力 N 作用在木块上，压力 N' 作用在水平面上；两者都是弹力，是同一性质的力。



归纳·关键能力　合作探究

[典例 3]　D　金丝猴对树枝的拉力是弹力，作用在树枝上，金丝猴的重力是由地球吸引产生的，作用在金丝猴上，故金丝猴对树枝的拉力不是金丝猴的重力，A 错误；金丝猴对树枝的拉力是由金丝猴手的形变引起的，B 错误；金丝猴对树枝的拉力作用在树枝上，金丝猴受到的重力作用在金丝猴上，故金丝猴对树枝的拉力与金丝猴受到的重力不是一对平衡力，C 错误；金丝猴对树枝的拉力与树枝对金丝猴的拉力是一对作用力与反作用力，D 正确。

[典例 4]　D　篮球对桌面的压力在数值上等于篮球受到的重力，它们是不同性质的力，作用在不同的物体上，不是一对平衡力，故 A、B 错误；篮球对桌面的压力和桌面对篮球的支持力是一对作用力和反作用力，故 C 错误，D 正确。

[针对训练]

2. BC　以木块为研究对象，木块竖直方向受到重力与支持力，二者是一对平衡力；水平方向受到拉力和摩擦力的作用，二者也是一对平衡力，所以木块一共受到 2 对平衡力的作用。涉及木块的作用力和反作用力一共有 4 对，即重力与木块对地球的吸引力、支持力和木块对地面的压力、木块与细绳之间的拉力、木块与地面之间的摩擦力，故 B、C 正确，A、D 错误。

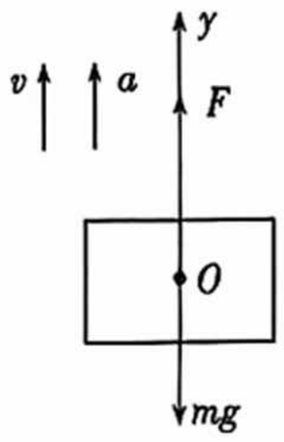
6　牛顿运动定律的应用

要点 1

归纳·关键能力　合作探究

[典例 1]　[答案]　50 kg

[解析]　如图所示建立直线坐标系，以物体的运动方向为 y 轴的正方向，在图中作出拉力 F 和重力 G 的示意图，并标出速度 v 和加速度 a 的方向，由匀变速直线运动公式得



$y=\frac{1}{2}at^2$

所以 $a=\frac{2y}{t^2}=\frac{2\times6}{2^2}\ \text{m/s}^2=3\ \text{m/s}^2$

由牛顿第二定律有

$F-mg=ma$

所以 $m=\frac{F}{g+a}=\frac{640}{9.8+3}\ \text{kg}=50\ \text{kg}$。

[针对训练]

1. AC　飞船和空间站的加速度为

$a=\frac{\Delta v}{\Delta t}=\frac{1.0}{8}\ \text{m/s}^2=0.125\ \text{m/s}^2$

以空间站和飞船整体为研究对象，由牛顿第二定律有

$F=(M+m)a$

解得 $M=4\ 000\ \text{kg}$，故 A 正确，B 错误；

以空间站为研究对象，根据牛顿第二定律有

$F'=Ma=4\ 000\times0.125\ \text{N}=500\ \text{N}$

故 C 正确，D 错误。

要点 2

[思考与讨论]

提示：(1)重力、支持力和冰面对它的摩擦力。

(2)根据冰壶的受力情况，求出冰壶所受的合力，再根据牛顿第二定律即可求得冰壶滑行时的加速度。冰壶受到的合力等于摩擦力，$F_{合}=f=\mu mg$(μ 为冰壶和冰面间的动摩擦因数)，再根据牛顿第二定律，可得加速度大小 $a=\frac{f}{m}=\mu g$，方向与运动方向相反。

(3)已知冰壶的初速度、末速度、滑行过程中的加速度，根据运动学公式 $v_t^2-v_0^2=2ax$，即可求得冰壶滑行的距离。

归纳·关键能力　合作探究

[典例 2]　[答案]　(1)2 m/s²　(2)6 m/s　(3)1.8 m

[解析]　(1)在水平面上，对物体受力分析，根据牛顿第二定律可得

$F-\mu mg=ma$

解得 $a=\frac{F-\mu mg}{m}=\frac{14-0.5\times2\times10}{2}\ \text{m/s}^2=2\ \text{m/s}^2$。

(2)由 M 到 B，根据运动学公式可知 $v_B^2=2aL$

解得 $v_B=\sqrt{2aL}=\sqrt{2\times2\times9}\ \text{m/s}=6\ \text{m/s}$。

(3)在斜面上，对物体进行受力分析，根据牛顿第二定律可得 $mg\sin\theta+\mu mg\cos\theta=ma'$

代入数据得加速度的大小为 $a'=10\ \text{m/s}^2$

逆向分析可得 $v_B^2=2a'x$

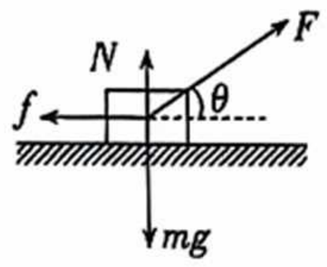
解得 $x=\frac{v_B^2}{2a'}=1.8\ \text{m}$。

[针对训练]

2. 答案：(1)图见解析　1.3 m/s²，方向水平向右

(2)6.5 m/s　(3)16.25 m

解析：(1)对物体受力分析如图。



由牛顿第二定律可得

$F\cos\theta-f=ma$

$F\sin\theta+N=mg$

又 $f=\mu N$

解得 $a=1.3\ \text{m/s}^2$，方向水平向右。

(2)$v=at=1.3\times5\ \text{m/s}=6.5\ \text{m/s}$。

(3)$x=\frac{1}{2}at^2=\frac{1}{2}\times1.3\times5^2\ \text{m}=16.25\ \text{m}$。

要点 3

[思考与讨论]

提示：(1)根据运动学公式 $x=v_0t+\frac{1}{2}at^2$ 求解加速度。

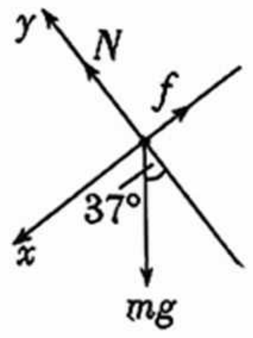
(2)根据牛顿第二定律 $F_{合}=ma$ 求运动员受到的合力。

(3)根据受力分析，沿滑道方向有 $mg\sin\theta-F_{阻}=F_{合}$，可求得阻力 $F_{阻}$。

归纳·关键能力　合作探究

[典例 3]　[答案]　(1)400 N　(2)100 N

[解析]　(1)滑雪者在斜坡上受力如图所示，建立如图所示的直角坐标系，



$N=mg\cos37°=400\ \text{N}$。

(2)由 $v-t$ 图像可得滑雪者的加速度大小

$a=\frac{v_2-v_1}{t}=4\ \text{m/s}^2$

根据牛顿第二定律有

$mg\sin37°-f=ma$

得 $f=mg\sin37°-ma=100\ \text{N}$。

[针对训练]

3. 答案：(1)$\frac{\sqrt{3}}{6}$　(2)$\frac{76\sqrt{3}}{5}\ \text{N}$

解析：(1)滑块沿斜面匀加速下滑时，根据牛顿第二定律可得 $mg\sin\theta-\mu mg\cos\theta=ma$

代入数据解得 $\mu=\frac{\sqrt{3}}{6}$。

(2)滑块沿斜面向上做匀加速直线运动时，有 $x=\frac{1}{2}a_1t^2$

代入数据解得加速度大小 $a_1=2\ \mathrm{m/s^2}$

根据牛顿第二定律可得

$F\cos\theta-mg\sin\theta-\mu(F\sin\theta+mg\cos\theta)=ma_1$

代入数据解得 $F=\frac{76\sqrt{3}}{5}\ \mathrm{N}$。

7 超重与失重

要点 1

梳理·必备知识 自主学习

1.(1)大于 (2)竖直向上 2.(1)小于 (2)竖直向下

3.(1)等于零 (2)竖直向下 4.(1)竖直 拉力 压力 (2)不会

[思考与讨论]

提示：(1)电梯启动瞬间加速度方向向上，人受到的合力方向向上，所以支持力大于重力，由牛顿第三定律知人对体重计的压力大于自身重力；电梯匀速向上运动时，人受到的合力为零，支持力等于重力，则人对体重计的压力等于自身重力。

(2)减速运动时，因速度方向向上，故加速度方向向下，即人受到的合力方向向下，支持力小于重力，则人对体重计的压力小于自身重力。

归纳·关键能力 合作探究

[典例 1] B 站在减速下降的升降机中的人，其加速度方向竖直向上，即处于超重状态，故选项 A 错误；被踢出去的足球在飞行过程中只受到重力作用，其加速度为重力加速度 g，故其处于完全失重状态，故选项 B 正确；完全失重时，物体仍受到地球对它的吸引力，即受到重力的作用，合外力不为零，故选项 C、D 错误。

[典例 2] C 当人竖直向上做匀加速运动时，人的加速度方向向上，人处于超重状态；当人向上做匀速直线运动时，人没有加速度，处于平衡状态；当人向上做减速运动时，人的加速度方向向下，所以人处于失重状态，故 A、B 错误。人在减速上升过程中，加速度向下，合力向下，电梯对人支持力小于人自身的重力，根据牛顿第三定律可知，人对电梯底板的压力小于人自身的重力，故 C 正确。人在加速上升过程中，若加速度逐渐减小，加速度始终向上，处于超重状态，则人对电梯的压力大于其重力，故 D 错误。

[针对训练]

1.C $0\sim t_1$ 牵引绳索对电梯的牵引力大于重力，则电梯的加速度向上，速度增加，电梯处于超重状态，选项 A 错误；$t_1\sim t_2$ 牵引绳索对电梯的牵引力大于重力且保持不变，则电梯匀加速上升，电梯处于超重状态，选项 B 错误；$t_2\sim t_3$ 牵引绳索对电梯的牵引力仍大于重力，电梯加速度向上，则速度继续增大，处于超重状态，选项 C 正确；t_3 以后牵引绳索对电梯的牵引力等于重力，电梯保持匀速运动，既不超重也不失重，选项 D 错误。

要点 2

梳理·必备知识 自主学习

[思考与讨论]

提示：(1)测力计示数有变化。

(2)由牛顿第二定律可知 $T-mg=ma$，观察出测力计示数 $T=mg+ma$ 与重力进行比较。

归纳·关键能力 合作探究

[典例 3] CD 由题图可知体重计示数增加，所以人处于超重状态。超重时加速度方向向上，则可能的运动情况是加速上升或减速下降，根据牛顿第二定律 $N-mg=ma$，解得 $a=2\ \mathrm{m/s^2}$，故 C、D 正确。

[典例 4] [答案] (1)600 N (2)840 N (3)420 N

[解析] 以人为研究对象，受力分析如图所示。



(1)升降机匀速上升时 $a=0$，所以

$N-mg=0$

$N=mg=600\ \mathrm{N}$

根据牛顿第三定律知人对体重计的压力等于人受到的支持力的大小，即 $N'=N=600\ \mathrm{N}$。

(2)升降机匀加速上升时，a 方向向上，取向上为正方向，则

$N-mg=ma$

$N=m(g+a)=60\times(10+4)\mathrm{N}=840\ \mathrm{N}$

根据牛顿第三定律知人对体重计的压力等于人受到的支持力的大小，即 $N'=N=840\ \mathrm{N}$。

(3)升降机匀减速上升或匀加速下降时，a 的方向都是向下的，取向下为正方向，则 $mg-N=ma$

$N=m(g-a)=60\times(10-3)\mathrm{N}=420\ \mathrm{N}$

根据牛顿第三定律知人对体重计的压力等于人受到的支持力的大小，即 $N'=N=420\ \mathrm{N}$。

[针对训练]

2.B 在 5～10 s 内，由图像知电梯匀速运动，该人对电梯底板的压力等于他所受的重力，为 600 N，A 错误；在 0～5 s 内，由图像知，加速度为 $a=\frac{\Delta v}{\Delta t}=\frac{2}{5}\ \mathrm{m/s^2}=0.4\ \mathrm{m/s^2}$，根据牛顿第二定律得 $F-mg=ma$，解得 $F=624\ \mathrm{N}$，电梯的加速度方向向上，人处于超重状态，B 正确；在 10～20 s 内，该人匀减速上升，加速度方向向下，处于失重状态，由图像知，此时加速度大小为 $0.2\ \mathrm{m/s^2}$，根据牛顿第二定律得 $mg-F=ma$，解得 $F=588\ \mathrm{N}$，C 错误；在 20～25 s 内，观光电梯在加速下降，电梯的加速度方向向下，此时人处于失重状态，D 错误。

专题强化 5 瞬时性问题 动力学中的连接体问题

类型 1

[思考与讨论]

提示：(1)小球受重力、弹簧的拉力和轻绳的拉力。

(2)$8\ \mathrm{m/s^2}$，方向向左。

归纳·关键能力　合作探究

[典例1]　D　设四个小球的质量均是m，由平衡条件知弹簧弹力大小为mg，当剪断A球上方的细绳瞬间，弹簧弹力不能突变，A球的加速度为$a_1=\frac{mg+mg}{m}=2g$；B球重力与弹簧向上的弹力大小相等，B球在此瞬间受到的合力为零，加速度为零。当剪断$O'C$间细绳的瞬间，C球和D球以相同的加速度向下运动，加速度大小为$a_3=a_4=\frac{2mg}{2m}=g$，D正确。

[典例2]　C　在抽出木板的瞬间，物块1、2与刚性轻杆接触处的形变立即消失，受到的合力均等于各自重力，所以由牛顿第二定律知$a_1=a_2=g$；而物块3、4间的轻弹簧的形变还来不及改变，此时弹簧对3向上的弹力大小和对物块4向下的弹力大小仍为mg，因此物块3满足$mg=F$，$a_3=0$，由牛顿第二定律得物块4满足$a_4=\frac{F+Mg}{M}=\frac{M+m}{M}g$，故C正确。

[针对训练]

1. B　未撤离木板时，小球受重力mg、弹簧的拉力T和木板弹力N的作用处于静止状态，通过受力分析可知，木板对小球的弹力大小为$\frac{2\sqrt{3}}{3}mg$。在撤离木板的瞬间，弹簧弹力T的大小和方向均没有发生变化，而小球的重力是恒力，故此时小球受到重力mg和弹簧的弹力T，这两力的合力与撤离木板前木板对小球的弹力大小相等、方向相反，故小球的加速度大小为$\frac{2\sqrt{3}}{3}g$，B正确。

类型2

[思考与讨论]

提示：把A、B作为一个整体，有$F=(m_A+m_B)a$，$a=\frac{F}{m_A+m_B}$，单独分析B，$T=m_Ba$，则$T=\frac{m_B}{m_A+m_B}F$。

归纳·关键能力　合作探究

[典例3]　A　甲图中，将两个物块作为一个整体，根据牛顿第二定律可得

$F-\mu(M+m)g=(M+m)a$

再对A进行受力分析，可得$T_1-\mu mg=ma$

整理可得$T_1=\frac{mF}{M+m}$

乙图中，同样将两个物块作为一个整体，根据牛顿第二定律可得

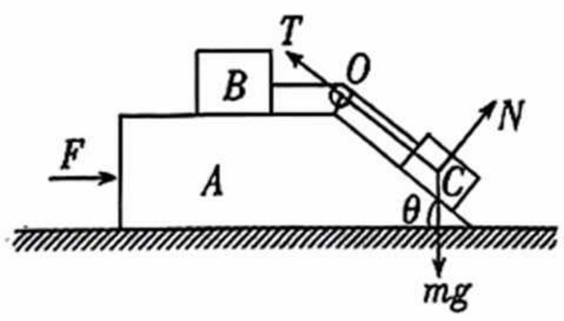
$F-(M+m)g=(M+m)a'$

再对A进行受力分析，可得$T_2-mg=ma'$

整理可得$T_2=\frac{mF}{M+m}$

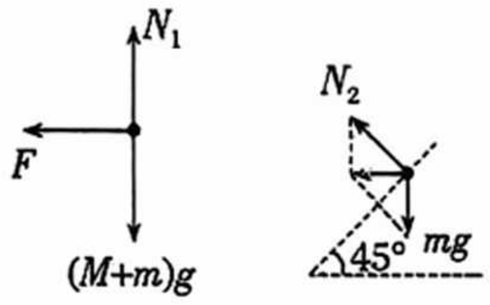
因此两次弹簧的弹力相等，由胡克定律$F=kx$可知两种情况弹簧的伸长量也相同，即$x_1:x_2=1:1$，故A正确，B、C、D错误。

[典例4]　D　设绳的张力为T，斜面对C的支持力为N，系统加速度为a，以B为研究对象，由牛顿第二定律可得$T=ma$，对物体C受力分析如图所示，以C为研究对象，水平方向根据牛顿第二定律可得$N\sin\theta-T\cos\theta=ma$，竖直方向根据受力平衡可得$N\cos\theta+T\sin\theta=mg$，联立解得$a=\frac{g}{3}$；以$A$、$B$、$C$整体为研究对象，根据牛顿第二定律可得$F=4ma$，解得$F=\frac{4}{3}mg$，D正确，A、B、C错误。



[针对训练]

2. BD　对整体受力分析如图甲所示，由牛顿第二定律有$F=(M+m)a$，对楔形物体受力分析如图乙所示，由牛顿第二定律有$mg\tan45°=ma$，可得$F=40$ N，$a=10$ m/s^2，故A错误，B正确；斜面体对楔形物体的作用力$N_2=\frac{mg}{\cos45°}=\sqrt{2}mg=10\sqrt{2}$ N，故C错误；外力F增大，则斜面体的加速度增大，斜面体对楔形物体的支持力也增大，则支持力在竖直方向的分力大于重力，有向上的加速度，所以楔形物体将会相对斜面体沿斜面上滑，故D正确。



专题强化6　动力学图像问题　动力学中的临界问题

类型1

[思考与讨论]

提示：(1)刚开始时A、B一起做加速运动，当拉力F大于3 N时，A、B分开各自做加速运动。

(2)根据牛顿第二定律可知$F=(m_A+m_B)a$，结合题图乙斜率分析可知$m_A+m_B=3$ kg；当拉力F大于3 N时，A、B分开各自做加速运动，设B受到的摩擦力大小为f，根据牛顿第二定律可知$F-f=m_Ba'$，代入题图乙数据可得$m_B=1$ kg，则$m_A=2$ kg。

归纳·关键能力　合作探究

[典例1]　BC　$F-\mu mg=ma\rightarrow F=ma+\mu mg$

$\rightarrow\begin{cases}F-a\text{ 图像的斜率为 }m\\F-a\text{ 图像的纵截距为 }\mu mg\end{cases}$

结合 F-a 图像可知 $\left.\begin{matrix}m_{甲}>m_{乙}\\ \mu_{甲}m_{甲}g=\mu_{乙}m_{乙}g\end{matrix}\right\}\rightarrow\mu_{甲}<\mu_{乙}$，B、C 正确，A、D 错误。

[典例 2] CD　由题图乙可知第 2 s 内物体位移为 $x=\frac{1}{2}\times(2+4)\times1\ \text{m}=3\ \text{m}$，故 A 错误；由题图乙可知，物体前 2 s 做匀加速直线运动，后 2 s 做匀速直线运动，故 B 错误；由牛顿第二定律可知前 2 s 内 $F_1-\mu mg=ma$，后 2 s 内 $F_2=\mu mg$，由题图甲中可知 $F_1=15\ \text{N}$，$F_2=5\ \text{N}$，由题图乙可知 $a=2\ \text{m/s}^2$，解得 $m=5\ \text{kg}$，$\mu=0.1$，故 C、D 正确。

[针对训练]

1. A　当 F 较小时，铁块和木板一起做匀加速直线运动，加速度 $a=\frac{F}{m_1+m_2}=\frac{kt}{m_1+m_2}$，当拉力达到一定程度后，铁块和木板之间发生相对滑动，对木板，所受的滑动摩擦力恒定，加速度恒定，即 $a_1=\frac{\mu m_2 g}{m_1}$，A 正确，B 错误；铁块和木板之间发生相对滑动后，对铁块，加速度为 $a_2=\frac{F-\mu m_2 g}{m_2}=\frac{kt}{m_2}-\mu g$，因为 $\frac{k}{m_1+m_2}<\frac{k}{m_2}$，即图线后一段斜率大于前一段的斜率，C、D 错误。

类型 2

[思考与讨论]

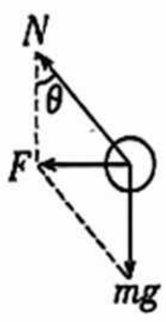
提示：(1)对 A、B 整体：$F=(m+M)a$，$a=\frac{F}{M+m}$。

(2)对物块 A：$f=ma$，$f=\frac{m}{M+m}F$，随着 F 增大，f 增大。

(3)A 所受摩擦力达到最大静摩擦力。

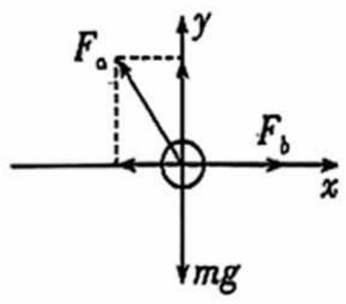
归纳·关键能力　合作探究

[典例 3] B　球对竖直挡板无压力时，球的受力如图所示，重力 mg 和斜面支持力 N 的合力方向水平向左。$F=mg\tan\theta=ma$，解得 $a=g\tan\theta$，因此斜面体应向左加速或者向右减速，故 B 正确。



[典例 4] [答案]　(1)2 m/s²　(2)7.5 m/s²

[解析]　(1)竖直向上匀加速运动时小球受力如图所示，当 a 线拉力为 15 N 时，由牛顿第二定律得



竖直方向：$F_m\sin53^\circ-mg=ma$

水平方向：$F_m\cos53^\circ=F_b$

解得 $F_b=9\ \text{N}$，此时加速度有最大值 $a=2\ \text{m/s}^2$。

(2)水平向右匀加速运动时，由牛顿第二定律得

竖直方向：$F_a\sin53^\circ=mg$

水平方向：$F_b-F_a\cos53^\circ=ma$

解得 $F_a=12.5\ \text{N}$

当 $F_b=15\ \text{N}$ 时，加速度最大，有 $a=7.5\ \text{m/s}^2$。

[针对训练]

2. ACD　力 F 作用瞬间，A、B 一起向上加速，根据牛顿第二定律可得 A、B 整体加速度大小为 $a=\frac{F}{2m}=\frac{1.6mg}{2m}=0.8g$，隔离 A，由牛顿第二定律有 $F+N-mg=ma$，可求得 A、B 间的弹力大小为 $N=0.2mg$，故 A 正确；A、B 刚分离时，A、B 间的弹力大小为 0，对 A 由牛顿第二定律可得 A 的加速度大小为 $a_A=\frac{F-mg}{m}=0.6g$，此时 A、B 的加速度大小相等，故 B 的加速度大小 $a_B=0.6g$，则有 $F_{弹}-mg=ma_B$，解得 $F_{弹}=1.6mg$，故 B 错误，C 正确；依题意可得，从 F 开始作用到 A、B 刚分离，弹簧弹力的减小量为 $\Delta F_{弹}=2mg-1.6mg=0.4mg$，根据胡克定律可得弹簧形变量减小了 $\Delta x=\frac{\Delta F_{弹}}{k}=\frac{2mg}{5k}$，故 D 正确。

专题强化 7　传送带模型　板块模型

类型 1

[思考与讨论]

提示：(1)滑动　水平向右　匀加速直线　(2)煤块先做匀加速运动，与传送带达到共同速度后再做匀速运动。

归纳·关键能力　合作探究

[典例 1] CD　将初速度为零的行李放在传送带上，行李相对传送带向左运动，所以受到向右的摩擦力，故 A 错误；根据牛顿第二定律得 $\mu mg=ma$，解得 $\mu=0.05$，故 B 错误；经过 0.4 s 行李在传送带上停止滑动，0.4 s 时行李的速度等于传送带的速度，即 $v=at=0.20\ \text{m/s}$，故 C 正确；行李相对于传送带滑动的距离为 $x=vt-\frac{1}{2}at^2=0.04\ \text{m}$，故 D 正确。

[典例 2] [答案]　(1)4 s　(2)2 s

[解析]　(1)传送带顺时针转动时，物体相对传送带向下运动，则物体所受滑动摩擦力方向沿传送带向上，物体沿传送带向下做匀加速运动，根据牛顿第二定律有

$mg\sin37^\circ-\mu mg\cos37^\circ=ma$

则 $a=g\sin37^\circ-\mu g\cos37^\circ=2\ \text{m/s}^2$

根据 $l=\frac{1}{2}at^2$ 得 $t=4\ \text{s}$。

(2)传送带逆时针转动，当物体下滑速度小于传送带转动速度时，物体相对传送带向上运动，则物体所受滑动摩擦力方向沿传送带向下，设物体的加速度为 a_1，由牛顿第二定律得

$mg\sin37^\circ+\mu mg\cos37^\circ=ma_1$

则 $a_1=10\ \text{m/s}^2$

设当物体运动速度等于传送带速度时经历的时间为 t_1，位移为 x_1，则有

$t_1=\frac{v}{a_1}=\frac{10}{10}$ s=1 s

$x_1=\frac{1}{2}a_1t_1^2=5$ m$<l=16$ m

当物体运动速度等于传送带速度的瞬间，因为$mg\sin 37°>\mu mg\cos 37°$，则此后物体相对传送带向下运动，受到沿传送带向上的滑动摩擦力，摩擦力发生突变。

设当物体下滑速度大于传送带转动速度时物体的加速度为 a_2，则 $a_2=\frac{mg\sin 37°-\mu mg\cos 37°}{m}=2$ m/s^2

以加速度 a_2 在传送带上下滑的距离 $x_2=l-x_1=11$ m

由运动学公式得 $x_2=vt_2+\frac{1}{2}a_2t_2^2$

解得 $t_2=1$ s（$t_2=-11$ s 舍去）

所以 $t_{总}=t_1+t_2=2$ s。

[针对训练]

1. D　根据 $v-t$ 图像的面积表示位移可知，t_1 时刻，小物块离 A 处的距离达到最大，故 A 错误；由题图可知，0～t_1 时间内，小物块向左减速，t_1 时刻速度减为零后，t_1～t_2 时间内，又开始向右加速，t_2 时刻与传送带共速，此后与传送带一起匀速回到 A 处，则 t_2 时刻，小物块相对传送带滑动的距离达到最大，故 B 错误；由 $v-t$ 图像的斜率表示加速度可知，0～t_2 时间内，小物块的加速度大小方向都不变，对小物块受力分析，由牛顿第二定律可知，0～t_2 时间内，小物块始终受到大小和方向都不变的摩擦力作用，故 C 错误，D 正确。

类型 2

[思考与讨论]

提示：(1)对 A：$\mu mg=ma_A$，对 B：$\mu mg=Ma_B$，则 $a_A=\mu g$，$a_B=\frac{\mu mg}{M}$。

(2)A 做加速度为 μg 的减速运动，B 做加速度为 $\frac{\mu mg}{M}$ 的加速运动，因木板足够长，二者最后达到共同速度。

归纳·关键能力　合作探究

[典例 3]　D　由题意可得，长木板 A 所受摩擦力方向与运动方向相同，物体 B 所受的摩擦力方向与运动方向相反，故 A 错误；对 B 受力分析，由牛顿第二定律有 $\mu m_Bg=m_Ba_B$，$a_B=\left|\frac{\Delta v_B}{\Delta t}\right|=\frac{3-1}{1}$ m/s$^2=2$ m/s^2，解得 $\mu=0.2$，故 B 错误；物体 B 未滑出长木板 A，临界条件为当 A、B 具有共同速度时，B 恰好滑到 A 的右端，速度—时间图线与时间轴围成的面积表示位移，则 $L_{min}=x_B-x_A=\frac{3\times1}{2}$ m$=1.5$ m，故 C 错误；对 A 受力分析，有 $\mu m_Bg=m_Aa_A$，$a_A=\frac{\Delta v_A}{\Delta t}=\frac{1-0}{1}$ m/s$^2=1$ m/s^2，联立解得 $\frac{m_A}{m_B}=2$，故 D 正确。

[典例 4]　[答案]　(1)2.5 m/s^2　(2)2 s　(3)1 m

[解析]　(1)设拉力 F 刚作用在木板上时，木板的加速度大小为 a，由牛顿第二定律可知

$F-\mu_1mg-\mu_2(M+m)g=Ma$

解得 $a=2.5$ m/s^2。

(2)设小木块的加速度大小为 a_1，小木块离开木板的时间为 t_0，由牛顿第二定律，对小木块研究可得

$\mu_1mg=ma_1$

解得 $a_1=1$ m/s^2

则小木块运动的位移为 $x_1=\frac{1}{2}a_1t_0^2$

木板运动位移大小为 $x_2=\frac{1}{2}at_0^2$

小木块离开木板时，相对木板的位移大小为 $L=x_2-x_1$

解得 $t_0=2$ s。

(3)$t=1$ s 末小木块的速度为 $v_1=a_1t=1$ m/s

木板的速度为 $v_2=at=2.5$ m/s

1 s 后小木块仍以 a_1 的加速度大小做匀加速运动，木板将以 a_2 的加速度大小做匀减速运动，且

$\mu_1mg+\mu_2(M+m)g=Ma_2$

在经过 t_1 后二者速度相等，则 $v_1+a_1t_1=v_2-a_2t_1$

解得 $t_1=\frac{1}{3}$ s

则此时二者速度相等，大小为 $v=v_1+a_1t_1=\frac{4}{3}$ m/s

在小木块和木板各自向左匀加速阶段，二者的相对位移大小为

$\Delta x'=\frac{1}{2}at^2-\frac{1}{2}a_1t^2=0.75$ m

在小木块向左匀加速，木板向左匀减速阶段，二者的相对位移大小为

$\Delta x''=(v_2t_1-\frac{1}{2}a_2t_1^2)-(v_1t_1+\frac{1}{2}a_1t_1^2)=0.25$ m

在小木块、木板各自向左匀减速阶段，小木块仍然以 a_1 的加速度大小做匀减速直线运动，设此阶段木板的加速度大小为 a_3，则对木板，根据牛顿第二定律有

$\mu_2(M+m)g-\mu_1mg=Ma_3$

到最后都停止运动的过程，又发生的相对位移大小为

$\Delta x'''=\frac{v^2}{2a_1}-\frac{v^2}{2a_3}=\frac{8}{15}$ m

分析可知此阶段的痕迹被前两阶段的痕迹所覆盖，所以小木块在木板上留下的痕迹长度为

$\Delta x=\Delta x'+\Delta x''=1$ m。

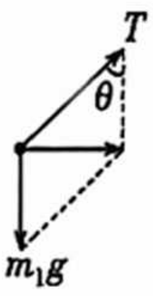
[针对训练]

2. BCD　根据 $v-t$ 图像可知，物体 A 的加速度大小为 $a_A=\frac{\Delta v}{\Delta t}=\frac{10}{5}\ \mathrm{m/s^2}=2\ \mathrm{m/s^2}$，故 A 错误；以 A 为研究对象，根据牛顿第二定律可得 $F-\mu m_A g=m_A a_A$，代入数据得 $\mu=0.4$，故 B 正确；若 B 不固定，B 的加速度大小为 $a_B=\frac{\mu m_A g}{m_B}=\frac{0.4\times1\times10}{4}\ \mathrm{m/s^2}=1\ \mathrm{m/s^2}$，故 C 正确；由题图乙知，木板 B 的长度为 $l=\frac{1}{2}\times5\times10\ \mathrm{m}=25\ \mathrm{m}$，若 B 不固定，设 A 运动到 B 的最右端所用的时间为 t，根据题意可得 $\frac{1}{2}a_A t^2-\frac{1}{2}a_B t^2=l$，代入数据解得 $t=5\sqrt{2}\ \mathrm{s}$，故 D 正确。

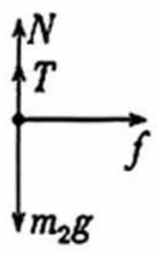
第四章　章末综合提升

二、归纳整合提升

[典例 1]　AB　以物体 1 为研究对象，受力分析如图甲所示，由牛顿第二定律得 $m_1 g\tan\theta=m_1 a$，解得 $a=g\tan\theta$，则车厢的加速度大小也为 $g\tan\theta$，故 A 正确；如图甲所示，细绳的拉力大小 $T=\frac{m_1 g}{\cos\theta}$，故 B 正确；以物体 2 为研究对象，受力分析如图乙所示，在竖直方向上，由平衡条件得 $N=m_2 g-T=m_2 g-\frac{m_1 g}{\cos\theta}$，故 C 错误；在水平方向上，由牛顿第二定律得 $f=m_2 a=m_2 g\tan\theta$，故 D 错误。



甲



乙

[典例 2]　[答案]　(1)6 N　(2)0.017 m　3.7 N

[解析]　(1)整体以加速度 a 匀加速向右运动，根据牛顿第二定律得 $F-\mu(M+m)g=(M+m)a$

解得 $F=6$ N。

(2)设弹簧的形变量为 x，斜面对小球的支持力大小为 N，对小球受力分析，在水平方向，有

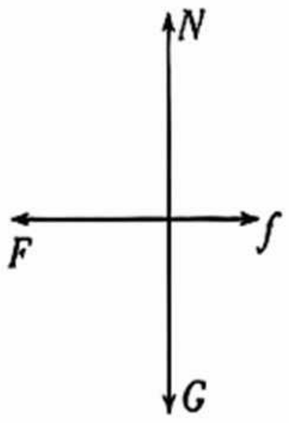
$kx\cos\theta-N\sin\theta=ma$

在竖直方向，有 $kx\sin\theta+N\cos\theta=mg$

解得 $x=0.017$ m，$N=3.7$ N。

[典例 3]　[答案]　33.4 s

[解析]　以列车为研究对象，受力分析如图所示。



由题意可知 $m=4.5\times10^5$ kg，$F=3.04\times10^5$ N，$f=7.9\times10^4$ N，$v_0=0$，$v=60$ km/h≈16.7 m/s

选定列车运动方向为正方向，由牛顿第二定律得

$F-f=ma$

$a=\frac{F-f}{m}=\frac{3.04\times10^5-7.9\times10^4}{4.5\times10^5}\ \mathrm{m/s^2}=0.50\ \mathrm{m/s^2}$

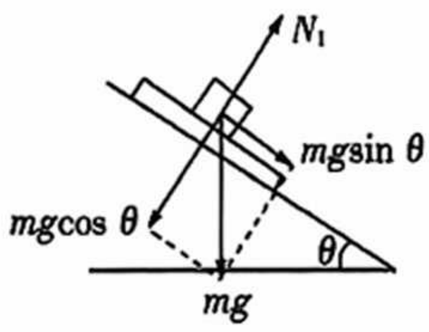
由匀变速直线运动的速度公式 $v=v_0+at$ 得

$t=\frac{v-v_0}{a}=\frac{16.7-0}{0.50}\ \mathrm{s}=33.4\ \mathrm{s}$

所以，列车从起动至速度达到 60 km/h 需要的时间为 33.4 s。

[典例 4]　[答案]　2 s

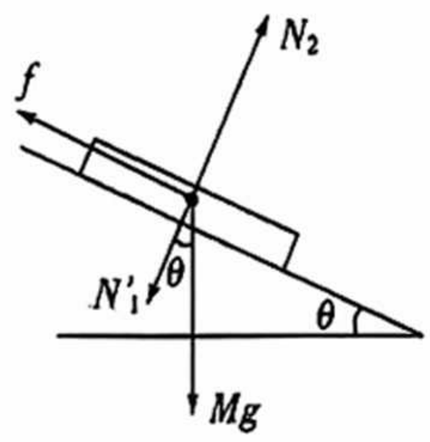
[解析]　刚刚释放滑块时，对滑块受力分析如图。



由牛顿第二定律得 $mg\sin\theta=ma_1$

解得 $a_1=6\ \mathrm{m/s^2}$

对平板受力分析如图，



由于 $Mg\sin\theta=6$ N，而最大静摩擦力

$f_{max}=\mu N_2=\mu(M+m)g\cos\theta=6.4\ \mathrm{N}>6\ \mathrm{N}$

故最初平板静止不动，设滑块滑离 B 端时速度为 v

由运动学规律知 $v^2=2a_1 L$

解得 $v=6$ m/s

滑离平板后，对滑块由牛顿第二定律得

$mg\sin\theta-\mu mg\cos\theta=ma_2$

解得 $a_2=2\ \mathrm{m/s^2}$

对平板由牛顿第二定律得

$Mg\sin\theta-\mu Mg\cos\theta=Ma_3$

解得 $a_3=2\ \mathrm{m/s^2}$

设滑块再用 t_1 时间到达 C 端，平板用 t_2 时间到达 C 端，由运动学规律得

滑块：$x_{BC}=vt_1+\frac{1}{2}a_2 t_1^2$

解得 $t_1=2$ s

平板：$x_{BC}=\frac{1}{2}a_3 t_2^2$

解得 $t_2=4$ s

故两者时间差 $\Delta t=t_2-t_1=2$ s。